

Оглавление

1. Понятие компьютерной сети	4
2. Классификация компьютерных сетей	5
3. Стандарты компьютерных сетей.....	6
4. Наиболее распространенные модели компьютерных сетей	7
5. Физический уровень модели OSI	9
6. Канальный уровень модели OSI	10
7. Сетевой уровень модели OSI	11
8. Транспортный и сеансовый уровни модели OSI	12
9. Прикладной уровень и уровень представления модели OSI	13
10. Семейство протоколов TCP/IP	14
11. Эволюция COM-портов и их место в современных ПК	15
12. Структура COM-портов ПК.....	16
13. Цепи RS-232 и их использование	17
14. Асинхронный режим работы com-порта.....	18
15. Синхронный режим работы com-порта	19
16. Тактирование com-порта.....	20
17. Архитектура COM-портов ПК.....	21
18. Стандарты, близкие к RS-232.....	22
19. Структура типового пакета компьютерной сети	23
20. Инкапсуляция и ее проявления в компьютерных сетях	24
21. Бит-стаффинг.....	25
22. Байт-стаффинг.....	26
23. Особенности линейного кодирования и классификация линейных кодов, применяемых в компьютерных сетях	27
24. Линейные коды без возврата к нулю и с возвратом к нулю	28
25. Манчестерские и многоуровневые линейные коды	30
26. Блочные линейные коды.....	32
27. Поля Галуа и их применение в компьютерных сетях	33
28. Модель помехоустойчивого канала связи и теорема Шеннона	34
29. Линейные помехоустойчивые коды, включая коды Хэмминга и циклические коды	35
30. Классификация помехоустойчивых кодов	37
31. Классификация каналов в сети передачи данных	38
32. Логические и физические топологии LAN	39
33. Логические и физические топологии WAN и RAS	41
34. Особенности случайных методов доступа к моноканалу	43
35. CSMA/CD (Ethernet).....	44

36.	Кадр Ethernet	45
37.	CSMA/CA (Wi-Fi)	46
38.	Кадры Wi-Fi	48
39.	Особенности детерминированных методов доступа к моноканалу	50
40.	Алгоритм Token Ring	51
41.	Реализации детерминированных методов доступа к моноканалу	54
42.	Адресация в компьютерных сетях и классификация адресов	55
43.	MAC-адреса	57
44.	Заголовок IPv4	59
45.	Заголовок IPv6	60
46.	Протокол ARP	61
47.	Структура системы DNS	62
48.	Сообщения DNS	63
49.	Виртуальные соединения в сети передачи данных	65
50.	Классификация оконных механизмов, используемых в сети передачи данных	66
51.	Структура системы TCP	68
52.	Заголовок TCP	70
53.	Протокол TCP	72
54.	Усовершенствования протокола TCP	74
55.	Протокол UDP и заголовок UDP	76
56.	Классификация и характеристики сред передачи данных	77
57.	Среды передачи данных на основе коаксиальных кабелей	78
58.	Среды передачи данных на основе витых пар	79
59.	Среды передачи данных на основе оптоволоконных кабелей	80
60.	Физический уровень Ethernet	81
61.	Структурированные кабельные системы и их модели	83
62.	Питание и заземление в структурированных кабельных системах	85
63.	Пожарная безопасность структурированных кабельных систем	86
64.	Технология PoE	87
65.	Структура системы FTP	88
66.	Протокол FTP и режимы обмена по протоколу FTP	89
67.	Структура и особенности системы Telnet	90
68.	Электронные письма и почтовые ящики	91
	ПРАКТИКА	92
1.	Инкапсуляция, фрагментация, туннелирование	93
2.	Алгоритмы бит-стаффинга и байт-стаффинга (схема и алгоритмы)	94
3.	Линейные коды	98

4. Помехоустойчивые коды(расчёты)	102
5. Код Хэмминга и циклический код(расчёты)	104
6. Поля Галуа	108
7. Адресация в компьютерных сетях (жопа).....	109
8. ТСР	110

1. Понятие компьютерной сети

Под *компьютерной сетью* (КС) понимают совокупность различных технических средств (то есть самих компьютеров и другого оборудования), предназначенная для передачи компьютерной информации (то есть файлов и сообщений) на относительно большие расстояния (то есть за пределы компьютеров).

Любую КС можно рассматривать с двух точек зрения:

- 1) Программной
- 2) Аппаратной

В основе любой КС лежит так называемая сеть передачи данных (СПД), которая может задействовать различные среды передачи данных (СрПД). Иногда в составе СПД выделяют базовую (опорную) СПД.

Все устройства в составе СПД можно разделить на две четко разделяющиеся группы:

- 1) Оконечные - находятся по периметру СПД
- 2) Посредники - составляют ядро СПД

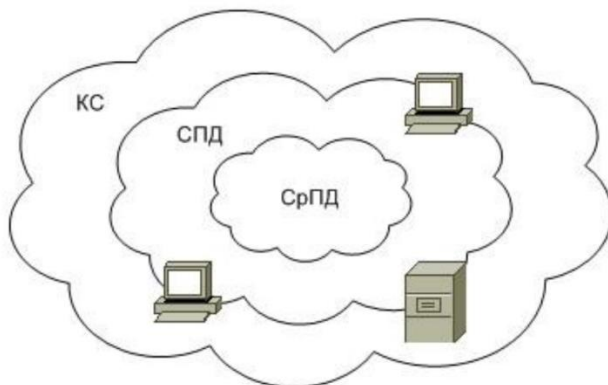
Весь трафик в СПД традиционно разделяют на три базовых типа:

- 1) Обычные компьютерные данные (data)
- 2) Голос (voice)
- 3) Видео (video)

Каждый тип обладает характерными особенностями. СПД, поддерживающие пересылку разнородного трафика, в нотации Cisco называют конвергированными (converged networks)

Особенности трафика обеспечиваются так называемым качеством обслуживания Quality of Service (QoS).

Традиционные виды компьютерных данных без исключения, по умолчанию, обслуживаются по принципу «Все делается для доставки пакетов, но при этом ничего не гарантируется» (best efforts), что, по сути, является отсутствием QoS. Гарантии «возникают» при работе с голосом и видео.



2. Классификация компьютерных сетей

С одной стороны, выделяют:

- 1) Local Area Networks (LANs) - локальные КС (ЛКС)
- 2) Wide Area Networks (WANs) - глобальные КС (ГКС)
- 3) Metropolitan Area Networks (MANs) - городские КС
- 4) Personal Area Networks (PANs) - личные КС
- 5) Remote Access Services (RASes) - КС для подключения удаленных

пользователей (teleworkers)

- 6) Data Center Networks КС - центров обработки данных
- 7) Home Networks – Домашние КС
- 8) Industrial Networks - промышленные КС

С другой:

- 1) Intranets - внутренние КС предприятий и организаций
- 2) Internets - КС публичного доступа

LAN выделяют прежде всего территориально - в современном понимании, охватывает территорию не более кампуса, но при этом подразумевают определенные технологии.

WAN выделяют прежде всего технологически и, в общем случае, может охватывать произвольную территорию.

MAN представляет собой промежуточный вариант между LAN и WAN.

PAN позволяет подключить к компьютеру периферийные устройства.

RAS существует в контексте WAN.

Home, Industrial и Datacenter Networks являются специализированными вариантами LAN.

Intranet обычно выделяют по ведомственной принадлежности пользователей.

Практически все Internets сейчас интегрированы в одну сборную одноименную сеть.

Intranet почти всегда имеет связь с Internet.

Кроме того, сети могут быть:

- 1) Изолированными (isolated)
- 2) Открытыми для прослушивания (open)

С точки зрения организации взаимодействия КС могут быть:

- 1) Сильносвязанными
- 2) Слабосвязанными

В случае сильносвязанной КС подразумевают наличие так называемой хост-ЭВМ (host) с одной стороны и терминала (terminal) - с другой. Мы имеем дело с хост-терминальной моделью.

В случае слабосвязанной КС подразумевают наличие сервера (server) с одной стороны и клиента (client) - с другой. Мы имеем дело с клиент-серверной моделью.

3. Стандарты компьютерных сетей

Стандарт - это набор правил и соглашений, используемых при создании локальной сети и организации передачи данных с применением определенной топологии, оборудования, протоколов и т. д.

Все стандарты, в том числе в области КС, делят на:

- 1) Международные (например, ISO/IEC)
- 2) Европейские (например, EN)
- 3) Американские (например, ANSI/TIA/EIA)

Стандарты лишь формализуют определенные требования в той или иной предметной области. Стандарты могут носить предварительный или временный характер. Могут включать дополнения и списки обнаруженных ошибок. Могут устаревать или замещаться другими стандартами.

Практическим (или теоретическим) воплощением стандарта является так называемая реализация.

Сертификация позволяет определить факт соответствия стандарту.

В 1980 г при IEEE был создан специальный комитет по стандартизации КС, результатом работы которого стало множество стандартов 802.x.

Сейчас наибольший интерес представляют:

- 1) 802.3. – Ethernet
- 2) 802.11. – Wi-Fi
- 3) 802.16. – WiMax

Стандарты Ethernet по пропускной способности делят на три группы:

- 1) Ethernet - до 10 Mbit/s включительно
- 2) Fast Ethernet - 100 Mbit/s
- 3) Gigabit Ethernet – 1, 10, 100, 40, 25, Gbit/s и Multigigabit

Организации работающие со стандартизацией КС:

- Международная организация по стандартизации (ISO)
- Институт инженеров электротехники и радиоэлектроники (IEEE)
- Американский национальный институт стандартов (ANSI) и др.

В локальных КС, за разработку сетевых стандартов отвечает комитет 802 под эгидой IEEE.

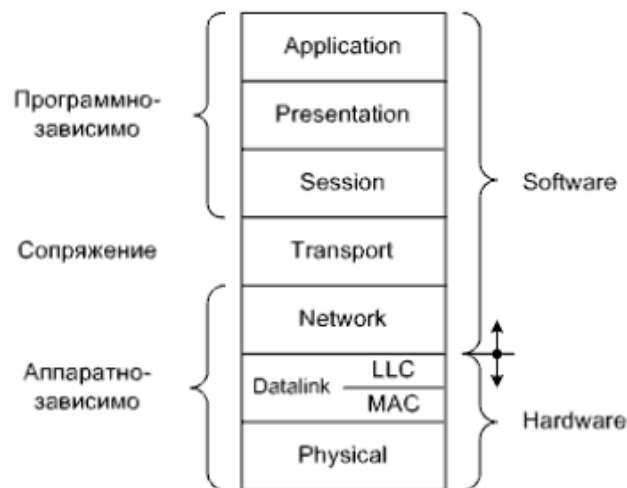
Наиболее известными подкомитетами являются следующие:

- IEEE 802.1. - Данный подкомитет занимается разработкой стандартов межсетевого взаимодействия и управления сетевыми устройствами.
- IEEE 802.3. - Данный подкомитет занимается разработкой стандартов для проводных сетей стандарта Ethernet, которые для доступа к среде передачи данных используют метод множественного доступа с контролем несущей частоты и обнаружением коллизий CSMA/CD.
- IEEE 802.11. Этот комитет разрабатывает стандарты и правила функционирования устройств в беспроводных локальных сетях, которые работают с частотами 2,4; 3,6 и 5 ГГц. (Wi-Fi)

4. Наиболее распространенные модели компьютерных сетей

Из всех моделей КС наиболее фундаментальной является открытая модель взаимодействия систем - Open System Interconnection (OSI) разработанная ISO. OSI – модель, определяющая разные уровни взаимодействия систем, дает им стандартные имена и указывает, какую работу должен делать каждый уровень.

Модель включает 7 уровней.



На вершине иерархии находится человек, но абонентами КС являются взаимодействующие программы.

Взаимодействие в рамках модели OSI может быть вертикальным (обеспечивает работу между соседними уровнями на одном устройстве) и горизонтальным (обеспечивает связь программ и процессов на различных устройствах).

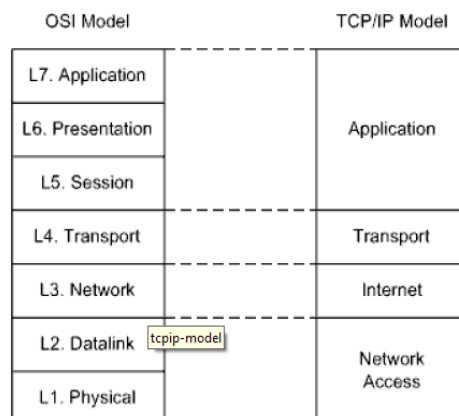
- Интерфейс - это правила взаимодействия между пространственно-совмещенными соседними уровнями модели OSI.

- Протокол - это правила взаимодействия между пространственно-разнесенными одинаковыми уровнями модели OSI.

И в том, и в другом случае предполагают определенную абстракцию.

Ещё одна модель связана с семейством протоколов TCP/IP

Её сопоставление с моделью OSI на след рисунке.



Компания Cisco разработала собственную иерархическую сетевую модель (Cisco hierarchical network model), которую рекомендует использовать в корпоративных сетях разного масштаба.

Модель включает 3 уровня:

- 1) Access – доступ
- 2) Distribution (иногда aggregation) – распределение
- 3) Core – ядро

Уровень доступа предназначен для обеспечения подключений к КС конечных пользователей. Особое внимание здесь уделяют предоставлению пользователям требующихся им ресурсов.

Уровень распределения предназначен для обеспечения взаимодействия в пределах групп пользователей. Особое внимание здесь уделяют резервированию соединений.

Уровень ядра предназначен для обеспечения высокоскоростной связи между относительно удаленными группами пользователей. Особое внимание здесь уделяют характеристикам трафика.

На всех уровнях значительное место отведено разграничению трафика с целями защиты пользователей друг от друга и защиты КС от пользователей.

При этом всем, технологии могут быть различными. Догм нет. В настоящий момент самая популярная из пропагандируемых Cisco архитектур – Cisco Borderless Network.

5. Физический уровень модели OSI

На физическом (physical) уровне формализуют подключение того либо иного сетевого устройства к СРПД. В пространстве физический уровень охватывает «точку» подключения.

Специфическими понятиями физического уровня являются:

- 1) Среда
- 2) Разъём (физический порт)
- 3) Несущая (частота)
- 4) Модуляция
- 5) Сигнал

Фундаментальная задача уровня заключается в передаче сигнала.

Для передачи сигнала используется несущая и её модуляция.

Несущая – частота гармонических электрических (электромагнитных) колебаний, служащих переносчиком информации при её передаче посредством модуляции этих колебаний сигналами, соответствующими передаваемому сообщению.

Модуляция – процесс изменения одного или нескольких параметров несущего высокочастотного колебания в соответствии с изменением параметров передаваемого сигнала.

Сигнал – материальное воплощение сообщения для использования при передаче обработке и хранении информации.

Функции физического уровня реализуются на всех устройствах, подключенных к сети. Со стороны компьютера функции физического уровня выполняются сетевым адаптером или последовательным портом.

Физический уровень определяет такие виды сред передачи данных как оптоволокно, витая пара и т. д.

Стандартными типами сетевых интерфейсов, относящимися к физическому уровню, являются:

- RS-232
- RS-485

Функции физического уровня модели OSI:

- Побитовая доставка
- Физическое кодирование (способ представления данных в виде импульсов)
- Адресация на основе уникальных MAC-адресов
- Предоставления протокола множественного доступа

6. Канальный уровень модели OSI

Канальный уровень предназначен для обеспечения взаимодействия сетей на физическом уровне и контроля ошибок, которые могут возникнуть. Полученные с физического уровня данные, представленные в битах, он упаковывает в кадры, проверяет их на целостность и, если нужно, исправляет ошибки (либо формирует повторный запрос поврежденного кадра) и отправляет на сетевой уровень. Канальный уровень может взаимодействовать с одним или несколькими физическими уровнями, контролируя и управляя этим взаимодействием.

На канальном (datalink) уровне формализуют взаимодействие станций в пределах сегмента.

Специфическими понятиями канального уровня являются:

- 1) Сегмент сети
- 2) Физическая и логическая топология сегмента
- 3) Пакет(кадр)
- 4) Бит- и байт-стаффинг
- 5) Адресация в пределах сегмента
- 6) Канальный код
- 7) Код проверки целостности сегмента (кадра)
- 8) Алгоритм доступа к моноканалу

Канальный уровень разделяют на два подуровня:

- 1) MAC (Media Access Control) – контроль доступа к СРПД.
- 2) LLC (Logical Link Control) – контроль логического соединения.

На подуровне MAC, более низком, выполняется взаимодействие с физическим уровнем, то есть средозависимые операции, такие как формирование и распознавание пакетов, адресация, канальное кодирование и другие.

На подуровне LLC, более высоком, выполняется взаимодействие с сетевым уровнем, то есть средонезависимые операции, такие как разбиение данных на пакеты, сборка данных из пакетов, определение соответствующей подсистемы сетевого уровня и другие.

На этом уровне работают коммутаторы, мосты и другие устройства. Эти устройства используют адресацию второго уровня(канальный уровень) .

Протоколы канального уровня:

- IEEE 802.3 (Ethernet)
- IEEE 802.11
- IEEE 802.2 (определяет управление логическим каналом (LLC) как верхнюю часть уровня канала передачи данных модели OSI)

8. Транспортный и сеансовый уровни модели OSI

Транспортный уровень позволяет перейти от оборудования к программам.

На транспортном (transport) уровне формализуют использование программным обеспечением сетевого оборудования, то есть как отдельно взятым программам предоставляется «транспорт».

Специфическими понятиями транспортного уровня является:

- 1) Пакет (сегмент сообщения)
- 2) Программный порт
- 3) Логическое соединение
- 4) Надёжность доставки
- 5) Алгоритм борьбы с заторами СПД

Основные функции транспортного уровня OSI;

- Обнаружение ошибок, частичная их ликвидация
- Подтверждение передачи
- Восстановление передачи после отказов и неисправностей
- Разбиение данных на блоки определенного размера
- Управление передачей по сети и обеспечение целостности данных

Пример протоколов: TCP, UDP.

Сеансовый или сессионный (session) уровень позволяет предоставить доступ к транспорту всем программам в многозадачном окружении.

Кроме собственно сессии, имеются ещё два основных специфических понятий сеансового уровня:

- 1) Программный порт
- 2) Алгоритм мультиплексирования программ

В практических реализациях сеансовый уровень выражен слабо и обычно совмещается с транспортным.

На сеансовом уровне определяется, какой будет передача между двумя прикладными процессами:

- Полудуплексной (процессы будут передавать и принимать данные по очереди)
- Дуплексной (процессы будут передавать данные, и принимать их одновременно)

Основные функции сеансового уровня OSI:

- Установление и завершение на сеансовом уровне соединения между взаимодействующими приложениями
- Синхронизация сеансовых соединений
- Установление на прикладном процессе меток, позволяющих после отказа либо ошибки восстановить его выполнение от ближайшей метки
- Прекращение сеанса без потери данных
- Передача особых сообщений о ходе проведения сеанса

9. Прикладной уровень и уровень представления модели OSI

Прикладной (application) уровень призван решать конкретные пользовательские задачи с помощью КС. Предназначен для решения таких задач, как:

- 1) Пересылка файлов между компьютерами
- 2) Пересылка электронных писем
- 3) Поддержка удаленных текстовых и графических терминалов, в том числе для администрирования
- 4) Пересылка мультимедийных документов
- 5) Обмен мгновенными сообщениями
- 6) Совместная разработка чего-либо

Специфических понятий прикладного уровня великое множество, и они зависят от решаемых задач.

К протоколам прикладного уровня относятся: HTTP, FTP, RDP.

Уровень представления обеспечивает преобразование протоколов и кодирование/декодирование данных. Запросы приложений, полученные с прикладного уровня, на уровне представления преобразуются в формат для передачи по сети, а полученные из сети данные преобразуются в формат приложений. На этом уровне может осуществляться сжатие/распаковка или шифрование/дешифрование, а также перенаправление запросов другому сетевому ресурсу, если они не могут быть обработаны локально.

Уровень представления (presentation) позволяет адаптировать прикладную информацию в форму, приемлемую для передачи по КС, то есть является прослойкой между программами и транспортом.

Основными задачами уровня представления являются:

- 1) Кодирование информации (включая возможное сжатие) с целью обеспечения её защиты при пересылке по открытым для прослушивания сетям.
- 2) Шифрование информации с целью обеспечения её защиты при пересылке по открытым для прослушивания сетям.

Поскольку обычно уровень представления «привязан» к прикладному уровню, в реализациях эти уровни часто совмещаются.

10. Семейство протоколов TCP/IP

Разделение протоколов по уровням:

-Прикладной уровень и Уровень представления: FTP, Telnet, SMTP, DNS, HTTP.

-Транспортный и сеансовый: TCP, UDP.

-Сетевой уровень: ICMP, RIP, OSPF, IP, ARP, RARP.

-Физический и канальный: Ethernet, Token Ring, FR.

Основными из них являются:

-FTP

-Telnet

-SMTP, POP, IMAP

-HTTP

Протокол FTP предназначен для пересылки файлов между двумя удаленными станциями. FTP разрабатывался одним из первых, но до сих пор занимает значимое место в сети Internet. FTP базируется на клиент-серверной модели и использует транспорт TCP.

Протокол Telnet реализует концепцию NVT (Network Virtual Terminal), уходящую корнями в UNIX-системы. Telnet базируется на клиент-серверной модели и использует транспорт TCP. Задействуется одно соединение.

Протокол SMTP используют для передачи электронной почты в почтовый ящик – от пользовательской станции (отправителя) к почтовому серверу и от одного почтового сервера к другому.

Протокол POP используют для приема электронной почты из почтового ящика – от почтового сервера к пользовательской станции (получателя).

Протокол IMAP так же предназначен для приема электронной почты, но, в сравнении с POP, предоставляет комплексный функционал работы с почтовым ящиком.

Протокол HTTP, очевидно, предназначен для пересылки *гипертекста* между двумя удаленными станциями. HTTP-сообщениями являются различные *web-страницы*, написанные на языке HTML и его расширениях. Но протокол пригоден и для пересылки других данных.

11. Эволюция СОМ-портов и их место в современных ПК

В развитии СОМ-порта ПК можно выделить следующие основные этапы:

1) В семидесятые годы XX века, компания Intel разработала два контроллера последовательного порта. Один из них, 8250, получил название UART. Второй, 8251, получил название USART. Эти контроллеры были рассчитаны на подключение по шине X-Bus и поэтому без труда были перенесены в первые ПК на базе процессора 8086 и его модификаций с тогда наиболее распространенной системной шиной ISA. Микросхема UART либо USART устанавливалась на плату специального адаптера и подключалась к материнской плате ПК посредством разъема системной шины. В это же время возникла традиция устанавливать последовательные порты парами (COM1 и COM2).

2) Времена доминирования процессоров 80286. На первом этапе происходило распространение и развитие самих контроллеров. В СССР был создан аналог 8251 под названием KP580BB51A. На Западе же, наоборот, развитие получила микросхема 8250. Апофеозом достаточно быстрого усовершенствования 8250 стали несколько UART, среди которых следует выделить 16550 разработки National Semiconductor. Именно эта микросхема стала де-факто стандартной на длительное время (архитектурная совместимость сохраняется вплоть до настоящего времени). 16550 имеет два основных преимущества перед 8250:

- более высокая пропускная способность последовательного интерфейса (максимальная стандартная пропускная способность увеличена с 9600 baud до 115200 baud);

- возможность буферизации (две очереди FIFO по 16 байт -- на стороне передатчика и на стороне приемника).

3) В дальнейшем интеграционные процессы привели к появлению так называемых мультикарт -- подключаемых посредством разъема системной шины (по-прежнему обычно ISA) плат расширения с интегрированными контроллерами: последовательного порта (2x16550), параллельного порта, игрового порта, НГМД и НЖМД. Причем все эти функции сочетались в одной БИС с типичным названием Multi I/O.

4) Для ПК на базе поздних Intel486 уже была характерна интеграция чипа Multi I/O на материнскую плату.

5) Во времена процессоров Pentium сформировалась действительная до сих пор базовая крупноблочная структура материнской платы ПК, состоящая из четырех основных БИС. Контроллеры последовательного порта (по той же схеме 2x16550) в составе интегрированной периферии были перенесены и в эту структуру. С этого момента реализации последовательных портов не претерпели никаких изменений.

6) В настоящее время (приблизительно с 2005 года) традиционный последовательный интерфейс ПК считают устаревшим (legacy), часто исключают из состава интегрированной периферии.

12. Структура СОМ-портов ПК

На аппаратном уровне приемник и передатчик работают параллельно т.е. по отдельным физическим цепям полностью независимо друг от друга. Для физического подключения по стандарту RS-232 используют девятиконтактные разъемы DE-9. Передатчик и приемник СОМ-порта представляют из себя сдвиговые регистры: данные, предварительно записанные в регистр передатчика параллельно, последовательно сдвигаются в линию под воздействием тактовых импульсов.

В Структуру com-порта входит сама шина данных, приёмный и передающий буфер, программируемые бод-генератор для тактирования, множество регистров (информационные, служебные, управляющие).

13. Цепи RS-232 и их использование

Традиционное назначение цифровых цепей RS-232:

- 1) SOUT (Serial Output) - выход передатчика;
- 2) SIN (Serial Input) - вход приемника;
- 3) RTS (Request to Send) - сигнал-запрос от UART к модему о передаче байта;
- 4) CTS (Clear to Send) - сигнал-подтверждение от модема к UART о готовности принять байт для передачи;
- 5) DSR (Data Set Ready) - сигнал от модема к UART о готовности к взаимодействию;
- 6) DTR (Data Terminal Ready) - сигнал от UART к модему о готовности к взаимодействию;
- 7) DCD (Data Carrier Detect) - сигнал от модема к UART об обнаружении данных;
- 8) RI (Ring Indicator) - сигнал от модема к UART об обнаружении входящего телефонного звонка.

Служебные цепи RS-232 позволяют организовать контроль информационного потока (flow control). Например, это позволяет избегать переполнения приемника, приостанавливая «быстрый» передатчик. Следует отметить, что практически все служебные цепи напрямую связаны с соответствующими регистрами управления и состояния UART 16550, то есть «открыты» для программирования. Следовательно, алгоритмы контроля реализуют программно и закладывают, например, в драйверы операционных систем.

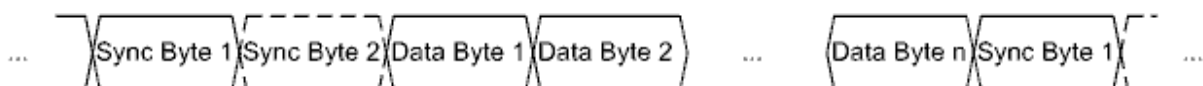
14. Ассинхронный режим работы com-порта

Атомарной, то есть минимальной неделимой единицей, с которой работает как UART, так и USART, является байт, причем один байт не обязательно равен восьми битам и может содержать от 5 до 8 битов. По умолчанию линия находится в состоянии логической единицы. При наличии байта для передачи передатчик переводит линию в состояние логического нуля, то есть передает старт-бит, что говорит приемнику о том, что на следующем такте нужно «ловить» первый информационный бит. Стоп-бит необходим для того, чтобы после передачи информационной последовательности гарантированно вернуть линию в исходное, то есть единичное состояние. Старт-бит всегда один, а стоп-битов может быть один, полтора либо два. Для проверки целостности информационной части, если эта проверка включена, за информационной частью вставляется бит паритета. При этом действует правило дополнения. Например, если включена проверка единиц на четность (even), то бит паритета формируется таким образом, чтобы общее число единиц (в информационной части плюс бит паритета) было четным. Либо, если включена проверка нулей на нечетность (odd), то общее количество нулей должно быть нечетным. Ошибки отслеживаются приемником.



15. Синхронный режим работы com-порта

При «простом» передатчик «заполняет» линию специальными байтами синхронизации, тем самым настраивая приемник. Все поступающие байты передаются без «обрамления». Как и в асинхронном режиме, ошибки отслеживаются приемником. При обнаружении ошибок, а при длительной непрерывной передаче из-за накапливающихся фазовых сдвигов они неизбежно возникают, приемник должен каким-либо дополнительным способом (так как текущую цепь задействовать невозможно) приостановить передатчик, чтобы тот вновь «заполнил» линию байтами синхронизации.



16. Тактирование com-порта

Тактирование сдвиговых регистров UART 16550 осуществляется с помощью встроенного программируемого бод-генератора (baud generator) (тактирование некоторых первых реализаций UART осуществлялось таймером). Бод-генератор представляет собой программируемый делитель частоты. Выходная частота бод-генератора F_{out} определяется по формуле:

$$F_{out} = F_{in} / (16 DL),$$

где F_{in} -- входная частота, DL -- шестнадцатитбитная константа, старшая и младшая части которой хранятся в двух регистрах UART (DLL и DLM).

На вход бод-генератора поступает меандр, получаемый от внешнего кварцевого резонатора, который тактирует и сам автомат UART. Частота тактирования автомата UART по крайней мере в 16 раз больше F_{out} . Следует учитывать, что, для того чтобы правильно рассчитать DL , необходимо точно знать F_{in} . Вполне естественно, что на разных материнских платах используют разные микросхемы и разные кварцевые резонаторы. Применительно к современным Super I/O, эта частота может достигать 48 MHz, то есть совпадать с частотой синхронизации Super I/O. Но, за счет еще одного деления частоты (при загрузке ПК BIOS конфигурирует UART инициализируя соответствующие регистры конфигурационного пространства Super I/O), как правило, F_{in} приводится к классическому значению 1,843 MHz. При этом, если $DL = 1$ (нулевое значение DL использовать крайне не рекомендуется), то $F_{out} = 115200$ Hz.

17. Архитектура COM-портов ПК

В стандартной архитектуре для RS-232 зарезервированы следующие порты в адресном пространстве ввода-вывода процессора: 3F8-3FF и 2F8-2FF в шестнадцатеричной с.с. По данным адресам хранятся регистры портов. При этом предоставлена возможность работы по прерываниям. Стандартными аппаратными прерываниями COM1 и COM2 являются IRQ4 и IRQ3 соответственно (также можно изменить).

Register Address Access (AEN = 0)		Abbreviation	Register Name	Access
Base +	DLAB			
0h	0	THR	Transmit Holding Register	WO
0h	0	RBR	Receiver Buffer Register	RO
0h	1	DLL	Divisor Latch LSB	R/W
1h	1	DLM	Divisor Latch MSB	R/W
1h	0	IER	Interrupt Enable Register	R/W
2h	—	IIR	Interrupt Identification Register	RO
2h	—	FCR	FIFO Control Register	WO
3h	—	LCR	Line Control Register	R/W
4h	—	MCR	Modem Control Register	R/W
5h	—	LSR	Line Status Register	R/W
6h	—	MSR	Modem Status Register	R/W
7h	—	SCR	Scratch Pad Register	R/W

Запомнить как минимум за что какой регистр отвечает!

18. Стандарты, близкие к RS-232

В результате, закономерным продолжением стандарта RS-232 стали два стандарта: RS-422 и RS-485. При этом RS-422 можно рассматривать как промежуточный на пути к RS-485 стандарт. Сравнение основных характеристик упомянутых стандартов приведено в таблице.

Основные сравнительные характеристики RS-232, RS-422 и RS-485

Характеристика	RS-232	RS-422	RS-485
Способ передачи сигнала	Изменение потенциала относительно земли	Дифференциальная пара	Дифференциальная пара
Направление передачи	Одностороннее, двустороннее	Одностороннее, двустороннее	Одностороннее, двустороннее
Максимальное количество передатчиков	1	1	32
Максимальное количество приемников	1	10	32
Ориентировочная максимальная пропускная способность	1 Mbit/s	10 Mbit/s	10 Mbit/s
Ориентировочное максимальное расстояние	15 m	1200 m	1200 m

Для передачи данных посредством интерфейса RS-485 требуются специальные трансиверы с гальванической развязкой, позволяющие реализовать дифференциальный способ передачи сигнала. Гальваническая развязка может быть либо трансформаторной, либо оптронной. О СРПД в стандарте не сказано, но, как правило, используют витую пару (twisted pair) и разъемы типа RJ.

19. Структура типового пакета компьютерной сети

Начало пакета				Конец пакета	
Flag	Destination Address	Source Address	Other Fields	Data	FCS
Header				Payload	Trailer

Назначение полей:

Flag - флаг начала пакета

Destination Address - адрес назначения

Source Address - адрес источника

Other Fields - прочие поля - специфические поля (в том числе и специфические флаги) определенной реализации.

Data – данные - «полезное» наполнение пакета

FCS (Frame Check Sequence) - контрольная сумма – позволяет проверить целостность пакета.

Часть пакета, включающую поля, расположенные до начала данных, принято называть заголовком (header) пакета, после данных – хвостовиком (trailer).

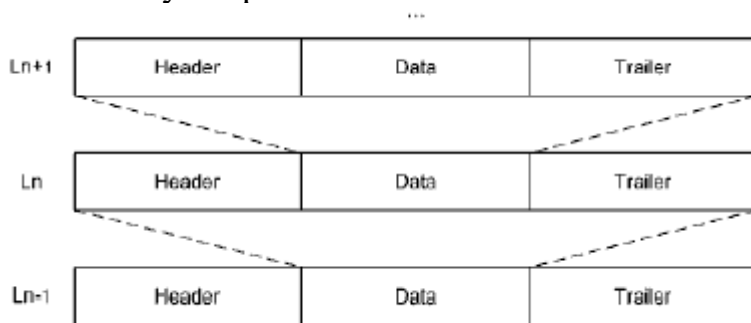
Обычно в байт ориентированных реализациях длина пакета кратна восьми битам, то есть пакет состоит из так называемых октетов.

Все поля в составе любого пакета можно условно разделить на полезные и служебные. Полезная нагрузка заключается в собственно данных. Но следует понимать, что вкладываемая в качестве данных информация может носить служебный характер. В некоторых пакетах поле данных не предусмотрено вообще.

Сколько дополнительного трафика порождается в связи с наличием служебных полей оценивают, как overhead.

20. Инкапсуляция и ее проявления в компьютерных сетях

Под инкапсуляцией в КС понимают вкладывание пакета определенного вышестоящего уровня в поле данных пакета смежного нижестоящего уровня в процессе подготовки к передаче, то есть при продвижении сверху вниз. Под декапсуляцией понимают обратное действие после приема, то есть при продвижении снизу вверх.



Функционал любого из вышестоящих уровней «знает», какие нижестоящие ресурсы ему необходимы и чем он «располагает». Поэтому процесс инкапсуляции не доставляет трудностей. А вот функционал нижестоящего уровня при разборе полученных пакетов заранее не знает, какой из вышестоящих подсистем передавать эти пакеты.

Проблему решают введением в структуру пакета служебного поля, в котором записывается код протокола вышестоящего уровня.

Важной особенностью инкапсуляции является то, что в большинство реализаций заложена возможность передавать пакеты, относящиеся к некоторому протоколу некоторого уровня, вкладывая их в пакеты другого протокола того же уровня, то есть организовывать туннелирование.

Инкапсуляция имеет еще ряд проявлений.

Если при выполнении инкапсуляции данные некоторого уровня не помещаются в поле отведенной длины, то можно прибегнуть к фрагментации - разбить данные на фрагменты и передать цепочку пакетов. Принимающая сторона будет вынуждена выполнить дефрагментацию.

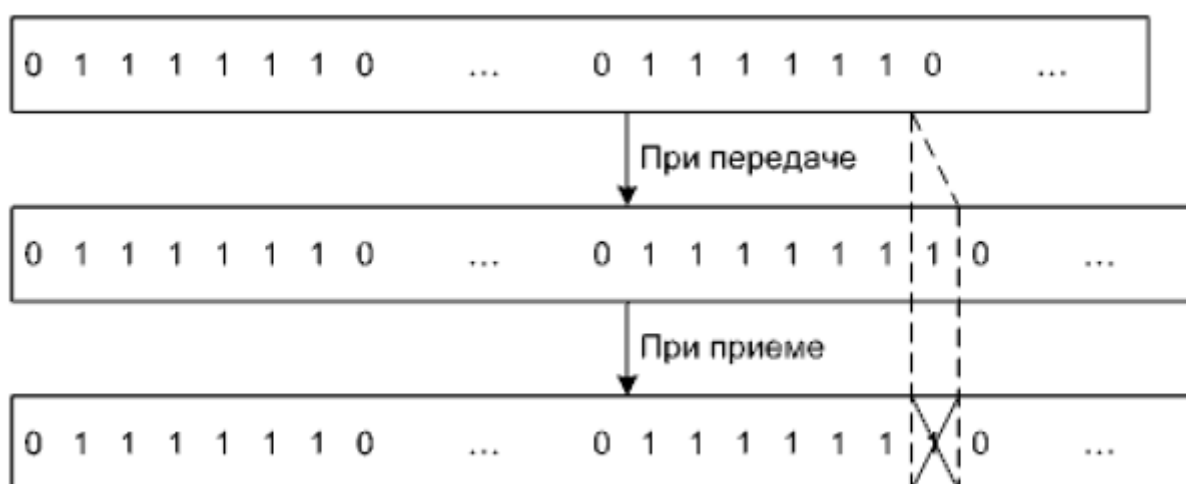
Перемежение позволяет «распараллелить» пересылку пакетов или их фрагментов и заключается в одновременном задействовании нескольких каналов. Особенно это применимо в низкоскоростных СрПД.

21. Бит-стаффинг

При бит-стаффинге совпадающая с флагом последовательность разбивается с помощью вставки дополнительного бита с соответствующим значением.

Применение бит-стаффинга приводит к увеличению длины пакета. Теоретически, с целью уменьшения связанных с бит-стаффингом «издержек», следует стремиться к минимизации количества вставок: разбивающий бит нужно вставлять после наиболее длинной уникальной подпоследовательности в флаговой последовательности.

Классическим флагом начала пакета является байт со значением 01111110 b (7Eh).



На передающей стороне после нуля и шести единиц всегда вставляется седьмая единица, а на принимающей стороне единица после нуля и шести единиц всегда удаляется.

Бит-стаффинг используется при задействовании синхронных СрПД.

22. Байт-стаффинг

В сравнении с алгоритмами бит стаффинга, алгоритмы байт стаффинга манипулируют байтами, являются более сложными и более «затратными», но при программировании они позволяют избежать битовых операций (бит-стаффинг, в отличие от байт-стаффинга, обычно реализуют аппаратно).



Единственным способом обеспечения уникальности флагового байта является замена совпадающего с ним байта на некий выбранный другой. Но возникает вопрос, как принимающая сторона отличит замененный байт от такого же не заменённого. Решением является применение так называемого ESC символа. Наличие ESC символа говорит станции приемнику о факте замены, а следующий за ESC символом символ код замены позволяет определить какая замена была осуществлена. Байт-стаффингу можно подвергать целые группы символов.

Байт-стаффинг применяют при задействовании асинхронных СrПД.

23. Особенности линейного кодирования и классификация линейных кодов, применяемых в компьютерных сетях

Одной из основных предпосылок для разработки линейных кодов, является проблема, проявляющаяся во многих системах передачи цифровой (не только) информации, известная как девиацией несущей (carrier deviation).

Очевидно, передатчик и приемник должны работать на одной частоте. В большинстве случаев, передатчик и приемник имеют разные источники синхронизации. При этом тактовые генераторы далеко не идентичны.

Если состояние линии очень долго не изменяется, что происходит при передаче очень длинных нулевых либо единичных последовательностей с использованием классической амплитудной модуляции цифровых цепей (логический ноль соответствует земле, а логическая единица некоторому положительному потенциалу относительно земли), то приемнику «цепляться не за что». В результате накапливаются фазовые сдвиги, что в конце концов приводит к возникновению ошибок.

Современная схемотехническая база для борьбы с девиацией несущей, имеет в распоряжении блок ФАПЧ (фазовой автоподстройки частоты), позволяющий автоматически подстраивать тактовый генератор приемника к тактовому генератору передатчика.

Все линейные коды, в той или иной степени, направлены на преобразование битовых последовательностей, чтобы в линии постоянно происходили изменения. В том числе, за счет равномерного распределения нулей и единиц.

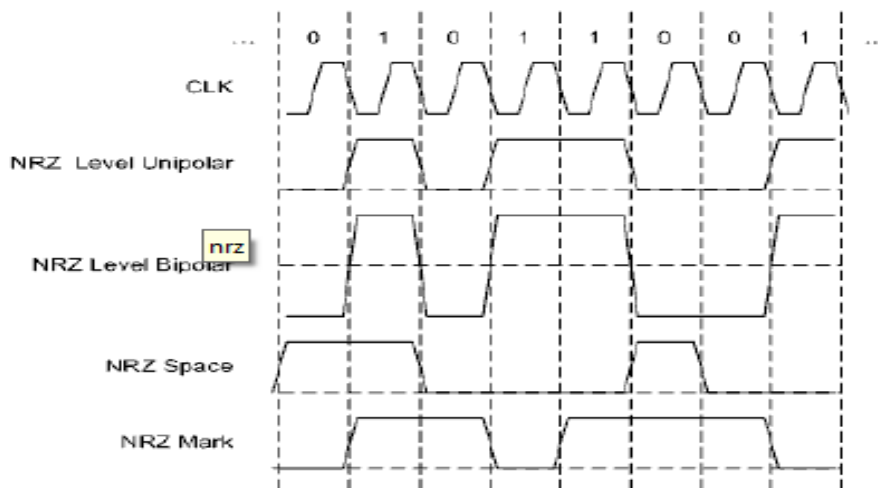
Шесть факторов, влияющих на классификацию линейных кодов:

- 1) Кодирование уровнями либо переходами
- 2) Наличие инвертирования
- 3) Однополярность либо многополярность
- 4) Наличие так называемого “возврата к нулю”
- 5) Наличие самосинхронизации
- 6) Наличие перестановки или подмены битов

24. Линейные коды без возврата к нулю и с возвратом к нулю

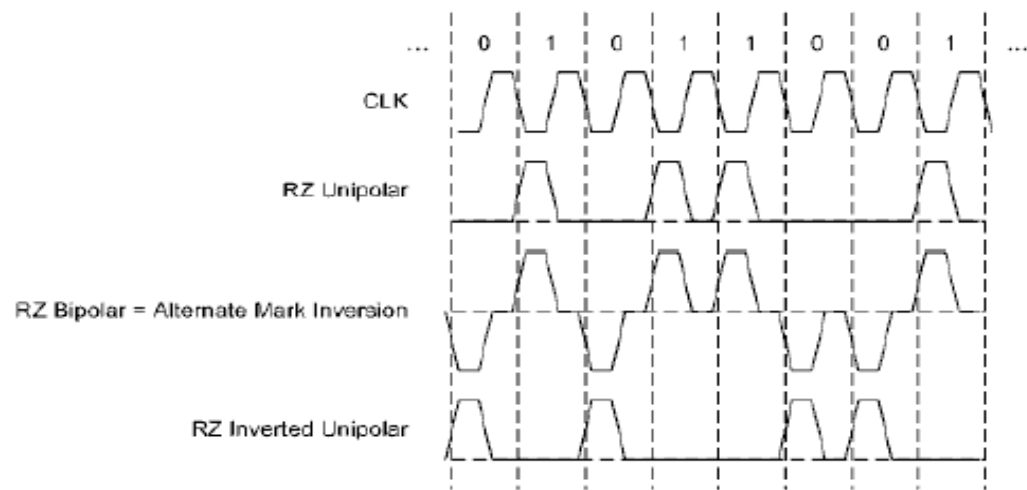
NRZ коды выражаются в изменении уровней между тактами. В простейших случаях, логические уровни в исходной последовательности не преобразуются совсем либо инвертируются. Более сложными случаями являются space и mark. При space-варианте ноль во входной последовательности кодируется сменой текущего уровня в выходной, а единица сохранением текущего уровня. При mark варианте, наоборот, единицы в исходной последовательности приводят к переключению уровней. Начальное состояние значения не имеет.

Space и mark инверсны друг относительно друга. NRZ коды могут быть однополярными и двухполярными. Требуется наличие дополнительной цепи для тактирования.



Примеры технологий с применением NRZ: RS-232, USB, HDLC.

RZ коды так же выражаются в изменении уровней между тактами, но на половине каждого такта всегда происходит возврат к нулю (земле). Двухполярные RZ коды обладают свойством самосинхронизации.



Примеры технологий с применением RZ: IrDA.

25. Манчестерские и многоуровневые линейные коды

Манчестерские коды выражаются в переходах между уровнями во время тактов, поэтому их иногда называют фазовыми кодами. Есть два «равноправных» варианта собственно манчестерского кода. 1) Ноль во входной последовательности заменяется на переход от единицы к нулю, а единица заменяется на переход от нуля к единице. 2) Либо наоборот. Манчестерские коды обладают свойством самосинхронизации.

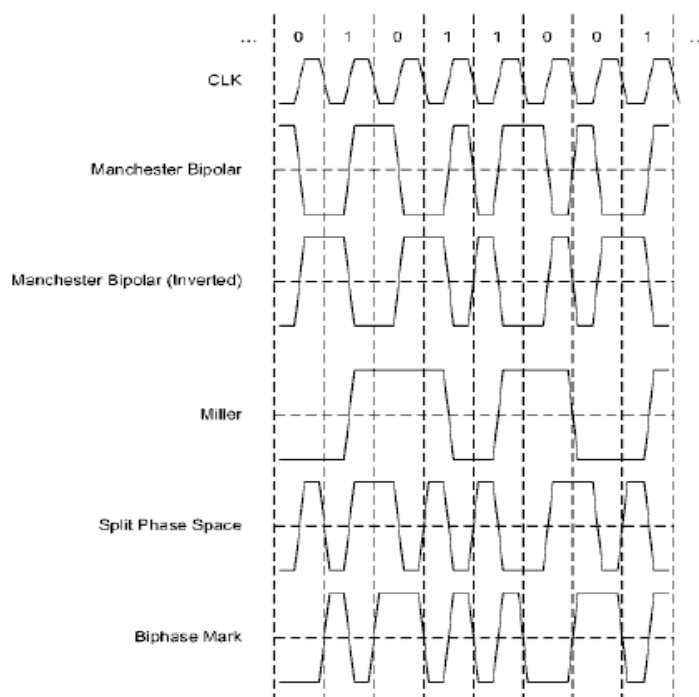
Существуют несколько кодов близких к Манчестерским:

- 1) Код Миллера
- 2) Split Phase код
- 3) Biphasе код

Согласно коду Миллера (Miller), ноль соответствует отсутствию перехода во время такта, единица соответствует переходу во время такта, плюс между двумя нулями всегда выполняется смена уровня.

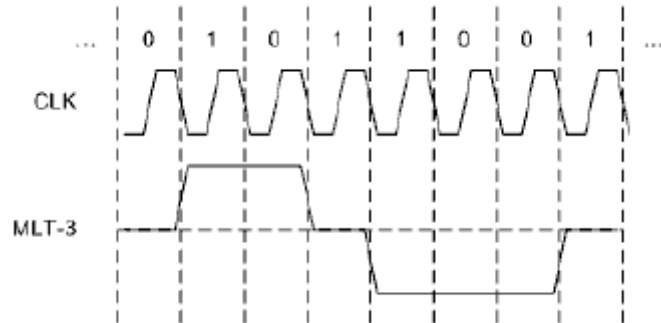
Согласно коду Split Phase учитывается направление предыдущего перехода. При space-варианте ноль соответствует переходу во время такта в направлении, противоположном направлению предыдущего перехода, единица соответствуют переходу во время такта в направлении, совпадающем с направлением предыдущего перехода. При mark-варианте «роли» нулей и единиц из входной последовательности инвертируются.

Согласно коду Biphasе, кроме возможных переходов во время тактов, всегда выполняется смена уровня между тактами. При space-варианте ноль соответствуют переходу во время такта, единица соответствуют отсутствию перехода во время такта. При mark-варианте «роли» нулей и единиц из входной последовательности инвертируются.



Примеры технологий с применением манчестерских кодов: Ethernet, Token Ring, некоторые IR-технологии.

MLT коды выражаются в переключении между несколькими уровнями между тактами. Например, код MLT 3 имеет три уровня: -1, 0, +1. Кодирование может начинаться с нуля, ноль в исходной последовательности кодируется сохранением текущего уровня, а единица - переходом к соседнему уровню (с сохранением направления, если это возможно).



Примеры технологий с применением MLT-кодов: Fast Ethernet, FDDI.

26. Блочные линейные коды

Блочные коды выражаются в замене блоков битов из входной последовательности на бОльшие (как правило) по размеру блоки битов в выходной последовательности. Блочные коды могут комбинироваться с вышеперечисленными кодами. В связи с избыточностью блочных кодов, во многих из них предусмотрены контрольные последовательности, которые, по сути, являются управляющими символами.

Первым примером может служить код 4b/5b, применяемый в Fast Ethernet и CDDI.

Более сложным примером может служить код 8b/10b, применяемый в оптических вариантах Gigabit Ethernet. Биты входного блока обозначают как ABCDEFGH от младшего к старшему, выходного abcdefghij так же от младшего к старшему. Входной блок разбивается на два подблока: x из пяти битов и y из трех битов. Поэтому выходной код представляет собой конкатенацию двух кодов 5b/6b и 3b/4b. Кроме собственно блоков данных D, имеются контрольные блоки K, которые кодируют альтернативно. Таким образом, входной блок обозначают как $Dx.y$ либо $Kx.y$. Наконец, в код 8b/10b заложена гибкая система уравнивания количества нулей и количества единиц, заключающаяся в динамическом выборе блока для замены (одного из двух) исходя из текущего значения так называемого RD (Running Disparity). Предусмотрено два значения RD -1 и +1. При выборе текущего значения RD учитывается предыдущее значение RD и соотношение нулей и единиц во входном блоке (плюс есть исключения).

27. Поля Галуа и их применение в компьютерных сетях

Поле $GF(p)$ из целых чисел $0, 1, p-1$, порожденное в результате отображения $f: \mathbb{Z}/p \rightarrow GF(p)$, где $\mathbb{Z}/p$ - факторкольцо множества целых чисел, в котором роль идеала играет простое число p . и $f([a]) = a$, называют полем Галуа (Galois field) порядка p . При вычислениях с элементами поля Галуа используют целочисленную арифметику с приведением по соответствующему модулю.

Для практического применения полей Галуа в компьютерных системах необходимо перейти от скалярного представления к векторному. Расширенное поле Галуа $GF(p^n)$ можно рассматривать как векторное пространство, где простое число p является характеристикой поля и соответствует количеству состояний разряда вектора, а n является степенью поля над его простым подполем и соответствует количеству разрядов вектора. Поскольку в обычных компьютерных системах разряды регистров бинарные, то наибольший интерес представляют поля $GF(2^n)$.

Сложение бинарных векторов (совпадает с вычитанием) проблему не представляет и соответствует поразрядной операции xor. А вот с умножением и делением дела обстоят значительно сложнее. Скалярное произведение не подходит, так как его результат может «выйти» за пределы поля. Векторное произведение определено только для трехразрядных векторов. Полиномиальное представление так же с ходу не решает проблему, так как произведение полиномов опять же «выводит» за пределы поля. Для обеспечения конечности поля Галуа, полученный в результате произведения полином нужно привести. Это достигают путем деления на некий выбранный полином степени n . Ясно, что выбирать можно разные полиномы. Выбор другого полинома приведет к другим результатам умножения и, соответственно, к другому полю $GF(p^n)$. Выбранный для построения поля Галуа полином называют порождающим (образующим).

Деление векторов в математике не известно. После перехода на язык полиномов, опять же для обеспечения конечности поля Галуа, деление всегда должно быть безостаточным. Деление можно представить, как умножение полинома, делимого на полином, обратный делителю. При этом для достижения цели на основании математических выкладок, необходимо ввести еще одно ограничение порождающий полином должен быть неприводимым по модулю p (например, если $p = 2$ и $n = 4$, то полином x^4+1 (число 17) не подходит, так как $x^4 + 1$ [эквивалентно] $(x^2+1)^2 \pmod{2}$). Возведение в степень обладает цикличностью.

28. Модель помехоустойчивого канала связи и теорема Шеннона

Считается, что начало помехоустойчивому кодированию положила теорема Шеннона, утверждающая что любой дискретный канал связи, имеет конечную пропускную способность и этот канал может быть задействован для передачи информации со сколь угодно большой степенью достоверности, не смотря на наличие помех.



Передаваемое сообщение разбивается на блоки фиксированного размера a из k битов $a_1, a_2, \dots, a_k$. Кодер выполняет функцию f называемую схемой кодирования и тем самым преобразует вектор, a в вектор c из n битов $c_1, c_2, \dots, c_n$ называемый кодовым словом. В процессе пересылки кодового слова по каналу связи на него накладывается вектор ошибок e в котором единичные биты соответствуют искажениям. После применения декодером схемы декодирования g получается вектор a' в идеале совпадающий с исходным вектором a .

Подобная схема кодирования является избыточной. На практике всегда ищут компромисс между степенью обеспечения достоверности при передаче и вычислительной сложностью кодов (что в первую очередь отражается на скорости декодирования). В КС множество кодовых слов получается из множества исходных слов как отображение из конечного поля $GF(2^k)$ в конечное поле $GF(2^n)$. При более простых схемах кодирования, в кодовом слове сначала располагаются биты входного сообщения, называемые информационными, а за ними дополнительные биты, называемые проверочными $a_1, a_2, \dots, a_k$, битов $c_1, c_2, \dots, c_n$. В более сложных случаях проверочные биты чередуются с информационными.

29. Линейные помехоустойчивые коды, включая коды Хэмминга и циклические коды

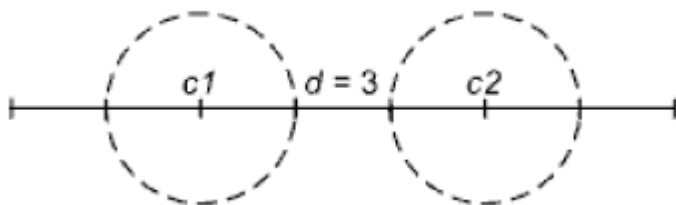
Перед выбором того либо иного помехоустойчивого кода всегда нужно определиться, что требуется от кода. Если перефразировать, то нужно ответить на два вопроса:

- 1) Сколько бинарных ошибок код должен обнаруживать.
- 2) Сколько бинарных ошибок код должен исправлять.

Число координат (позиций), которыми два вектора x и y различаются называют расстоянием Хэмминга – $d(x, y)$. Число ненулевых позиций вектора x называют весом Хэмминга $w(x)$. Видно, что расстояние Хэмминга показывает количество возникших ошибок.

Для увеличения корректирующей способности кода следует стремиться увеличивать расстояния между кодовыми словами. При этом минимальное расстояние $d_{\min}$ называют кодовым и оно является очень важной характеристикой помехоустойчивого кода. Согласно теореме, для того чтобы линейный код исправлял t ошибок должно выполняться условие: $d_{\min} \geq 2t + 1$.

Для того, чтобы линейный код обнаруживал t ошибок должно выполняться условие $d_{\min} \geq t + 1$.



Способность того или иного кода сохранять свои характеристики зависит и от количественного соотношения информационных и проверочных символов. В теории помехоустойчивого кодирования определяют так называемые верхние и нижние границы кодов.

Бинарным кодом Хэмминга называют код длины $n = 2m - 1$, $m \geq 2$ с проверочной матрицей H размером $m \times (2m - 1)$ в которой столбцы соответствуют записи $1, 2 \dots 2m-1$ в двоичной системе счисления. Код Хэмминга позволяет исправлять одиночную ошибку и обнаруживать множественные ошибки.

Циклические коды являются особо выделяемой подгруппой линейных кодов. Циклическим кодом называют линейный код, удовлетворяющий дополнительному условию: если вектор $a_0, a_1 \dots a_{n-1}$ является кодовым словом, то и его циклический сдвиг $a_{n-1}, a_0 \dots a_{n-2}$ так же является кодовым словом. Циклический код позволяет исправлять одну и более ошибок и обнаруживать множественные ошибки (зависит от параметров).

Базовая идея циклического кодирования состоит в том, чтобы в качестве проверочных битов передавать остаток от деления информационных битов на некоторое выбранное число. После приема снова выполняется деление уже возможно искаженных информационных битов на то же самое число и сравниваются остатки. Если остатки совпадают, то данные с определенной вероятностью приняты без ошибок.

На практике же деление выполняется по правилам арифметики полей Галуа, то есть без учета переносов. Информационные биты, то есть делимое, соответствуют информационному полиному. Делитель соответствует порождающему (образующему) полиному. Частное в процессе кодирования не используется и поэтому «отбрасывается». Для того чтобы максимально разнообразить остатки в качестве порождающего полинома должен выбираться неприводимый полином.

Существуют два подхода к реализации циклического кода на стороне приемника:

- 1) Согласно базовой идее, описанной выше
 - 2) На порождающий полином делится всё принятое кодовое слово.
- Если ошибка не прошло, то остаток будет нулевым. Оба подхода равноценны.

30. Классификация помехоустойчивых кодов

Основные группы помехоустойчивых кодов:

- 1) Линейные коды, в том числе: коды Хэмминга, циклические коды, БЧХ-коды (коды Боуза-Чоудхури-Хоквингема), РМ коды (коды Рида-Маллера), итеративные коды, коды на основе матриц Адамара, симплексные коды и некоторые другие.
- 2) Коды для контроля модульных и пакетных ошибок, в том числе РС-коды (коды Рида-Соломона), низкоплотные модульные коды, векторные модульные коды, итеративные модульные коды и некоторые другие.
- 3) Свёрточные коды
- 4) Арифметические коды
- 5) Низкоскоростные коды, в том числе: коды максимальной длины, нелинейные коды, D-коды и некоторые другие.

31. Классификация каналов в сети передачи данных

С точки зрения направленности, последовательный канал может функционировать в одном из трех режимов:

1) Симплексном – передача данных по каналу возможна только в одном направлении.

2) Полудуплексном – данные могут передаваться в обоих направлениях, но в один момент времени возможна передача только в одном направлении.

3) Полнодуплексном – данные могут передаваться в обоих направлениях одновременно.

Сейчас в КС доминируют полнодуплексные каналы.

Последовательный канал может быть:

1) Выделенным – зарезервирован за определённой парой станций абонентов.

2) Разделяемым – может использоваться несколькими станциями-абонентами.

Причем канал, который не может разделяться несколькими станциями передатчиками одновременно, в отечественной литературе принято называть моноканалом. Во многих реализациях ситуация именно такая.

32. Логические и физические топологии LAN

Топология «возникает» на канальном уровне, когда речь идет об организации сегмента.

Прежде всего, топологии делят на два типа:

1) Point-to-point - топология «точка к точке» связывает только две станции.

2) Multi-access (multipoint to multipoint) - топология множественным доступом - связывает более двух станций.

Эти два типа позволяют организовывать двунаправленные каналы между любым требующимся количеством абонентов поэтому их реализуют наиболее часто.

Применительно к однонаправленным каналам можно добавить еще два пункта:

1) Point-to-multipoint – иногда.

2) Multipoint-to-point – очень редко.

Менее двух станций в сегменте быть не может.

Если топологически классифицировать аппаратные технологии, то есть еще два ракурса:

1) Физическая топология – отражает физические связи между устройствами.

2) Логическая топология – отражает логические связи между устройствами.

Характерными топологиями ЛКС (LAN) являются:

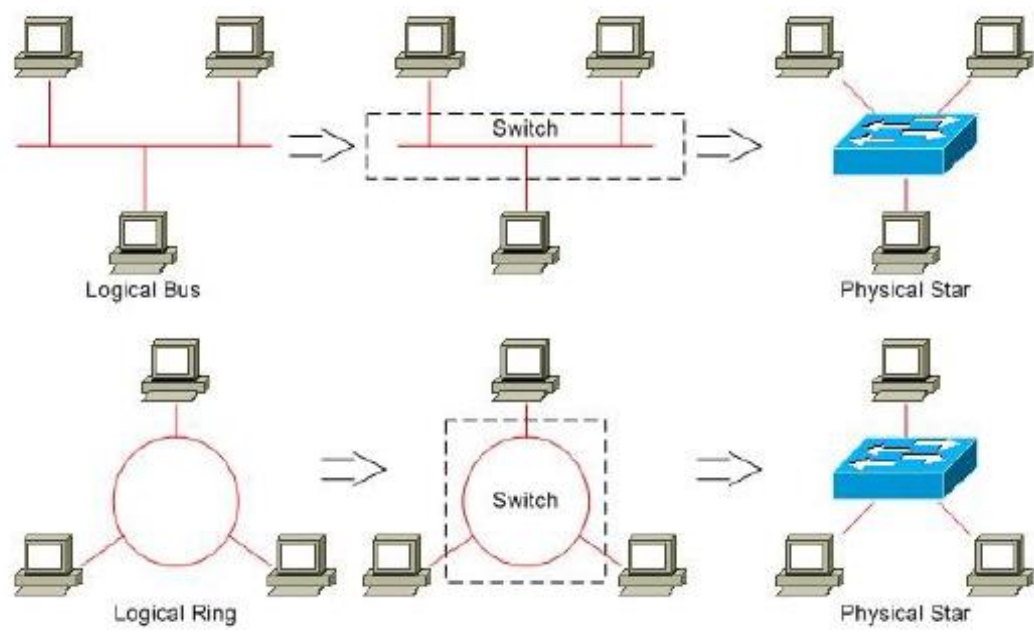
1) Шина – все компьютеры параллельно подключаются к одной линии связи. Информация от каждого компьютера передается всем остальным.

2) Кольцо – компьютеры последовательно соединены в кольцо. Передача в кольце производится всегда только в одном направлении. Каждый компьютер передает информацию только одному, следующему за ним.

3) Звезда -к одному центральному компьютеру присоединяются остальные периферийные компьютеры, причем каждый из них использует отдельную линию связи . Информация от периферийного компьютера передается только центральному компьютеру, от центрального -- одному или нескольким периферийным.

Часто логическая топология не совпадает с физической. Примеры несоответствий между физ. и логич. топологиями:

НИЖЕ КАРТИНКУ ОБЯЗАТЕЛЬНО



33. Логические и физические топологии WAN и RAS

Топология «возникает» на канальном уровне, когда речь идет об организации сегмента.

Прежде всего, топологии делят на два типа:

1) Point-to-point - топология «точка к точке» связывает только две станции.

2) Multi-access (multipoint to multipoint) - топология множественным доступом - связывает более двух станций.

Эти два типа позволяют организовывать двунаправленные каналы между любым требующимся количеством абонентов поэтому их реализуют наиболее часто.

Применительно к однонаправленным каналам можно добавить еще два пункта:

1) Point-to-multipoint – иногда.

2) Multipoint-to-point – очень редко.

Менее двух станций в сегменте быть не может.

Характерными топологиями ГКС (WAN) являются:

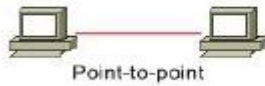
1) Сеть (произвольно связанная) (mesh)

2) Ступица со спицами (hub-and-spokes)

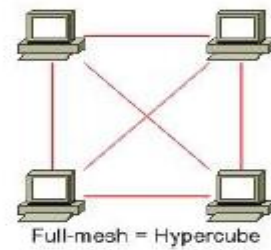
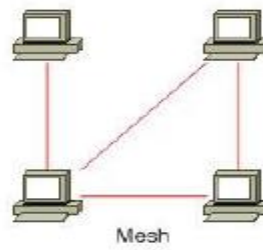
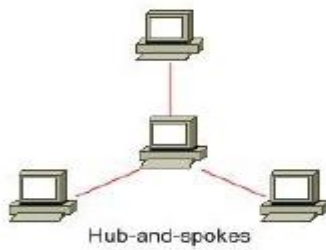
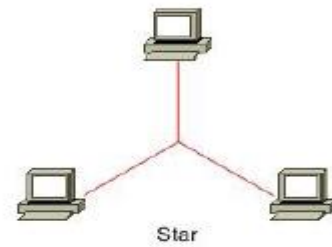
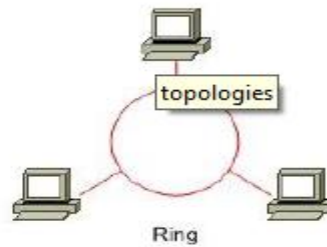
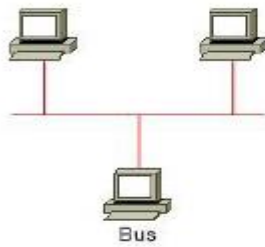
3) Полносвязная сеть (full-mesh)

Характерной RAS(Remote access server) топологией является point-to-point. Можно сказать, что для ГКС-технологий существует только одна типичная топология (произвольно связанная сеть), остальные можно рассматривать как ее частные случаи.

Point-to-point:



Multipoint:



Топологии КС с детализацией до станций и СрПД

34. Особенности случайных методов доступа к моноканалу

Проблема заключается в «столкновениях» конкурирующих передатчиков. Если находящиеся в равных условиях два либо более передатчиков одновременно выдают сигналы в СрПД (устанавливают соответствующие уровни напряжения), то возникает противоречие. Такое единовременно неразрешимое противоречие принято называть коллизией.

Коллизия может быть как логической (информационный конфликт) так и физической (несовместимые физические процессы).

Классическим способом защиты оборудования от коллизий является гальваническая развязка (трансформаторная либо оптронная). При попытках установить разные уровни, как правило, наблюдаются эффекты «зануления» и «заединичивания» в зависимости от особенностей элементной базы.

Ситуация с коллизией может затрагивать только станции, подключенные к одной СрПД, то есть сегмент компьютерной сети. Сегмент, в котором возможно возникновение коллизий называется доменом коллизий. Понятие коллизии относится не только к сигналу, а и к пакету.

Физические свойства СрПД не позволяют мгновенно передавать сигналы. Следовательно и возникшая коллизия распространяется по сегменту конечной скоростью. Под окном коллизий (collision window) понимается временной интервал, в течение которого любая из станций гарантированно обнаруживает коллизию, равный удвоенному времени прохождения сигнала между двумя максимально удаленными станциями. Без учета окна коллизий, влияющего на время постудержания сигнала, невозможно спроектировать работоспособный сегмент.

Существуют два основных подхода к проблеме коллизий:

1) Не допускать коллизии вообще, то есть пользоваться детерминированными методами доступа к моноканалу.

2) Допускать коллизии и каким-то образом выходить из них, что достижимо только использованием случайных методов доступа к моноканалу

Во втором случае так же можно выделить два подхода:

1) Не обращать внимание на причины возникновения коллизий, а упор делать на способ выхода из них.

2) Пытаться предотвращать коллизии тем самым максимально снижая их количество, ну а если коллизии все таки возникают, то «тяжело» выходить из них.

Таким образом, все методы доступа к моноканалу делят на:

1) Случайные.

2) Детерминированные.

На эффективность случайных методов наиболее существенное влияние оказывают следующие факторы:

1) Кол-во взаимодействующих станций.

2) Инертность среды передачи данных.

- 3) Длина кадра.
- 4) Частота синхронизации.

35. CSMA/CD (Ethernet)

С точки зрения изучения случайных методов доступа к моноканалу наиболее наглядным примером является классический алгоритм CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) множественный доступ с прослушиванием несущей и обнаружением коллизий, описанный в стандарте Ethernet (IEEE 802.3).

Задержка перед началом очередной попытки передачи после коллизии измеряется в так называемых слот таймах, количество которых является случайным целым числом r

$0 \leq r \leq 2^k$, где $k = \min(n, 10)$, где n номер попытки.

После превышения счетчиком попыток некоторого порогового значения дальнейшие попытки считаются бесперспективными. Значение k не может быть больше 10.

Качество диспетчеризации при обработке коллизий по большому счету зависит от одного базового параметра. Слот-тайм (slot time) является минимальной неделимой единицей времени при диспетчеризации и подбирается с учетом многих других параметров. По крайней мере, он должен быть больше суммы удвоенного времени прохождения сигнала по сегменту и времени передачи jam-сигнала.

В стандарт заложен механизм ускорения распределенного обнаружения коллизий, заключающийся в их «усилении». Каждая обнаружившая коллизию станция передает специальный jam-сигнал некоторой длительности (значение стандартом не регламентируется). Jam-сигнал выполняет две важные функции. Во-первых, является признаком возникновения коллизии, что позволяет другим станциям сразу «увидеть» коллизию (столкнувшиеся передатчики, выставившие jam сигнал, и так знают о коллизии). Во-вторых, позволяет синхронизировать время начала отсчетов случайных задержек.

36. Кадр Ethernet

7 B	1 B	6 B	6 B	2 B	46 -- 1500 Bytes		4 B	?
Preamble	SFD	DA	SA	Length/ Type	Data	Pad	FCS	Extension

Поля:

- 1) Preamble – преамбула
- 2) SFD (Start Frame Delimiter) – разграничитель начала кадра
- 3) DA (Destination Address) – адрес назначения
- 4) SA (Source Address) – адрес источника
- 5) Length/Type – длина либо тип
- 6) Data – данные
- 7) Pad – наполнитель
- 8) FCS (Frame Check Sequence) – контрольная сумма
- 9) Extension – расширитель

Предусмотрены полудуплексный и полнодуплексный режимы, «поведение» в которых несколько различается. В качестве преамбулы выступают семь байтов со значением 10101010b, а в качестве SFD байт со значением 10101011b. При сборке кадра учитываются ограничения на его длину. Ограничивается не только максимальная длина, а и минимальная. При недостатке в поле данных вслед за ним в кадр вставляются дополнительные октеты наполнители (значения стандартом не регламентируются). Параметр MTU (Maximum Transmission Unit) определяет максимальный размер вкладываемых данных. Применительно к Ethernet, если значение поля Length/Type больше либо равно 1536 (600h), то указывает тип инкапсулируемых данных. При необходимости, октеты расширителя дополняет кадр до тайм-слота (только в полудуплексном режиме).

В качестве контрольного кода используется код CRC.

37. CSMA/CA (Wi-Fi)

Еще одним примером случайных методов доступа к моноканалу является гораздо более сложный алгоритм CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) множественный доступ с прослушиванием несущей и избеганием коллизий, описанный в стандарте Wi Fi (IEEE 802.11).

Случайная задержка измеряется в слот таймах, как и в Ethernet, но алгоритм другой. Количество слот таймов является случайным целым числом Random:

$0 \leq \text{Random} \leq \text{CW}$, где CW – так называемое окно состязаний (contention window), $\text{CW}_{\min} \leq \text{CW} \leq \text{CW}_{\max}$, и берётся из ряда 7, 15, 31 ($2^n - 1$). Типичные значения: $\text{CW}_{\min}=15$, $\text{CW}_{\max}=1023$.

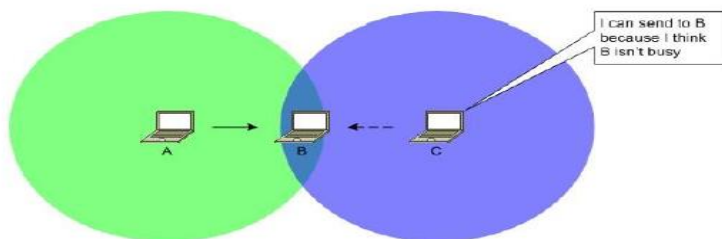
Предусмотрены два счетчика попыток SRC (Short Retry Count) и LRC (Long Retry Count). Количество попыток ограничивается. Выбор значения зависит от физического уровня.

Для беспроводных каналов свойственны две проблемы, которые получили следующие названия:

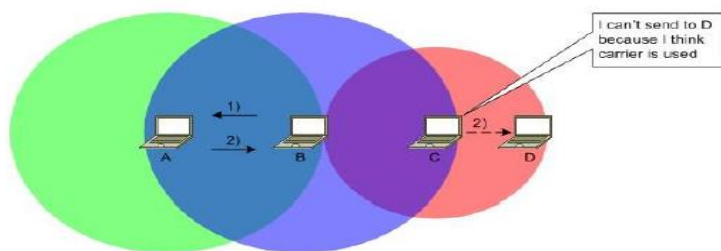
- 1) Hidden node problem - проблема скрытой станции
- 2) Exposed node problem - проблема доступной станции

Предполагается, что все станции взаимодействуют в рамках одного канала. (Эти проблемы возникнут и в проводных каналах, если не учесть окно коллизий)

Проблему скрытой станции можно сформулировать так станция С может ошибочно начать передачу станции В, так как не может «услышать» что станция А уже передает станции В (станция А «скрыта» от станции С)



Проблему доступной станции можно сформулировать так станция С, зная о взаимодействии станций А и В, не может передать станции D во время пассивности станции В, а могла бы, поскольку считает канал занятым ошибочно (станция С «доступна» для станции D)



Частично решить проблемы помогает опциональное расширение RTS/CTS.

38. Кадры Wi-Fi

2 Bytes	2 B	6 B	6 B	6 B	2 B	6 B	2 B	4 B	0 -- 7951 B	4 B
Frame Control	Duration /ID	Address 1	Address 2	Address 3	Sequence Control	Address 4	QoS Control	HT Control	Data	FCS
Header										
2 bits	2 b	4 b	1 b	1 b	1 b	1 b	1 b	1 b	1 b	1 b
Protocol Version	Type	Subtype	To DS	From DS	More Fragments	Retry	Power Management	More Data	Protected Frame	Order

Поля:

1. Frame Control -- контроль кадра.
2. Duration/ID -- длительность-идентификатор (0 -- 32767 us при резервировании канала, трактовка зависит например от наличия QoS).
3. Address 1 -- адрес 1.
4. Address 2 -- адрес 2.
5. Address 3 -- адрес 3.
6. Sequence Control -- контроль последовательности.
7. Address 4 -- адрес 4.
8. QoS Control -- контроль QoS.
9. HT Control (High Throughput) -- контроль интенсивной пересылки (при QoS).
10. Frame Body -- содержимое кадра (данные).
11. FCS (Frame Control Sequence) -- контрольная сумма.

Поля контроля кадра:

1. Protocol Version -- версия протокола (до сих пор равна нулю).
2. Type -- тип: 00b -- Management -- управление, 01b -- Control -- контроль 10b -- Data -- данные, 11b -- Reserved -- зарезервировано.
3. Subtype -- подтип (в настоящее время определено около сорока подтипов).
4. To DS -- флаг направления в распределительную систему (проводную систему, связывающую беспроводные сегменты).
5. From DS -- флаг направления из распределительной системы.
6. More Fragments -- флаг наличия фрагментации.
7. Retry -- флаг повторной попытки передачи.
8. Power Management -- флаг режима энергосбережения.

9. More Data -- флаг наличия дополнительных данных (например, буферизированных данных для находящейся в режиме энергосбережения станции).

10. Protected Frame -- флаг защищенности кадра (шифрования).

11. Order -- флаг упорядоченности (при QoS).

Таким образом, существуют три типа кадров.

В зависимости от подтипа кадра в адресных полях могут комбинироваться до четырех из пяти возможных адресов:

1) BSSID (Basic Service Set Identifier) – идентификатор так называемой базовой зоны обслуживания (то есть беспроводного сегмента),

2) SA (Source Address) – адрес источника,

3) DA (Destination Address) – адрес назначения,

4) TA (Transmitting station Address) – адрес станции передатчика (непосредственного)

5) RA (Receiving station Address) – адрес станции приемника (непосредственного)

39. Особенности детерминированных методов доступа к моноканалу

Если случайные методы уместно использовать при шинной топологии, применительно к которой четко выражена возможность возникновения коллизий, то детерминированные методы хорошо «ложатся» на кольцевую топологию. Концептуальная разница между случайными и детерминированными методами заключается в том, возникает ли случайность при «обращении» станции к моноканалу.

Если при некотором такте кольца какая-либо из станций имеет собственный кадр для передачи и при этом получила из кольца еще один кадр, который необходимо «продвигать» дальше, то появляется вопрос о том, какой из этих кадров передавать.

Единственным способом преодоления логических коллизий является введение приоритетов. В то время как все случайные методы «завязаны» на генератор случайных задержек, все детерминированные методы «завязаны» на систему приоритетов в том или ином виде. Возникает задача распределенного либо централизованного назначения приоритетов, причем ни одна из станций кольца заранее ничего «не знает» о других станциях.

При использовании механизма приоритетов не обойтись без так или иначе выраженного арбитра. В качестве арбитра может выступать специальный служебный кадр, который в русскоязычной литературе обычно называют маркером (token).

Таким образом, основные критерии классификации детерминированных методов:

- 1) Централизованное либо распределённое управление
- 2) Алгоритм назначения приоритетов
- 3) Топологические особенности

На эффективность детерминированных методов наиболее существенное влияние оказывают те же факторы, что и в ситуациях со случайными методами:

- 1) Количество взаимодействующих станций
- 2) Частота синхронизации
- 3) Длина кадра

Если сравнивать детерминированные методы со случайными, то сложно сказать какие из них «лучше». При применении случайных методов основные потери производительности возникают из-за вносимых задержек, а при применении детерминированных методов потери обусловлены ретрансляцией кадров. Если оценивать реализации, которые уже имеются на рынке, то все же детерминированные алгоритмы в среднем демонстрируют большую производительность. Однако оборудование в среднем более дорогостоящее.

40. Алгоритм Token Ring

С точки зрения детерминированных методов доступа к моноканалу наиболее наглядным примером является классический алгоритм, описанный в стандарте Token Ring (IEEE 802.5).

В Token Ring применяется централизованное управление. Закономерным следствием является необходимость включения в кольцо по крайней мере одной управляющей станции, наделенной особыми полномочиями и призванной инициализировать кольцо и следить за его работоспособностью. В терминологии Token Ring такую управляющую станцию обобщенно называют станцией монитором (monitor station). Кроме единственной основной станции монитора (active monitor) в состав кольца может входить некоторое количество резервных (standby monitors). Функции станции монитора:

- 1) Инициализировать подключившиеся к кольцу станции.
- 2) Тактировать (на физическом уровне) работу кольца.
- 3) Контролировать наличие и валидность маркера.
- 4) Предотвращать заикливания.

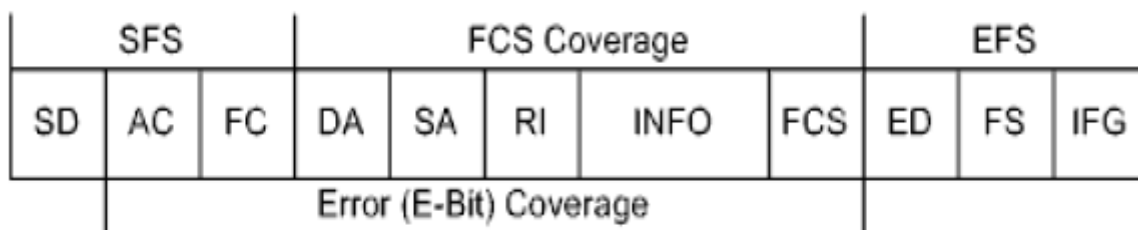
В отличие от сегмента Ethernet, где все станции равноправны и действуют по одному и тому же алгоритму, в сегменте Token Ring предусмотрены станции нескольких видов. Наряду с выделяемыми на канальном уровне станциями мониторами, на более высоких уровнях рекомендуется выделять следующие станции:

- 1) System managers - системные менеджеры (на них сосредоточены управляющие системой на основе Token Ring процессы).
- 2) Servers - различные серверы (configuration report servers, ring error monitors, ring parameter servers).
- 3) Data stations - информационные станции (обычные пользовательские станции).

В стандарте предусмотрены четыре вида передаваемых последовательностей:

- 1) Token – маркер.
- 2) Frame – кадр.
- 3) Abort Sequence - прерывающая последовательность.
- 4) Fill - заполняющая последовательность.

Каждая из станций в любое время должна распознавать (и различать) маркеры, кадры и специальные последовательности. Формат кадров Token Ring и назначение основных полей.



Поля:

- 1) SD (Starting Delimiter) - начальный разделитель
- 2) AC (Access Control) - контроль доступа
- 3) FC (Frame Control) - контроль кадра
- 4) DA (Destination Address) - адрес назначения
- 5) SA (Source Address) - адрес источника
- 6) RI (Routing Information) - информация о маршрутизации (может отсутствовать)
- 7) INFO (information) - данные (могут отсутствовать)
- 8) FCS (Frame Check Sequence) - контрольная сумма
- 9) ED (Ending Delimiter) - конечный разделитель
- 10) FS (Frame Status) - состояние кадра
- 11) IFG (InterFrame Gap) - межкадровый интервал

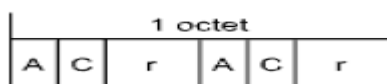
С точки зрения алгоритма контроля доступа наибольший интерес представляет одноименное поле, а также поле состояния кадра.



Где:

- 1) P (Priority bits) - текущий уровень приоритета
- 2) T (Token bit) - идентификатор маркера 0 маркер, 1 кадр
- 3) M (Monitor bit) - бит монитора
- 4) R (Reservation bits) - запрашиваемый уровень приоритета

Формат поля состояния кадра:



Где:

- 1) A (Address-recognized bit) - флаг распознавания адреса (дублируется)
- 2) C (frame-Copied bit) - флаг копирования кадра (дублируется)
- 3) r (reserved) – зарезервировано

Механизм приоритетов Token Ring основан на связке двух полей P и R. Поле P отображает текущий уровень приоритета, а поле R запрашиваемый. Каждое из этих полей может иметь значение от 000b до 111b, то есть доступно восемь уровней приоритета.

Условно можно выделить два режима взаимодействия:

1) Все станции имеют одинаковые приоритеты («отсутствие» приоритетов)

2) Станции могут иметь разные приоритеты («наличие» приоритетов, совместимое расширение первого режима, некоторые станции могут пользоваться кольцом более интенсивно связь с QoS)

При «отсутствии» приоритетов станция монитор создает и «запускает» в кольцо маркер с нулевыми полями P и R (назначение этих полей не проявляется)

С точки зрения отдельно взятой станции порядок доступа к кольцу можно свести к трем шагам:

1) Захват маркера и передача кадра.

2) Освобождение маркера и при необходимости коррекция текущего уровня приоритета.

3) Восстановление текущего уровня приоритета если он был скорректирован.

Соблюдение перечисленных выше правил гарантирует, что любая станция рано или поздно дождется возможности передать любой кадр.

Кроме всего прочего, в Token Ring заложено несколько механизмов обеспечения надежности, включая авто переконфигурирование и сигнализацию об ошибках.

В качестве контрольного кода используется код CRC. Скорость Token Ring равна 4 либо 16 Mbit/s (100 Mbit/s самые поздние реализации).

41. Реализации детерминированных методов доступа к моноканалу

Кроме Token Ring следует упомянуть еще ряд существующих технологий реализаций детерминированных методов:

1) Технология ARCNET (Attached Resource Computer NETwork)

Скорость: 2,5 Mbit/s.

Логическая топология: однонаправленное кольцо.

Физическая топология: шина или звезда.

Первая широко используемая в ЛКС технология. На данный момент сильно устарела из-за Ethernet.

2) Технология Token Bus (IEEE 802.4).

Скорость: 1, 5, 10, 20 Mbit/s

Логическая топология: однонаправленное кольцо

Физическая топология: шина

Алгоритм представлял собой адаптацию алгоритма Token Ring к шинной топологии. Почти не применяли, сильно устарела.

3) Технология FDDI (Fiber Distributed Data Interface), CDDI (Copper Distributed Data Interface).

FDDI использовался для оптических СРПД, а CDDI – для электрических.

Скорость: 100 Mbit/s, 200 Mbit/s

Логическая топология: однонаправленное кольцо с резервированием.

Физическая топология: двойное кольцо, к которому с помощью дополнительного сетевого оборудования могут подключаться деревья (узлами дерева являются концентраторы, листьями - станции, концентратор-корень включают в двойное кольцо).

Алгоритм представляет собой расширение алгоритма Token Bus. CDDI почти не использовали, FDDI был быстро вытеснен с рынка сетевых технологий после появления более дешевого Fast Ethernet, но ограниченно применяем до сих пор.

4) Технология 100VG-AnyLAN.

Скорость: 100 Mbit/s

Логическая топология: дерево

Физическая топология: дерево (с опциональным резервированием).

Алгоритм представляет собой альтернативу Fast Ethernet (гибрид Ethernet и Token Ring). На технологию возлагали большие надежды, но она была быстро отвергнута рынком и в скорости практически исчезла.

42. Адресация в компьютерных сетях и классификация адресов

Для того, чтобы станции абоненты могли организовать взаимодействие, им необходимо некоторым образом выделять друг друга среди других станций. С целью идентификации станций им присваивают некоторые адреса. Таким образом, возникает адресация в СПД.

В форматах большинства пакетов присутствуют два адреса:

- 1) Адрес назначения (destination address)
- 2) Адрес источника (source address)

В процессе пересылки пакета между абонентами адресация играет ключевое значение. Производительность СПД напрямую зависит от расположения адресов в пакете. Поэтому адреса «выносят» в самое начало пакета. Более того, поскольку с точки зрения доставки пакета адрес назначения является более важным (в СПД анализируется именно этот адрес), он как правило располагается раньше.

Многие топологии предполагают возможность приема, переданного одной из станций пакета всеми остальными станциями в пределах сегмента вне зависимости от того, какой из станций пакет был предназначен. Следует различать действия «принят станцией», «проанализирован станцией» и «обработан станцией». Факт приема станцией пакета подразумевает, что пакет будет проанализирован, но не подразумевает «полноценную» обработку. Именно сравнение считанного из принятого пакета адреса назначения со своим адресом, позволяет станции распознать пакет как «свой». Считанный из пакета адрес источника позволяет станции (при необходимости) определить абонента, создавшего пакет.

В каждом пакете должны присутствовать по крайней мере адреса канального уровня. В большинстве же практических реализаций семейств протоколов, кроме адресации на канальном уровне, предусмотрена адресация на сетевом (в связке с транспортным) и прикладном уровнях.

Адреса канального уровня «зашиваются» в сетевое оборудование при его производстве и поэтому повторяться не должны. Они не предполагают возможность пользовательского вмешательства и их считают абсолютно уникальными. Часто такую адресацию называют физической. Адреса сетевого и прикладного уровней назначают пользователи. Часто такую адресацию называют логической.

Для того, чтобы взаимодействующие сетевые процессы могли найти друг друга, во всех реальных системах используется три уровня адресации.

- 1) Необходимо адресовать подсеть используется адрес подсети (subnet address).
- 2) Необходимо адресовать станцию в подсети используется адрес станции (node address)

3) Необходимо адресовать процесс в станции используется так называемый адрес программного порта (software port)

При назначении программных портов учитываются диапазоны, к которым они относятся.

Диапазоны программных портов применительно к семейству TCP/IP

Port Number Range	Port Group
0 – 1023	Well Known
1024 – 49151	Registered
49152 – 65535	Private and Dynamic

Так называемые хорошо известные порты предназначены для адресации основных сервисов в Internet. Порты для дополнительных публичных сервисов нужно регистрировать. Порты для частных (и редких) сервисов регистрировать не нужно.

Специально для компьютерных сетей были разработаны четыре основных способа адресации, которые заключаются в применении адресов четырех базовых типов:

- 1) Юникаст - пакет с таким адресом назначения должен быть обработан одной соответствующей станцией.
- 2) Бродкаст - или, по-другому, широкоовещательных - пакет с таким адресом назначения должен быть обработан всеми станциями.
- 3) Мультикаст - пакет с таким адресом назначения должен быть обработан несколькими станциями из множества.
- 4) Эникаст - пакет с таким адресом назначения должен быть обработан одной станцией из множества.

По сути, мультикаст и эникаст адреса являются групповыми идентификаторами (Group IDs).

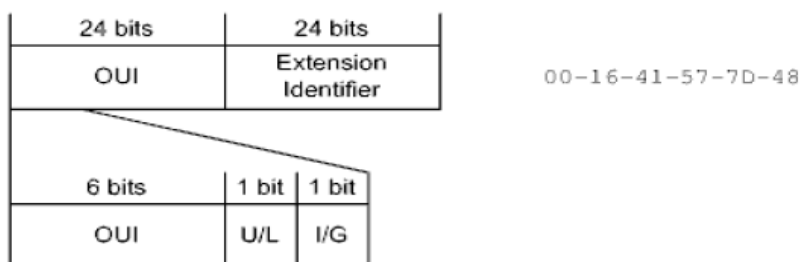
Бродкаст мультикаст и эникаст адреса не могут быть адресами источников, так как отдельно взятый пакет может сгенерировать только одна станция.

Наиболее сложной формой адресации является эникаст адресация. Очевидно, что каждый раз при приеме эникаст пакета должен осуществляться выбор на основе какого-либо критерия. При этом адресуемые станции должны осуществлять выбор в пределах группы сами. Отправившая пакет станция не может принимать участие в алгоритме выбора, она уже сделала свой «выбор» записав в пакет в качестве адреса назначения эникаст адрес. Выбор должен быть сделан заблаговременно, чтобы принимающая станция была готова к поступлению в группу пакета. Примером критерия выбора может служить время задержки. Выбор может осуществляться однократно либо периодически.

43. MAC-адреса

Уникальность MAC адресов контролирует IEEE RA (IEEE Registration Authority). В стандартах IEEE определены три базовых формата MAC адресов MAC-48 EUI-48 и EUI-64 где EUI (Extended Unique Identifier) расширенный уникальный идентификатор.

Формат EUI-48:



Поля:

OUI (Organizationally Unique Identifier) -- уникальный идентификатор организации.

U/L (Universal/Local) -- признак универсальности-локальности адреса.

I/G (Individual/Group) -- признак индивидуального-группового адреса.

Extension Identifier -- идентификатор-наполнитель.

OUIs выдают централизованно, уникальность оставшейся части должны обеспечивать сами организации (любым способом по своему усмотрению). Время валидности адресов (время, которое нужно выдержать перед повторным присвоением того же адреса другому устройству) определено как 100 лет. Иногда, при администрировании, возникает необходимость подменить адрес, «защитый» в оборудование, на некий другой. Этот новый адрес называют локальным административным адресом. Его признаком является единичное значение бита U/L. Согласовывать значение остальных битов не требуется, но в пределах сегмента адрес не должен повторяться.

Граница между OUI и Extension Identifier может проходить не только посередине адреса. В общем случае предусмотрены три варианта разрядности поля OUI:

1) MA-L (MAC Address - Large) - 24 бита (данная схема использовалась IEEE RA до 1 января 2014 г)

2) MA-M (MAC Address Medium) - 28 битов (схема доступна после 1 января 2014 г)

3) MA-S (MAC Address Small) 36 битов (схема доступна после 1 января 2014 г)

Иногда поле OUI рассматривают как CID (Company ID), что, по большому счету, то же самое зависит от комбинации значений битов U/L и I/G (рассматривают уже как биты X и M соответственно). При так называемом

каноническом представлении MAC-адрес сдвигается в канал начиная со старших разрядов.

По правилам IEEE MAC-адреса записывают в следующей нотации:
XX-XX-XX-XX-XX-XX

Где X-шестнадцатеричная цифра (верхний регистр)

Но очень часто используют альтернативные нотации. Примеры:

00-16-41-57-7D-48 -- IEEE

00-16-41-57-7d-48

00:16:41:57:7D:48

00:16:41:57:7d:48

0016.4157.7d48 -- Cisco

Все юникаст-MAC-адреса должны иметь нулевое значение бита I/G. Групповые MAC-адреса формируются по особым правилам. В качестве бродкаст-MAC-адреса принято использовать значение:

FF-FF-FF-FF-FF-FF

Следует отметить, что EUI-64 может использоваться не только для адресации, а и для просто идентификации устройств.

Примеры технологий с применением EUI-48: Ethernet, Wi-Fi, Token Ring

Примеры технологий с применением EUI-64: IPv6, FireWire

44. Заголовок IPv4

В семействе TCP/IP за адресацию на сетевом уровне отвечает протокол IP.

Заголовок протокола IPv 4 (версии 4) имеет фиксированную структуру.

octet		octet		octet		octet	
Version	IHL	Type of Service		Total Length			
Identification				Flags	Fragment Offset		
Time to Live		Protocol		Header Checksum			
Source Address							
Destination Address							
Options						Padding	

Поля:

- 1) Version - версия (значение равно 4)
- 2) IHL (Internet Header Length) - длина заголовка (в 32-битных словах, минимальное значение равно 5)
- 3) Type of Service - тип сервиса (связано с QoS)
- 4) Total Length - общая длина данных (в байтах, не может превышать 65535 байтов)
- 5) Flags - флаги
- 6) Fragment Offset - смещение текущего фрагмента (в 64-битных словах, смещение первого фрагмента равно нулю)
- 7) Time to Live - «время жизни» (при каждой ретрансляции уменьшается, когда становится равным нулю пакет уничтожается)
- 8) Protocol - протокол (инкапсулируемый в поле данных)
- 9) Header Checksum - контрольная сумма заголовка
- 10) Source Address - адрес источника
- 11) Destination Address - адрес назначения
- 12) Options - опции (связанные с безопасностью, размер вариативен)

Поле flags:

0	DF	MF
---	----	----

DF (Don't Fragment): 0 - пакет фрагментирован, 1 - пакет нефраgmentирован

MF (More Fragments): 0 - текущий фрагмент является последним, 1 - текущий фрагмент не является последним

45. Заголовок IPv6

Заголовок протокола IPv6 имеет «гибкую» структуру. Заголовки «каскадируются» сколько заголовков нужно, столько и вставляется

octet	octet	octet	octet
Version	Traffic Class	Flow Label	
Payload Length		Next Header	Hop Limit
Source Address			
Destination Address			

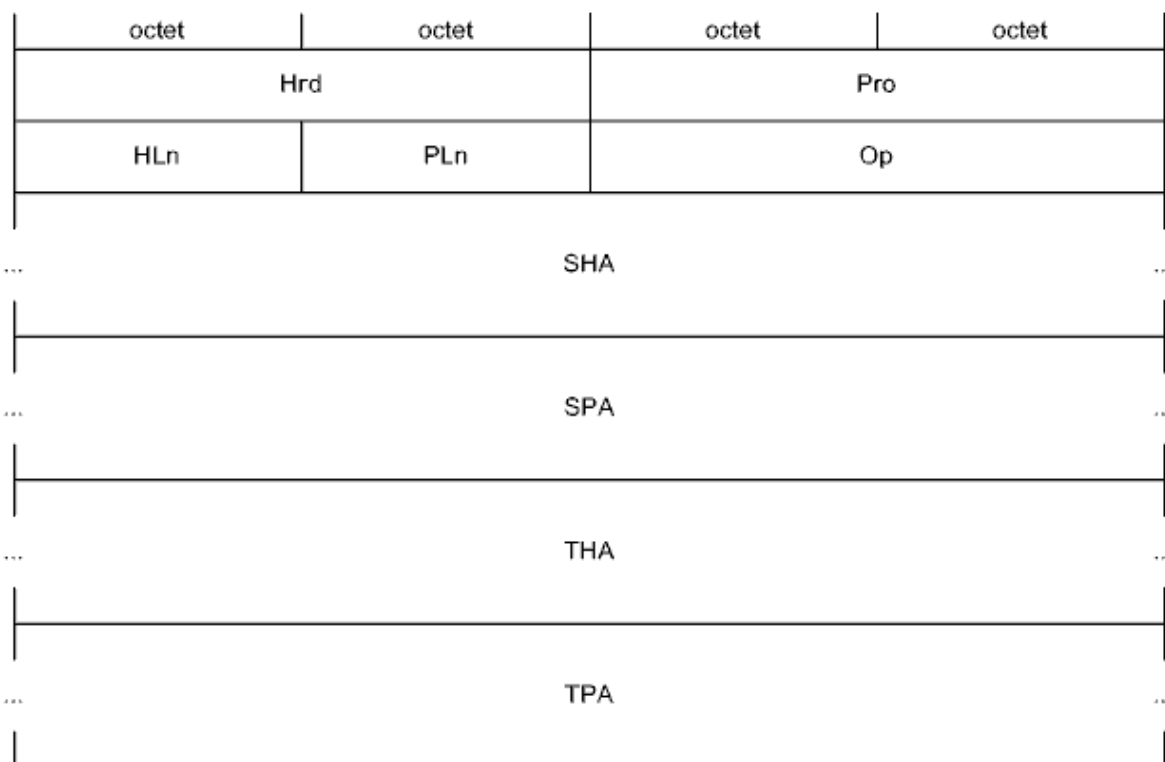
Поля:

- 1) Version - версия (значение равно 6).
- 2) Traffic Class - класс трафика (связано с QoS).
- 3) Flow Label - метка потока (связано с QoS).
- 4) Payload Length - длина полезной нагрузки (в байтах, аналог поля Total Length).
- 5) Next Header - селектор следующего заголовка (в том числе, аналог поля Protocol).
- 6) Hop Limit - ограничитель числа «прыжков» (аналог поля Time to Live).
- 7) Source Address - адрес источника
- 8) Destination Address - адрес назначения

46. **Протокол ARP**

Группа протоколов под названием ARPs (Address Resolution Protocols) предназначена для восстановления соответствий между MAC адресами и IP-адресами. Под прямым преобразованием, собственно ARP, понимают нахождение MAC адреса по IP адресу. Обратное преобразование выполняется по протоколу RARP (Reverse ARP)

Формат пакета ARP:



Поля

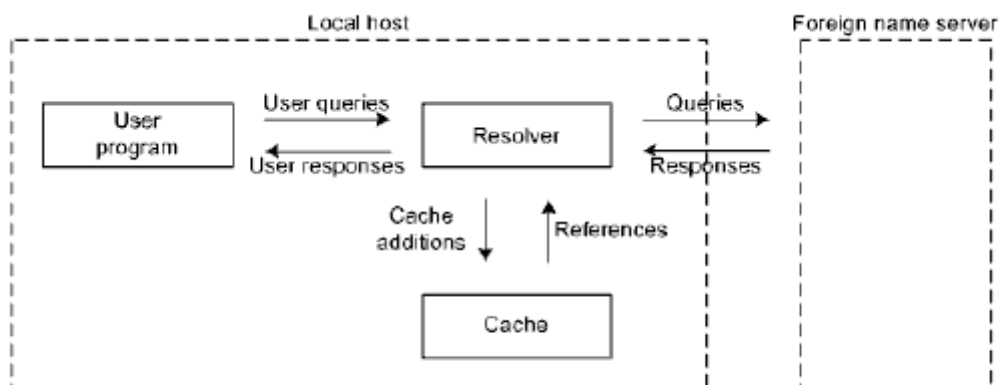
- 1) Hrd - тип оборудования (1 - Ethernet)
- 2) Pro - протокол (800h - IP)
- 3) HLn (Hardware address Length) - длина аппаратного (физического) адреса (в байтах, 6 - Ethernet)
- 4) PLn (Protocol address Length) - длина протокольного (логического) адреса (в байтах, 4 - IP)
- 5) Op (Opcode) - код операции: 1 – Request – запрос, 2 – Reply – ответ (и некоторые другие)
- 6) SHA (Sender Hardware Address) - аппаратный адрес запрашивающей станции
- 7) SPA (Sender Protocol Address) - протокольный адрес запрашивающей станции
- 8) THA (Target Hardware Address) - аппаратный адрес запрашиваемой станции
- 9) TPA (Target Protocol Address) - протокольный адрес запрашиваемой станции

47. Структура системы DNS

Протокол системы DNS (Domain Name System) (основные RFCs 1034 и 1035) предназначен для восстановления соответствий между IP адресами и адресами прикладного уровня.

Следует отметить, что под доменом (иногда cloud) в СПД обобщенно понимают совокупность устройств, работающих в рамках некоторых единых правил.

Структура системы DNS:



Система DNS соответствует клиент серверной модели и включает три основных компонента:

- 1) Адресное пространство доменных названий (domain name space) и записи о ресурсах - RRs (Resource Records).
- 2) Серверы названий (name servers).
- 3) Программы, отвечающие на запросы клиентов (resolvers).

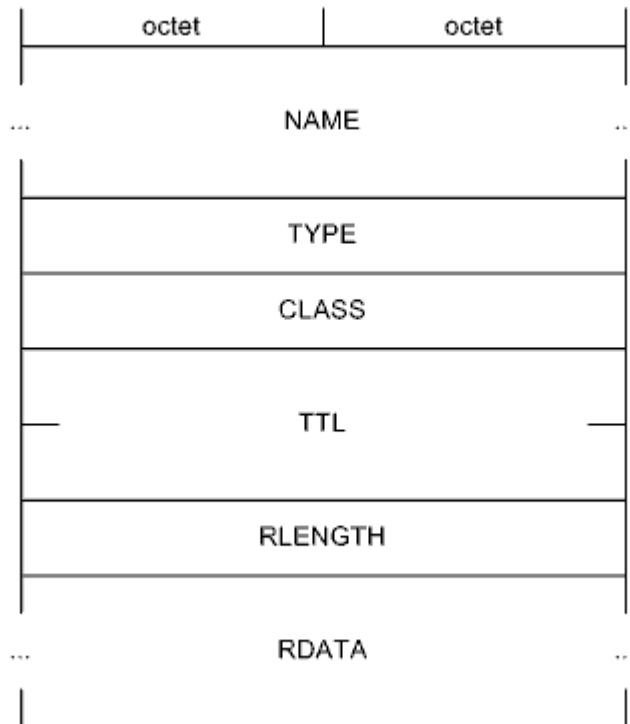
Адресное пространство доменных названий имеет иерархическую древовидную структуру. Каждый узел дерева на некотором уровне иерархии обозначают DNS меткой (DNS label) длиной от 0 до 63 байтов (должна начинаться с буквы и состоять из комбинации букв любого регистра, цифр и символа -). Метка нулевой длины зарезервирована и является корнем дерева. При присоединении станции к определенному домену ей так же присваивают метку. Доменное название строится из меток в соответствии с путем к корневой метке. Полная длина не может превышать 255 байтов. Доменное название может относиться как к отдельно взятой станции, так и к некоторой ветви дерева, то есть к DNS домену (DNS domain). Доменное название может быть, как абсолютным, то есть содержащим всю цепочку меток от станции до корневой метки, так и относительным, то есть содержащим только часть меток. Внутреннее представление метки один байт, в котором указана длина метки, за которым следуют собственно байты метки. При интерпретации меток регистр букв не учитывается.

Согласно принятой нотации записи доменных названий метки разделяют точками, и корневая метка является крайней справа.

48. Сообщения DNS

Каждой входящей в систему DNS станции (как и каждому домену) соответствует некоторое количество RRs.

Формат DNS RR:



Поля:

- 1) NAME - доменное название (к которому относится RR, целевое при поиске)
- 2) TYPE - тип
- 3) CLASS - класс (семейство протоколов)
- 4) TTL (Time To Live) - «время жизни» (то есть время валидности RR, в секундах)
- 5) RLENGTH (Resource LENGTH) - длина данных ресурса
- 6) RDATA (Resource DATA) - данные ресурса (зависят от типа и класса)

Основные типы RRs:

- 1) A (A host address) - IP адрес хоста
- 2) NS (Name Server) - авторитетный сервер названий домена
- 5) CNAME (Canonical NAME) - каноническое доменное название (станции либо домена, для псевдонима)
- 6) SOA (Start of a zone of Authority) - оригинальные параметры зоны (сервер с изначальным описанием зоны, контактное лицо, время валидности и другие)
- 10) NULL - нулевая запись (произвольная информация)
- 12) PTR - указатель доменное название станции (при обратных преобразованиях)
- 13) HINFO (Host INFO) - информация о станции (процессор и ОС)

15) MX (Mail eXchange) доменное название почтового сервера в домене (включая приоритет, этот тип используется и вместо нескольких отмененных типов)

16) TXT (TeXT strings) - текстовые строки (либо строка)

28) AAAA (-) IPv6 адрес хоста

33) SRV (SeRVer selection) - описание сервиса (любого дополнительного сетевого сервиса на станции, например, файлового)

Классы RRs:

1) IN - Internet

2) CS - CSNET (устарел и аннулирован)

3) CH - Chaosnet (устарел)

4) HS - Hesiod (для БД, очень редкий)

Остальные значения классов зарезервированы

Примеры значений RRs класса IN:

A: 192.168.11.1.

CNAME: 5-508-fileserv.bsuir.by.

MX: 10 mail.bsuir.by.

NS: proxy1.bsuir.by.

PTR: 5-508-fileserv.bsuir.by.

Формат сообщения DNS:

Header
Question
Answer
Authority
Additional

Поля:

1) Header - заголовок

2) Question - вопрос

3) Answer - ответ

4) Authority - авторитетный ответ

5) Additional - дополнение

Заголовок присутствует всегда, остальные поля вариативны

49. Виртуальные соединения в сети передачи данных

Одним из ключевых терминов транспортного уровня является термин соединение. По сути дела, понятие соединения связано с понятием готовности. Если абоненты находятся в состоянии «нормальной готовности» передавать или принимать данные, то считают что между ними установлено соединение. С учетом абстрагирования от более низких уровней модели OSI и инкапсуляции, соединение может быть выражено неявно.

Нужно отличать виртуальные соединения (virtual connections) от физических соединений (physical connections). Абоненты программы физически соединены быть не могут. Следовательно, применительно к ним, соединения являются сугубо виртуальными.

Следует также учитывать, что нормальная готовность может рассматриваться в двух ракурсах:

- 1) Организация взаимодействия абонентов программ
- 2) Настройка задействованного промежуточного оборудования

В первом случае речь идет о собственно виртуальных соединениях транспортного уровня, во втором о виртуальных цепях (virtual circuits) сетевого или канального уровней.

В свою очередь, виртуальные цепи бывают:

- 1) PVCs (Permanent Virtual Circuits) выделенные виртуальные цепи
- 2) SVCs (Switched Virtual Circuits) коммутируемые виртуальные цепи

Термин виртуальный канал (virtual channel) может в равной степени подходить как к виртуальным соединениям, так и к виртуальным цепям

50. Классификация оконных механизмов, используемых в сети передачи данных

Простейшим подходом к обеспечению контроля доставки информационных пакетов является применение метода, который обобщенно можно назвать методом запросов подтверждений (requests/acknowledges)

В случае, когда СПД загружена незначительно, а взаимодействующие абоненты расположены далеко друг от друга, задействование классического механизма запросов подтверждений приводит к неэффективному использованию ресурсов. Время, затрачиваемое на ожидание квитанций, становится недопустимо большим в сравнении с временем, затрачиваемым на передачу полезных данных. Оптимизировать обмен позволяет применение оконного метода, суть которого состоит в том, что до перехода к ожиданию квитанций передается не один, а несколько пакетов.

Выделяют два основных критерия классификации оконных методов

Исходя из количества пакетов, передаваемых в окне, оно может быть:

- 1) Статическим - неизменяемый размер окна заложен в протокол или устанавливается на весь сеанс обмена
- 2) Динамическим размер окна может изменяться (увеличиваться или уменьшаться) в процессе передачи сообщения

Исходя из способа обработки очереди пакетов, окно может быть:

- 1) Фиксированным перед формированием следующего окна текущее должно быть полностью «закрыто», то есть должны быть приняты все необходимые квитанции.
- 2) Скользящим существует возможность сдвигать окно относительно последовательности пакетов.

При реализации оконного метода следует учитывать следующие дополнительные обстоятельства:

- нужна нумерация пакетов в том или ином виде.
- подтверждаться может как все окно, так и каждый из пакетов.
- размером окна может управлять как передатчик, так и приемник.
- размером окна можно управлять посредством служебных полей, в том числе и в информационных пакетах.
- окно, с которым работает передатчик, может отличаться от окна, с которым работает приемник.
- иногда важен порядок доставки пакетов.

С точки зрения реализации, наиболее простым является статическое окно фиксированного размера

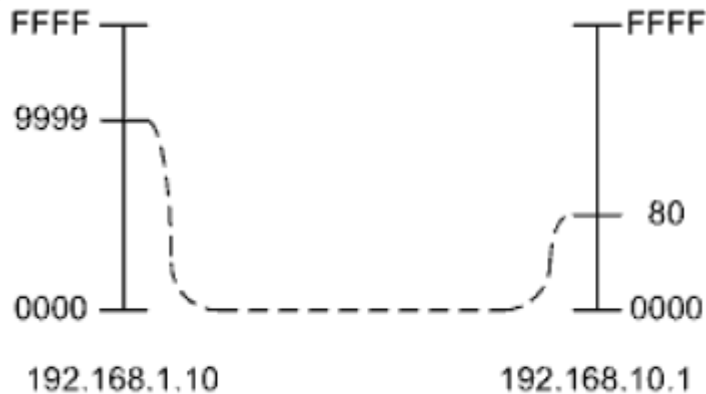
Основной его недостаток состоит в отсутствии возможности адаптации к изменениям в СПД

Динамическое окно позволяет успешно адаптироваться к изменениям в СПД. При увеличении загруженности окно целесообразно сужать, а при снижении – расширять.

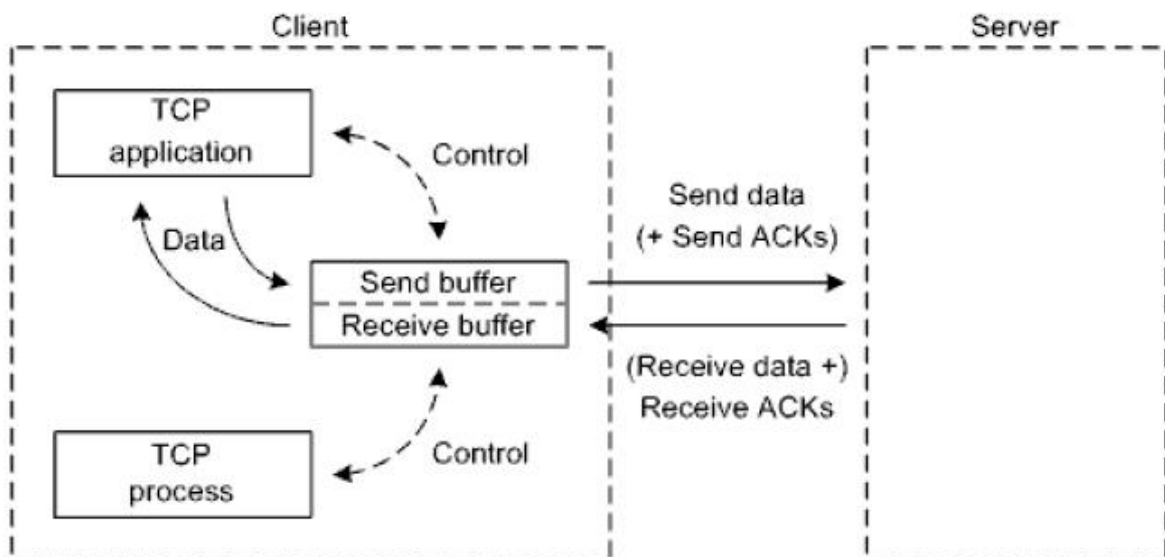
Скользящее окно, особенно в сочетании с динамическим, позволяет ускорить адаптацию к топологическим и другим изменениям в СПД.

51. Структура системы TCP

TCP соответствует клиент серверной модели. Сокет - это «привязка» к виртуальному каналу, соединяющему между собой два взаимодействующих сетевых процесса, с точки зрения одного из этих процессов, причем с учетом всех трех уровней адресации.



Структура соединения TCP:



Применительно к каждому TCP соединению нужно выделять приложение, производящее или потребляющее сетевые данные, и TCP процесс, предоставляющий коммуникационные услуги (например, специальный драйвер ОС). Синхронизировать работу приложения и TCP процесса можно только с помощью буферизации. TCP интерфейс, которым пользуется приложение, состоит из примитивов для работы с буфером, позволяющих контролируя записывать или считывать данные. Доступ к буферу имеет и TCP процесс, который отслеживает наполнение буфера и, используя ресурсы более низких уровней, организует прием или передачу данных.

Предназначенное для передачи сообщение разбивается на сегменты. Минимальной учитываемой в окне единицей данных является октет, то есть

байт. Все байты сообщения последовательно нумеруются так называемыми последовательными номерами SNs (Sequence Numbers). Нумерация начинается с некоторого начального последовательного номера ISN (Initial Sequence Number), который как правило не равен нулю, а генерируется реализациями для того чтобы лучше управлять соединениями. Принято, что сам ISN в нумерацию байтов не включается, то есть номер первого байта сообщения больше ISN на единицу. Номером сегмента является SN первого байта данных в нем. По разным понятным причинам длина сегмента может варьировать, но она имеет ограничение. Поэтому важное значение имеет конфигурационный параметр MSS (Maximum Segment Size) максимальная длина сегмента (по умолчанию 536 байтов)

52. Заголовок TCP

octet		octet				octet				octet						
Source Port								Destination Port								
Sequence Number																
Acknowledgment Number																
Data Offset		Reserved		NS	CWR	ECE	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN	Window			
Checksum								Urgent Pointer								
Options										Padding						

Поля:

- 1) Source Port - программный порт источника
- 2) Destination Port - программный порт назначения
- 3) Sequence Number (SN) - последовательный номер (сегмента)
- 4) Acknowledgment Number (AN) - подтверждающий номер
- 5) Data Offset - смещение данных (в 32 ухбитных словах)
- 6) Reserved - зарезервировано (должно равняться нулю)
- 7) NS (Nonce Sum) – флаг - контрольная сумма для проверки правильности кодов явных уведомлений о заторах (связан с QoS, связан с IP заголовком)
- 8) CWR (Congestion Window Reduced) - флаг уменьшения окна затора при явном уведомлении о заторе
- 9) ECE (Explicit Congestion Notification Echo) - флаг подтверждения явного уведомления о заторе
- 10) URG (URgent Pointer field significant) - флаг значимости указателя на экстренные данные
- 11) ACK (ACKnowledgment field significant) - флаг значимости подтверждающего номера
- 12) PSH (PuSH Function) - флаг принудительной доставки данных (без буферизации)
- 13) RST (ReSeT the connection) - флаг разрыва соединения (из-за сбоя на одной из взаимодействующих сторон)
- 14) SYN (SYNchronize sequence numbers) - флаг синхронизации последовательных номеров
- 15) FIN (No more data from sender) - флаг последних данных
- 16) Window (W) - предлагаемое окно
- 17) Checksum - контрольная сумма
- 18) Urgent Pointer - указатель на экстренные данные
- 19) Options - опции (MSS)

20) Padding – наполнитель

53. Протокол TCP

Функционирование оконного механизма TCP базируется на использовании трех полей в заголовке сегмента SN, AN, W, и трех флагов (из шести стандартизованных изначально) SYN, ACK, FIN

Установление TCP соединения, известное как «тройное рукопожатие» (three way handshake), основывается на использовании флагов SYN и ACK

Не смотря на то, что процесс установления соединения несимметричен, в дальнейшем, в общем случае, оно используется в полнодуплексном режиме.

Полнодуплексность самого соединения достигается за счет того, что передаваемый в определенном направлении сегмент служит одновременно для транспортировки как данных и связанных с ними служебных полей от передающей составляющей TCP процесса, так и подтверждений и связанных с ними других служебных полей от принимающей составляющей TCP процесса.

По правилу протокола, поле SN пересылаемого сегмента отражает собственный SN этого сегмента. По другому правилу, в поле AN указывается SN ожидаемого сегмента, коим является следующий по порядку сегмент. При установлении соединения данные не пересылаются. Поэтому, для того чтобы не нарушать указанные правила, в качестве SNs используют невключенные в нумерацию байтов сообщения ISNs, а в качестве ANs просто инкрементированные SNs. Обойтись без передачи SNs при установлении соединения невозможно, так как стороны должны однозначно идентифицировать это соединение. После синхронизации SNs соединение считается установленным.

Не смотря на предоставляемые возможности, данные вполне могут пересылаться только в одном направлении, то есть в симплексном режиме. При этом в направлении, попутном направлению пересылки данных, в качестве AN используется SN следующего по порядку несуществующего (вообще, либо уже, либо пока) сегмента, что никоим образом не противоречит уже приведенным правилам. Если сегментов с данными пересылается несколько, то ANs дублируются столько раз, сколько нужно. Это приводит к дублированию SNs в ответных сегментах без данных. Аналогичные дублирования возникают и при приостановке пересылки данных в определенном направлении.

Поскольку при установлении соединения оно всегда открывается в двух направлениях (по инициативе клиента, но может использоваться в одном любом направлении), для нормального завершения оно и закрыто должно быть в обоих направлениях. Для закрытия соединения в своем направлении, сторона, в соответствующем сегменте (обычно с последними данными), устанавливает флаг FIN.

Размер предлагаемого окна в поле W может изменяться каждый раз для соответствующей коррекции текущего окна передачи, в том числе и при установлении соединения для изменения размера текущего окна передачи по умолчанию.

В случае задания нулевого значения поля W передача данных фактически запрещается. После освобождения места в буфере приема подтверждение обязательно повторяется с уже ненулевым полем W, что «разблокирует» передающую сторону.

Проблема возможной потери в СПД некоторых сегментов решается с помощью тайм аут

Передающий ТСР-процесс определяет потерю сегмента с данными либо его подтверждения по отсутствию этого подтверждения в течение установленного интервала времени. После наступления тайм аута сегмент с данными передается повторно. Отрицательные подтверждения не предусмотрены вообще. Принимающий ТСР процесс подтверждает все принятые сегменты с данными, причем подтверждает всегда. При этом если принята копия (что говорит о потере подтверждения), то она удаляется. Получение сегмента с SN больше ожидаемого говорит о возможной потере сегментов с данными или о разупорядочивании.

54. Усовершенствования протокола ТСР

Хорошо известна проблема, вошедшая в историю под обобщенным названием «синдром глупого окна» («silly window syndrome»), в свое время «стопорившая» значительную часть пространства Internet. Синдром может возникать по разным причинам и проявляется в том, что текущее окно передачи не соответствует состоянию приемника, тем самым не позволяя его как следует «нагрузить» либо, наоборот, «разгрузить».

Решение Нэгла позволяет побороть «синдром глупого окна» когда передающей стороне требуется часто отправлять небольшие сегменты с данными.

Решение Кларка позволяет побороть «синдром глупого окна» когда принимающей стороной часто анонсируется небольшое предлагаемое окно.

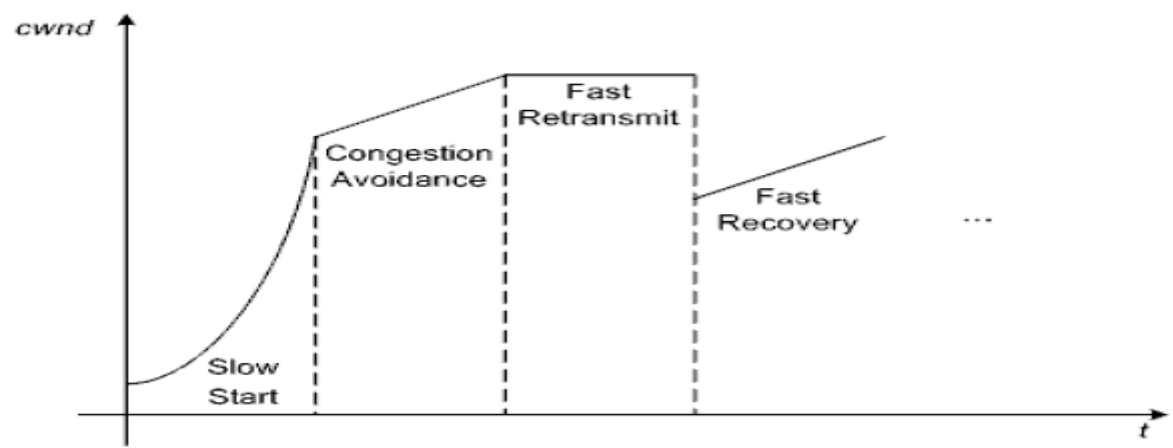
Также стандартизированы четыре дополнения Ван Якобсона, призванные бороться с перегрузками в СПД

1) Медленный старт (slow start). Идея заключается в том, что в начале передачи размер текущего окна передачи нужно увеличивать не «скачком», а плавно, пропорционально скорости получения подтверждений (не превышая размер предлагаемого окна)

2) Избегание затора (congestion avoidance). Состоит в сдерживании экспоненциального роста размера текущего окна передачи после преодоления им некоторого порога. Как правило переход к избеганию затора происходит после медленного старта.

3) Быстрая повторная передача (fast retransmit). При получении принимающей стороной разупорядоченного сегмента с данными (возможно из-за потери ожидаемого сегмента с данными) незамедлительный повтор подтверждения с AN недостающего сегмента с данными. При получении передающей стороной трех одинаковых подтверждений незамедлительный повтор сегмента с данными согласно AN. Что, в некоторых ситуациях, позволяет успешно переслать потерянный сегмент еще до наступления тайм аута.

4) Быстрое восстановление (fast recovery). После обнаружения затора, переход сразу к избеганию коллизий, минуя стадию медленного старта. Как правило в связке с быстрой повторной передачей.



55. **Протокол UDP и заголовок UDP**

Протокол транспортного уровня UDP (User Datagram Protocol) реализует способ пересылки данных без гарантии доставки, часто называемый дейтаграммным (datagram)(хотя user datagram это пакет с контролируруемыми пользователем данными, а datagram это любой пакет с данными)

octet	octet	octet	octet
Source Port		Destination Port	
Length		Checksum	

Поля:

- 1) Source Port - программный порт источника
- 2) Destination Port - программный порт назначения
- 3) Length - длина дейтаграммы включая заголовок (в байтах)
- 4) Checksum - контрольная сумма (подзаголовок, плюс заголовка, плюс данных)

При вкладывании UDP дейтаграммы в IP пакет (IPv 4 IPv 6 между UDP заголовком и IP заголовком вставляется дополнительный так называемый UDP псевдозаголовок, в котором дублируются некоторые значения из основного IP заголовка.

56. Классификация и характеристики сред передачи данных

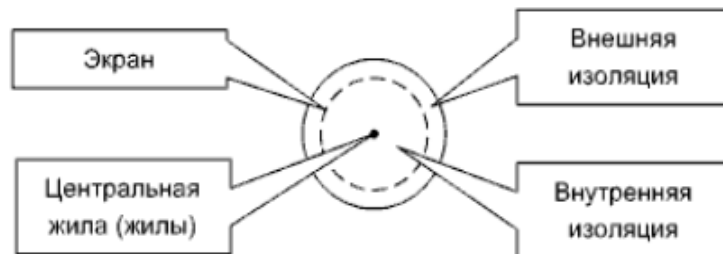
Все исконно используемые в КС СrpПД можно разделить на пять типов:

1. Коаксиальные кабели (coaxials) с различным волновым сопротивлением.
2. Экранированные и неэкранированные кабели на основе витых пар (twisted pairs) различных категорий.
3. Одно- и многорежимные (одно- и многомодовые) оптоволоконные кабели (fiber равно fibre).
4. Эфир (ether).
5. Телефонные пары (phone pairs).

Где: 1, 2, 5 -- «медь» (copper); 3 -- «оптика» (optics); 1, 2, 3, 5 -- проводные (wired) СrpПД; 4 -- беспроводные (wireless) СrpПД.

57. Среда передачи данных на основе коаксиальных кабелей

Широко используется в телевидении. Важное достоинство – передавать в один и тот же момент множество сигналов. Внутри выглядит следующим образом:



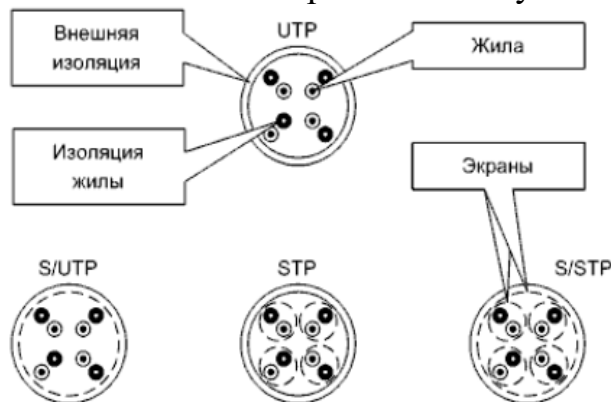
Для формирования системы на таком кабеле нужны как минимум BNC (bayonet-neill-concelman) коннекторы, Т-соединители и пара терминаторов, один из которых заземляют.

Коаксиальный кабель, в отличие от витой пары, устойчив к электромагнитным помехам. И способен передавать сигналы на большие расстояния.

Коаксиальные кабели производители обычно выпускают черными, реже серыми.

58. Среда передачи данных на основе витых пар

В сегментах КС широко используются четыре вида витых пар:



Где:

- TP – twisted pair
- S – shielded
- U – unshielded

Сама витая пара состоит из 8 кабелей (бело-оранжевый, оранжевый, б-зелёный, синий, б-синий, зелёный, б-коричневый, коричневый), которые разводятся по стандарту 568-B под RJ-45.

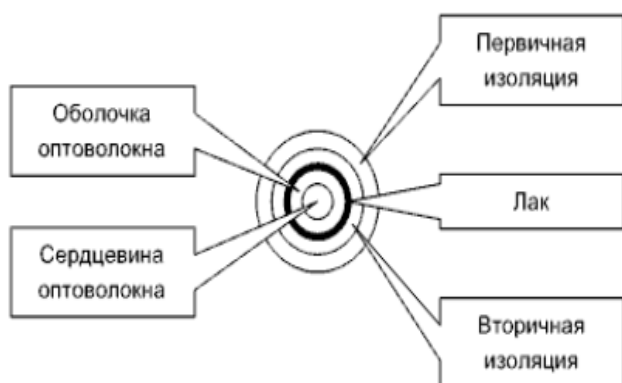
Обычно на витой паре доступны по два асинхронных канала передачи и приёма

В типовых случаях витой парой соединяют разноранговое сетевое оборудование.

Цвета самих кабелей в витой паре не оговорены. Обычно привязаны к палитре RAL и имеют серый цвет. Другие цвета говорят о более высоком качестве.

59. Среда передачи данных на основе оптоволоконных кабелей

Рабочими компонентами оптоволоконных кабелей являются световоды изготовленные из оптоволокна, т.е. особого кварцевого стекла. Световод – это оптический волновод. Рабочим компонентом является оболочка и сердцевина.



Большое количество изоляции обусловлено хрупкостью кабеля.

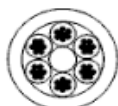
В стандартах также предусмотрены 8 видов световодов: OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 – многомодовые, OS1, OS2, OS1a – одномодовые.

Также применяют множество видов оптоволоконных кабелей:

Outdoor,
Indoor:



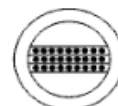
С профилированным сердечником



Модульный

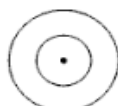


С центральной трубкой



Ленточный

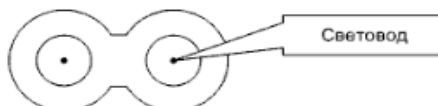
Cords:



Симплексный



Круглый дуплексный



Zip-дуплексный

Световод

Также оптоволоконные соединения делят на несъемные (сплавные, механические) и съемные (контактные и линзовые).

60. Физический уровень Ethernet

Физический уровень определяет электрические или оптические свойства физического соединения между устройством и сетью или между сетевыми устройствами. Он дополняется уровнем MAC и уровнем логических каналов.

Физический уровень Ethernet включает в себя:

- 1) несколько интерфейсов физических сред
- 2) несколько порядков величины
- 3) скорости от 1 Мбит / с до 400 Гбит / с

Ключевые использовавшиеся либо используемые стандарты:

10BASE5 (1983) -- «толстый» (thick) коаксиальный кабель 50 Ω (до 500 m) плюс внешние приемопередатчики;

10BASE2 (802.3a, 1985) -- «тонкий» (thin) коаксиальный кабель 50 Ω (до 185 m) плюс интегрированные приемопередатчики;

10BASE-T (802.3i, 1990) -- две телефонные витые пары (до 100 m);

10BASE-FL (802.3j, 1993) -- два многомодовых световода (до 500 m) плюс нечетко регламентированные источники излучения (обычно LEDs);

100BASE-TX (802.3u, 1995) -- две неэкранированные либо экранированные витые пары категории 5 (до 100 m);

100BASE-FX (802.3u, 1995) -- два многомодовых световода (до 2 km) (реализации поддерживают и одномодовые световоды длиной десятки километров) плюс нечетко регламентированные источники излучения (реализации поддерживают LEDs и лазеры);

1000BASE-SX (802.3z, 1998) -- два многомодовых световода (до 275 m -- 62,5 μm , до 550 m -- 50 μm) плюс коротковолновые (short wavelength) лазеры (770 -- 860 nm);

1000BASE-LX (802.3z, 1998) -- два одномодовых (до 5 km) либо многомодовых световода (до 550 m) плюс длинноволновые (long wavelength) лазеры (1270 -- 1355 nm);

1000BASE-T (802.3ab, 1999) -- четыре неэкранированные либо экранированные витые пары категории 5 (до 100 m);

2.5GBASE-T (802.3bz, 2016) -- четыре неэкранированные либо экранированные витые пары категории 5e (расстояние до 100 m);

5GBASE-T (802.3bz, 2016) -- четыре неэкранированные либо экранированные витые пары категории 5e (расстояние до 100 m);

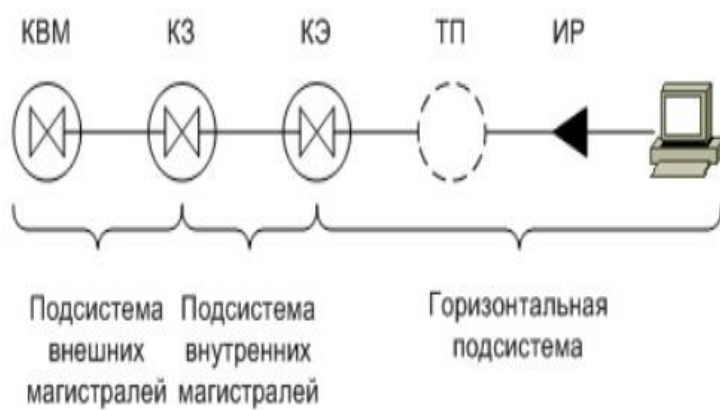
10GBASE-SR (802.3ae, 2002) -- два многомодовых световода (до 33 m -- 62,5 μm , до 400 m -- 50 μm) плюс коротковолновые лазеры (840 -- 860 nm);

10GBASE-LR (802.3ae, 2002) -- два одномодовых световода (до 10 km) плюс длинноволновые лазеры (1310 nm);

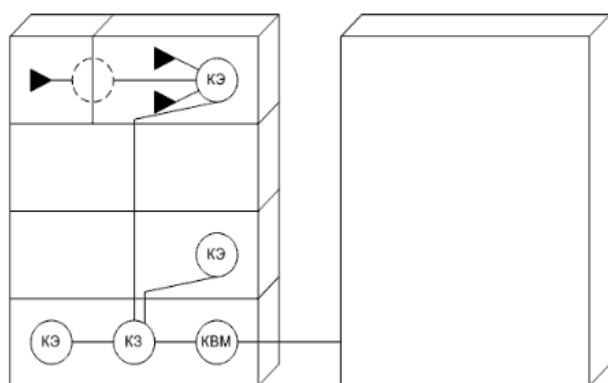
10GBASE-ER (802.3ae, 2002) -- два одномодовых световода (до 30 km) плюс экстрадлинноволновые (extra long wavelength) лазеры (1550 nm);

10GBASE-T (802.3an, 2006) -- четыре неэкранированные (до 55 m) либо экранированные (до 100 m) витые пары категории 6, либо четыре

неэкранированные, либо экранированные витые пары категории 6А (до 100 м).



Горизонтальная модель СКС



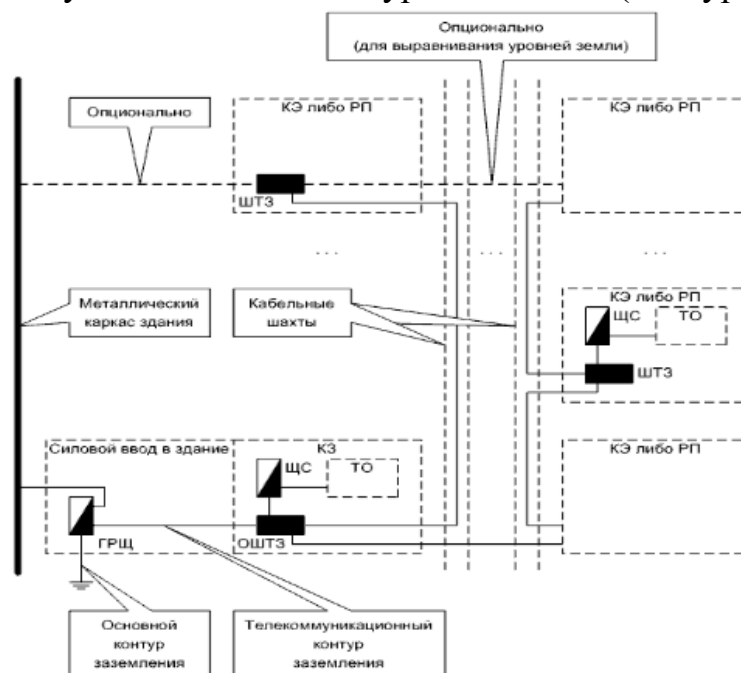
Функциональная модель СКС здания

62. Питание и заземление в структурированных кабельных системах

В СКС должно быть уделено внимание заземлению и питанию по следующим причинам:

- 1) Предотвращение поражения людей электрическим током
- 2) Защита кабельных трактов и сетевого оборудования от выхода из строя/помех
- 3) Обеспечения возможности прохождения сигналов применительно некоторым видам сетевого оборудования.

Согласно стандарту ТИА-607, в дополнение к основному контуру заземления здания или сооружения создают дополнительный, телекоммуникационный контур заземления (контур рабочего заземления)



Модель заземления

- ГРЩ – главный распределительный щит здания
- ШТЗ – шина телекоммуникационного заземления
- ОШТЗ – основная ШТЗ
- ЩС – щит силовой
- РП – рабочее место
- ТО – телекоммуникационное оборудование

Для защиты от электрических зарядов в атмосфере применяют специальные устройства – газоразрядники.

63. Пожарная безопасность структурированных кабельных систем

Т.к. СКС охватывают здание полностью, серьёзное внимание должно быть уделено пожарной безопасности.

Согласно американским стандартам NEC, предусмотрены 4 уровня пожарной безопасности (от высших к низшим):

1) Plenum – сюда относят кабели, которые можно располагать как угодно (при притоке воздуха, достаточного для поддержания горения, так называемая plenum-область)

2) Riser – кабели, которые можно прокладывать в кабельных шахтах

3) General purpose – кабели, которые можно прокладывать везде, кроме plenum-областей.

4) Residential – кабели, на прокладку которых нанесены определённые ограничения (например, только для жилых помещений)

В состав маркировки кабелей обычно вводят дополнительные обозначения материала оболочек:

1) PVC – Поли винил хлорид (ПВХ)

2) PE (PolyEthylene) – полиэтилен

3) FR (Flame retardant) – огнестойкий

4) CST – бронирован гофрированной стальной лентой

5) И т.д.

64. **Технология PoE**

Относительно недавно производители сетевого оборудования стали разрабатывать технологии, позволяющие запитывать относительно маломощные Ethernet-устройства через информационные кабели (например, через витую пару) – технологии под названием PoE (Power over Ethernet).

Постепенно были введены два общепринятых стандарта: 802.3f, 802.3at, но до сих пор производители используют собственные проприетарные технологии (например, Cisco Universal Power over Ethernet)

В структуру PoE входят ряд блоков:

1) PSE (Power Sourcing Equipment) – вводит питающее напряжение в кабель.

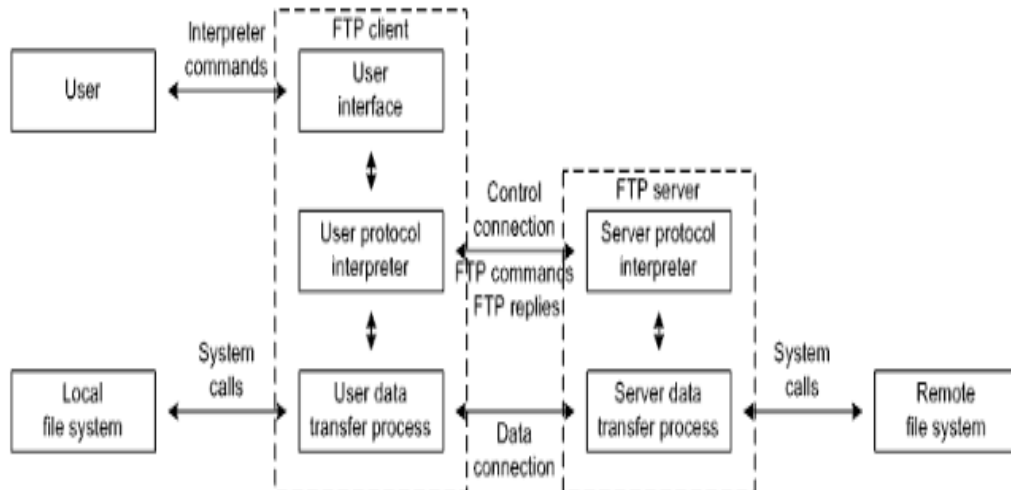
2) PD (Powered Device) – питается от этого напряжения.

PSE может располагаться как на одном конце, так и на обоих. Либо может «вклиниваться» в кабель, т.е. быть PoE-injector-ом.

Обычно используется для небольших PD.

65. Структура системы FTP

FTP-клиент обслуживает запросы пользователя и работает на локальной, по отношению к нему, станции. FTP-сервер работает на удалённой станции и обслуживает запросы FTP-клиента.



Структура FTP-системы

Как в составе сервера, так и в составе клиента выделяют протокольные интерпретаторы и процессы пересылки данных.

FTP-сервер представляет собой непрерывно выполняющуюся программу, ожидающую запросы от FTP-клиентов, выраженную в виде демона UNIX или сервиса Windows.

В отличие от многих протоколов FTP использует не одно, а два соединения, значит для него зарезервированы два программных порта: 20 – FTP Data (информационное соединение), 21 – FTP (управляющее соединение).

66. Протокол FTP и режимы обмена по протоколу FTP

FTP относят к протоколам прикладного уровня, ориентированным на пользователя. Это значит, что реализация FTP должна предоставить пользователю функционально полный интерфейс.

Классический интерфейс FTP представляет интерпретатор командной строки, активируемый вводом команды `ftp`. В качестве аргументов принимаются IP-адрес FTP-серверов, а также номер порта, если отличен от стандартного. В FTP два программных порта, 20 – FTP Data, 21 – FTP (управляющее соединение). Представляет собой непрерывно выполняющуюся команду, ожидающую запросы от FTP-клиентов.

FTP поддерживает 3 режима пересылки сообщений:

1) Stream – файл пересылается как непрерывный поток байт. <EOF> - конец пересылки

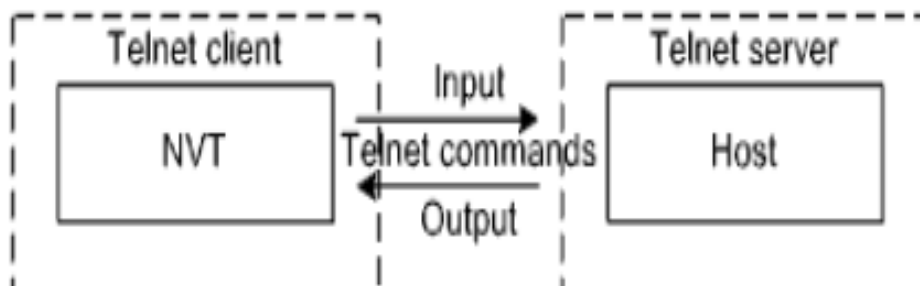
2) Block – файл пересылается в виде последовательности блоков, каждый из которых имеет заголовок, в котором записывается кол-во байт. Редкий способ

3) Compressed – файл пересылается в сжатом простейшими алгоритмами виде. Редкий способ

Также есть два режима работы: активный и пассивный.

67. Структура и особенности системы Telnet

Telnet базируется на клиент-серверной модели и использует протокол ТСП. Задействуется одно соединение. Стандартный номер программного порта Telnet-сервиса – 23.



Структура telnet-системы

Основная задача telnet – обеспечение корректной транспортировки символов потока и ввода-вывода между NVT (network virtual terminal) и хостом. Используется буферизация, в том числе для того чтобы не нагружать СПД. По умолчанию набранные символы отсылаются моментально. В режиме linemode – при нажатии Enter.

Главный недостаток – полная незащищённость соединения от несанкционированного доступа. Данные и текст пересылается в виде открытого текста (в том числе пароли, номера телефонов и т.д.). На смену telnet пришёл SSH (secure shell). В нём идея абсолютно та же, но соединение защищено.

68. Электронные письма и почтовые ящики

Сообщениями протоколов электронной почты являются электронные письма (emails).

Электронные письма имеют текстовую природу. По аналогии с бумажным письмом, электронное письмо так же состоит из конверта (envelope) и содержимого (content). Содержимое, в свою очередь, состоит из заголовка (header) и основного текста (body).

Структура (прежде всего, синтаксис) электронных писем неоднократно регламентировалась стандартами (начиная с RFC 822 и более старых, заканчивая RFC 5322).

Для обеспечения прав и обязанностей, связанных с электронными письмами, предусмотрены два механизма: DKIM (DomainKeys Identified Mail) Signatures (RFC 6376) и SPF (Sender Policy Framework) (RFC 7208). Изначально, в отношении всех компонентов электронного письма допускалась только 7-битная кодировка US-ASCII.

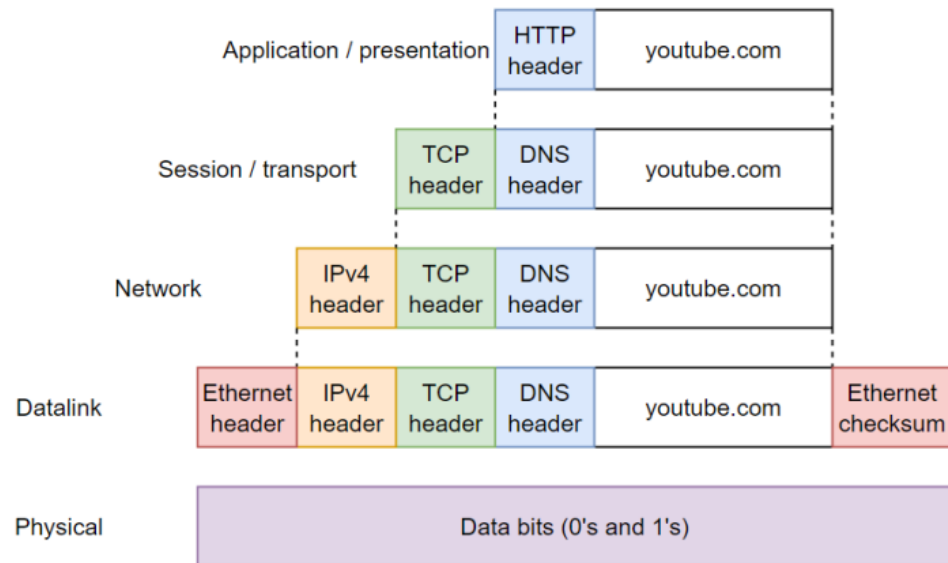
Одним из ключевых понятий системы электронной почты является понятие почтового ящика (mailbox, иногда maildrop). Электронный почтовый ящик по своей сути ничем не отличается от почтового ящика для бумажных писем, но не всегда представляет собой файловое хранилище. Почтовые ящики могут быть расположены как на выделенных для этого почтовых серверах -- лучше переводить как MXes (Mail eXchanges), так и на пользовательских станциях. Могут быть как локальными, так и удаленными от пользователя.

ПРАКТИКА

- 1. Инкапсуляция, фрагментация, туннелирование**
- 2. Алгоритмы бит-стаффинга и байт-стаффинга (схема и алгоритмы)**
- 3. Линейные коды (кодирование)**
- 4. Помехоустойчивые коды (расчеты)**
- 5. Код Хэмминга и циклические код (кодирование)**
- 6. Поля Галуа (математические операции)**
- 7. Адресация в компьютерных сетях (примеры)**
- 8. TCP (диаграммы взаимодействия с детализацией до SYN, ACK, FIN, AN, W и Data)**
- 9. CKS (структурные схемы)**

1. Инкапсуляция, фрагментация, туннелирование

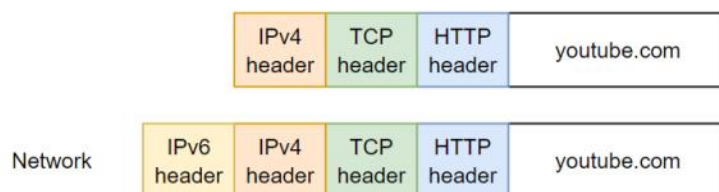
Пример: заходим на сайт YouTube.com:



Инкапсуляция

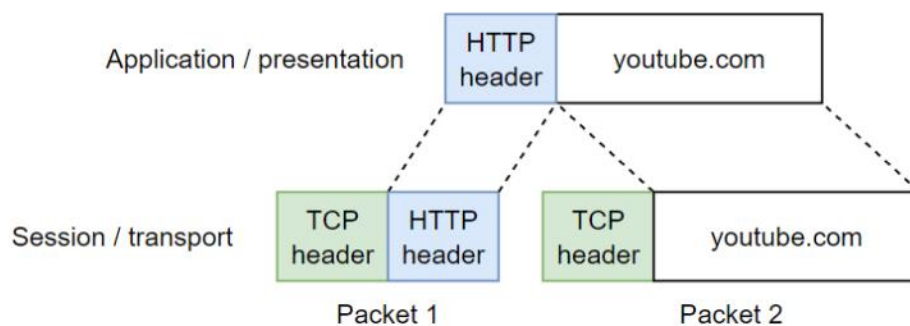
Т.е. мы вкладываем наше название в сообщения с более высоких уровней на более низкий.

Туннелирование:



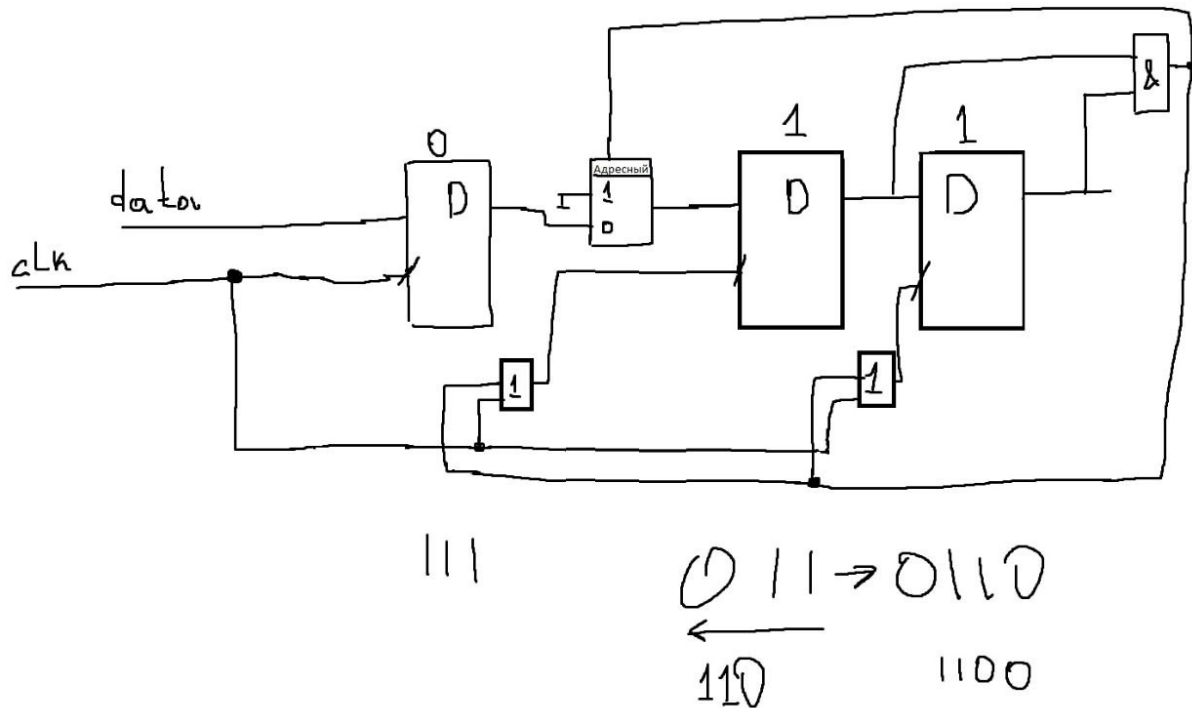
Просто вкладываем пакеты на одном уровне в ещё один пакет того же уровня

Фрагментация:



Разбиваем пакет на две части, если он не умещается в одну. Дефрагментация – обратный процесс. Собираем пакет из частей.

2. Алгоритмы бит-стаффинга и байт-стаффинга (схема и алгоритмы)



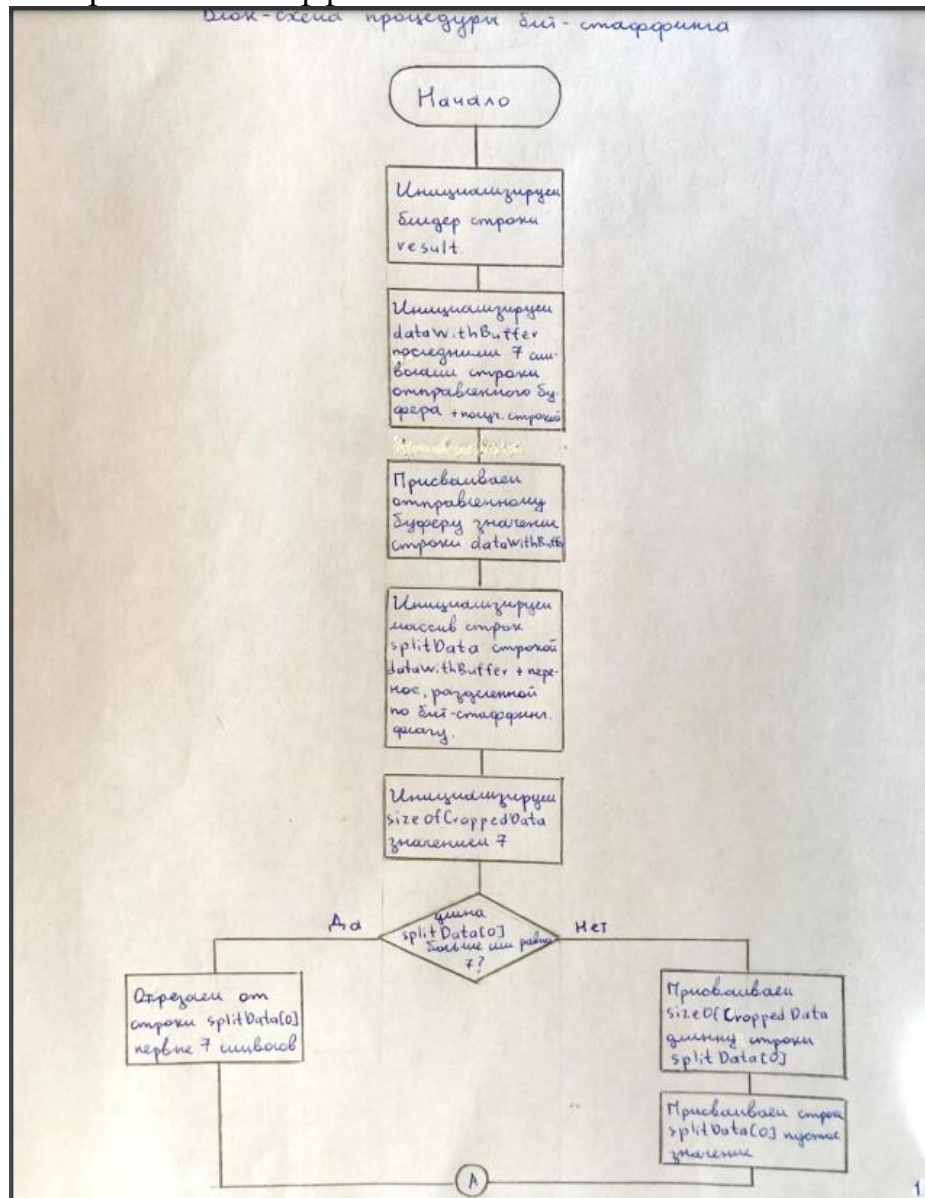
1. ЭТО СХЕМА БИТ-СТАФФИНГА

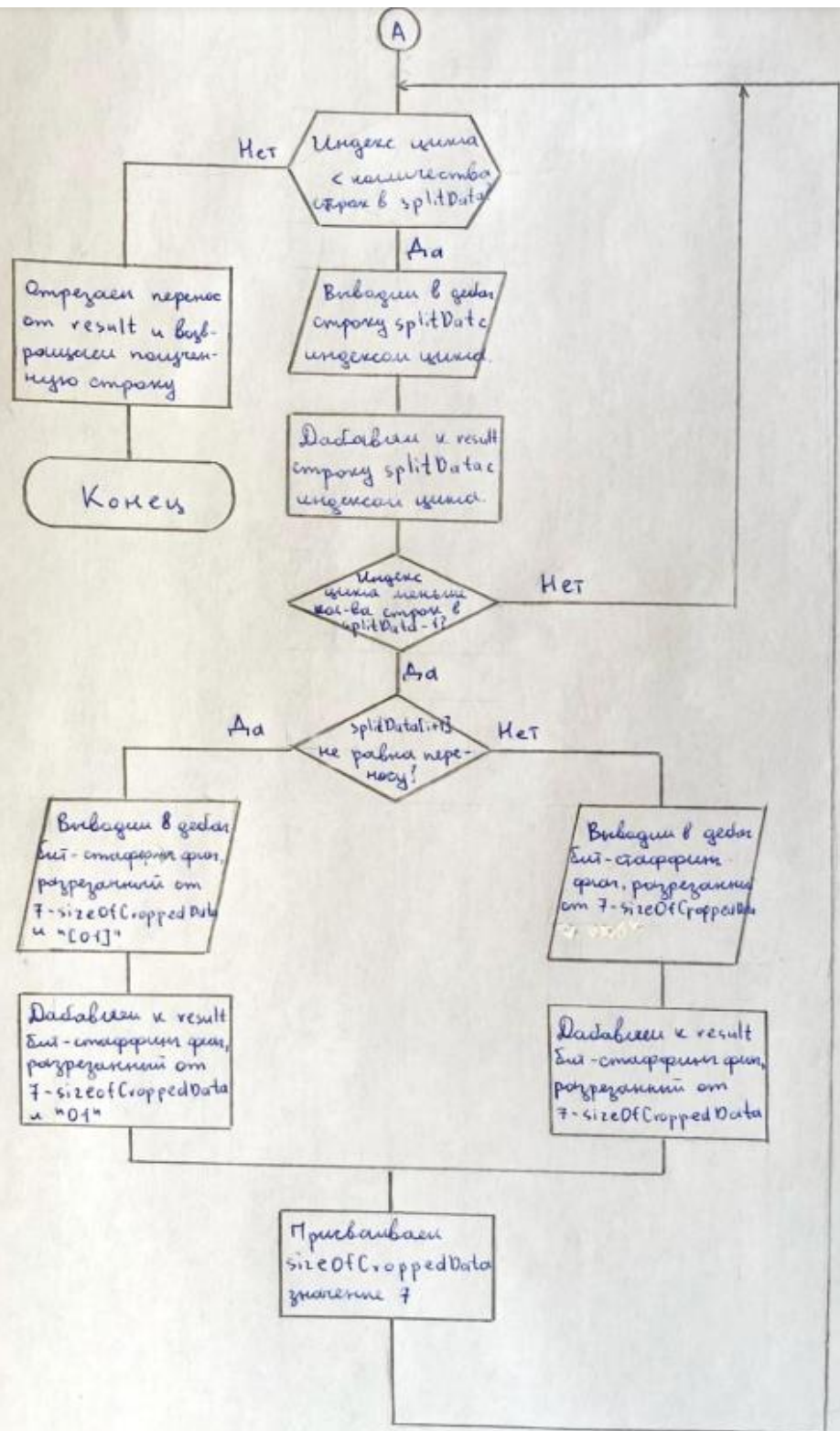
Суть:Схема сделана для флага 111, то есть после двух единиц вставляется 0. Для того, чтобы сделать схему для другого флага, нужно: добавить триггеров и, соответственно, на вход «и» будет инвертированные и неинвертированные значения подаваться

Например для флага «101» надо проверять второй триггер на НЕ 1 и правый на 1

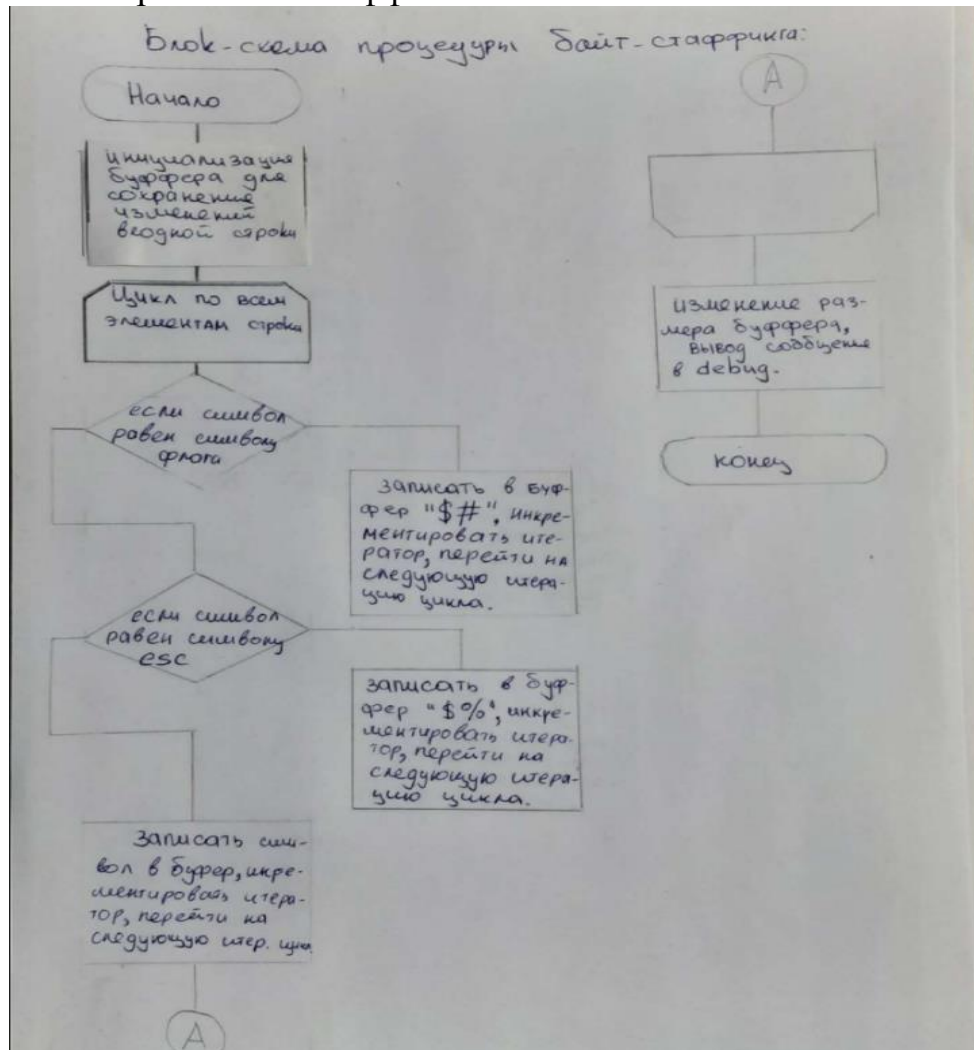
НИЖЕ ДРУГОЙ ПОДПУНКТ

2. Алгоритм бит-стаффинга:





3. Алгоритм байт-стаффинга:



3. Линейные коды

3.1 NRZ

3.2 RZ

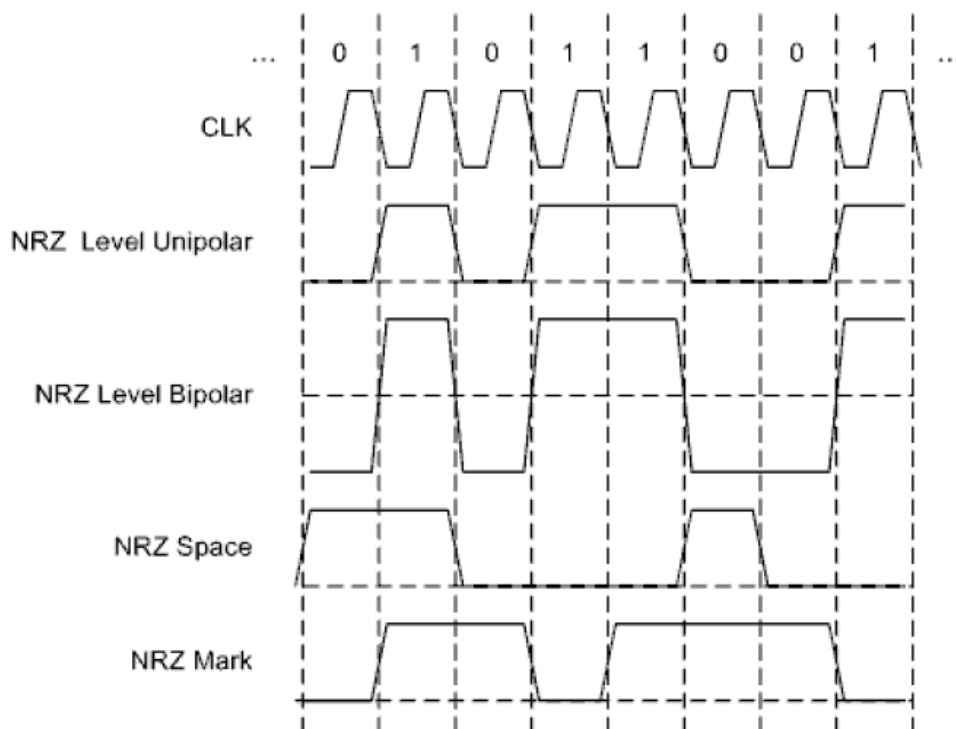
3.3 Манчестерские коды

3.4 MLT-коды

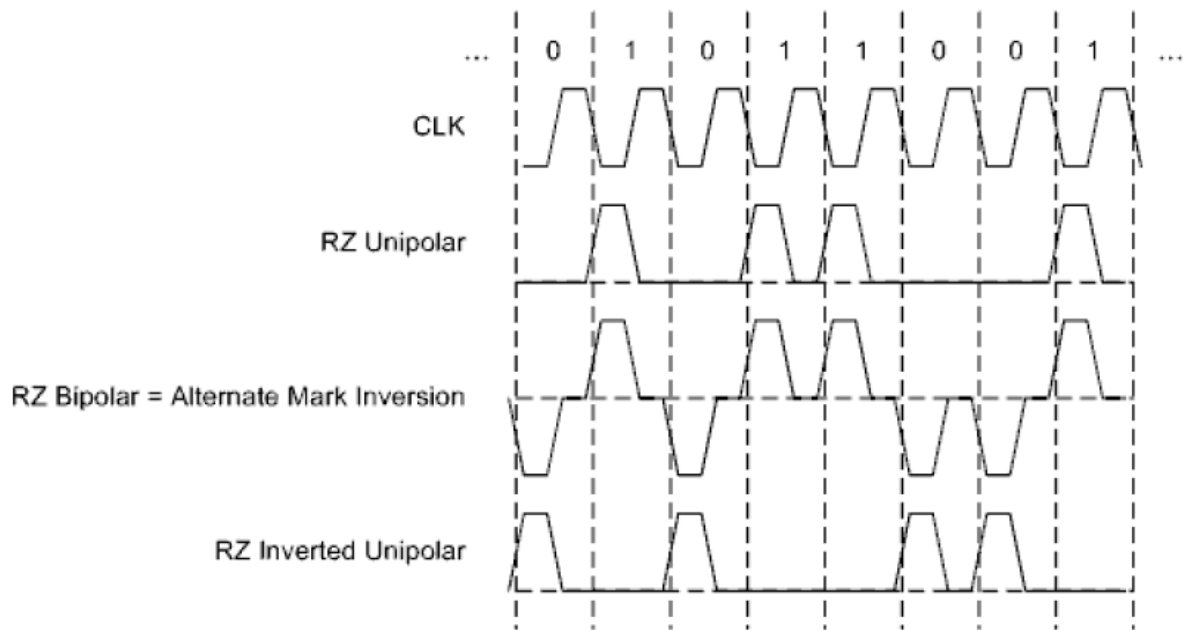
3.5 блочные коды

NRZ-коды выражаются в изменении уровней между тактами.

В простейших случаях, логические уровни в исходной последовательности не преобразуются совсем либо инвертируются. Более сложными случаями являются **space** и **mark**. При **space**-варианте ноль во входной последовательности кодируется сменой текущего уровня в выходной, а единица -- сохранением текущего уровня. При **mark**-варианте, наоборот, единицы в исходной последовательности приводят к переключению уровней. Начальное состояние значения не имеет. Space и mark инверсны друг относительно друга. NRZ-коды могут быть однополярными и двухполярными. Требуется наличие дополнительной цепи для тактирования.



RZ-коды так же выражаются в изменении уровней между тактами, но на половине каждого такта всегда происходит возврат к нулю (земле). Двухполярные RZ-коды обладают свойством самосинхронизации.



Манчестерские коды выражаются в переходах между уровнями во время тактов, поэтому их иногда называют фазовыми кодами.

Есть два «равноправных» варианта собственно манчестерского кода.

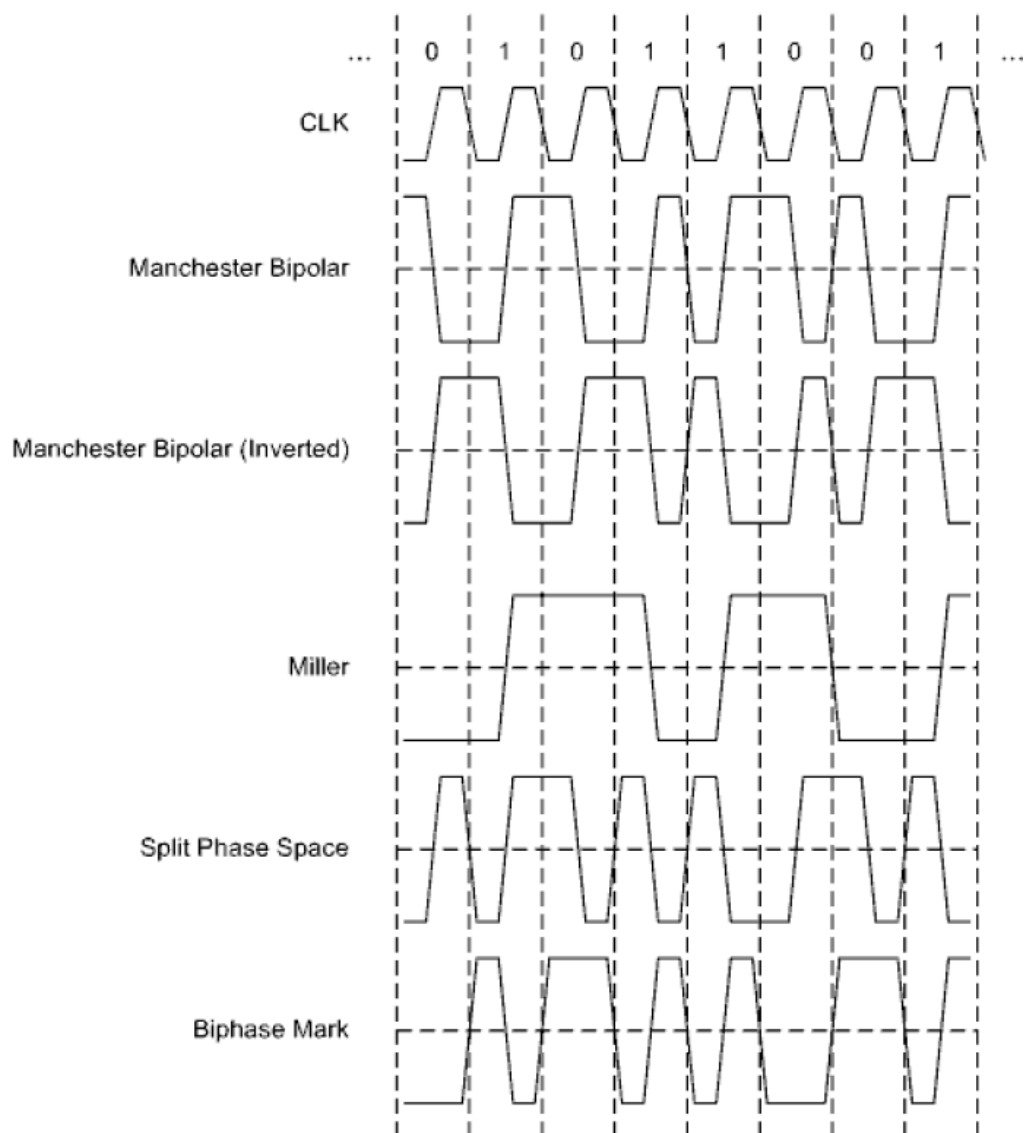
Ноль во входной последовательности заменяется на переход от единицы к нулю, а единица заменяется на переход от нуля к единице. Либо наоборот.

Согласно коду **Миллера** (Miller), ноль соответствует отсутствию перехода во время такта, единица соответствует переходу во время такта, плюс между двумя нулями всегда выполняется смена уровня.

Согласно коду **Split Phase** учитывается направление предыдущего перехода.

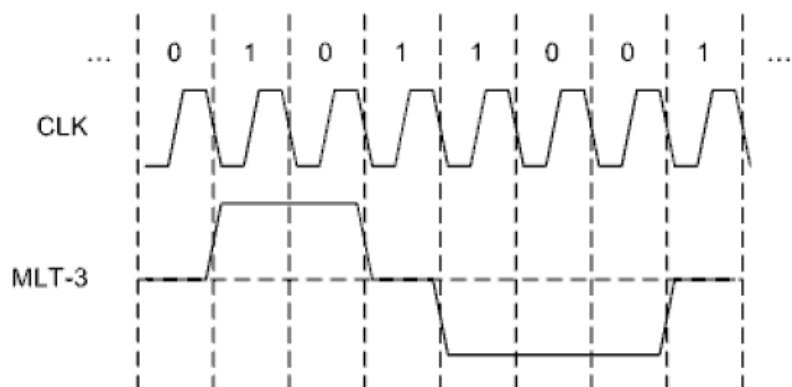
При **space**-варианте ноль соответствует переходу во время такта в направлении, противоположном направлению предыдущего перехода, единица соответствуют переходу во время такта в направлении, совпадающем с направлением предыдущего перехода. При **mark**-варианте «роли» нулей и единиц из входной последовательности инвертируются.

Согласно коду **Biphase**, кроме возможных переходов во время тактов, всегда выполняется смена уровня между тактами. При **space**-варианте ноль соответствуют переходу во время такта, единица соответствуют отсутствию перехода во время такта. При **mark**-варианте «роли» нулей и единиц из входной последовательности инвертируются.



MLT-коды выражаются в переключении между несколькими уровнями между тактами.

Например, код MLT-3 имеет три уровня: -1, 0, +1. Кодирование может начинаться с нуля, ноль в исходной последовательности кодируется сохранением текущего уровня, а единица -- переходом к соседнему уровню (с сохранением направления, если это возможно).



Блочные коды выражаются в замене блоков битов из входной последовательности на бо'льшие (как правило) по размеру блоки битов в выходной последовательности.

Блочные коды могут комбинироваться с вышеперечисленными кодами.

В связи с избыточностью блочных кодов, во многих из них предусмотрены контрольные последовательности, которые, по сути, являются управляющими символами.

4b	5b
0000	11110
0001	01001
0010	10100
0011	10101
0100	01010
0101	01011
0110	01110
0111	01111
1000	10010
1001	10011
1010	10110
1011	10111
1100	11010
1101	11011
1110	11100
1111	11101

4. Помехоустойчивые коды(расчёты)

4. Помехоустойчивые коды (расчёты)

Кодовое расстояние рассчитывается как минимально кол-во единиц в сумме всех чисел по модулю два.

Например, для кода:

$C = \{0000, 1001\}$ кодовое расстояние равно $1001 \oplus 0000 = 1001$, 2 единицы, т.е. кодовое расстояние = 2

$C = \{0001, 1011, 1000, 0111\}$ кодовое расстояние равно $d_c = \min p (b_x \oplus b_y) = \min (0001 \oplus 1011 = 1010, 0001 \oplus 1000 = 1001, 0001 \oplus 0111 = 0110, 1011 \oplus 1000 = 0011, 1011 \oplus 0111 = 1100, 1000 \oplus 0111 = 1111)$

Минимально – 2 единицы, т.е. кодовое расстояние = 2

Код обнаруживает не более d_c-1 ошибок. Т.е. код с кодовым расстоянием $d_c=3$ может обнаружить не более 2 ошибок

Код может исправить не более $E'(d_c-1) / 2$ ошибок. Т.е. код с кодовым расстоянием 3 может исправить не более $3-1/2 = 1$ ошибки.

5. Код Хэмминга и циклический код(расчёты)

Получаем контрольные коды (расчёты):

$$C = \{0110, 1011, 1111, 0001\};$$

$$d_i = \min(b_i, b_j) = \min(1, 2, 3, 1, \dots) = 1$$

$b_1 \neq b_2, c \in C, b_1 \neq b_2$

$$k\text{-го сбитар: } d_i \cdot d_i - 1 = 0$$

$$k\text{-го испр.} = \frac{d_i}{2} = 0$$

Код Хэмминга и CRC:

8 9 10 4 12 13 14 15 16

Берут двоичный код и добавляем контрольные биты.

Каждый контрольный бит: $k = E^{\lceil \log_2(m+1) \rceil} \lceil \log_2(m+1) \rceil$, где m - количество

битов в сообщении (т.е. k где $m = 8$ равно: $E^{\lceil \log_2(8+1) \rceil} \lceil \log_2(8+1) \rceil$

$$= E^{\lceil \log_2(9) \rceil} \lceil \log_2(9) \rceil = E^4 \cdot 4 = 16$$

$$\begin{array}{cccccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \downarrow & & & & & & & \\ x & x & 0 & x & 0 & 0 & x & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

Далее считаем каждый бит в битах, покрывающих биты данных, (где 0 бита это 0, 1, 3, 5, 7, ...; где 1 это 2, 5, 6, 9, 10, ...). Первая проверка охватывает те разряды, номера которых в двоичном коде имеют в младшем разряде единицу (x1, xx1, ...). Таковыми являются: 1, 3, 5, 7, 9, ...

Вторая проверка охватывает те разряды, номера которых в двоичном коде имеют во втором разряде единицу (1x, x1x, xx1x, ...). Таковыми являются: 2, 3, 6, 7,

Обратная проверка Хэмминга осуществляется повторным кодированием сообщения и сверкой контрольных битов. Например: 0110 - исходное сообщ., → в код Хэмминга: xx0x110 = 1100110 - переданное сообщение;

1110110 - полученное сообщение
1110 - двоич.

xx1x110 - готово кодировать

0010110 - биты 1 и 2 не совпадают, значит ошибка в 1+2 = 3 бите.

CRC(Циклический код)

CRC

1) Следует (для упрощения) разбить сообщение в полиномиальную форму:

$$10110 = x + x^0 + x^2 + x^3 = x + 1 + x^2 \quad \text{или} \quad 1101 = x^3 + x^2 + x^0 = x^3 + x^2 + 1$$

2) Определим значение кодового расстояния по формуле $d_{\min} = r + b + 1$, где r - кол-во обнаруживаемых ошибок; b - кол-во исправляемых ошибок. Действительно по условию. Например, кол-во обнаруж. : 2, кол-во исправ. : 1;

~~$d_{\min} = 2 + 1 + 1 = 4$~~ . Например: нужно тогда код обнаружит двойные ошибки или обнаруживает и исправляет одиночные:

$$d_{\min} = 2 + 1 = 3 - \text{по первому условию}$$

$$d_{\min} = 1 + 1 + 1 = 3 - \text{по второму условию.}$$

3) Выбираем циклический код с $d_{\min}$. Определим число контрол. разрядов:

$$(\text{предположим, для шифра 1101}) : K = E'' \log_2(4 + 1 + E''(\log_2(5))) = E'' \log_2(8) = 3$$

Выбираем полином 3 степени, например, 11: $x^3 + x + 1 = 1011$.

Продолжение на другой странице

4) Умножаем сообщение на x^n , где n - степень полинома:

$$(x^3 + x^2 + 1) \cdot x^3 = x^6 + x^5 + x^3 = 1101000$$

Можно просто вставить 0 влево на степень полинома.

5) Делим результат 4 пункта на необратимый полином (в нашем случае на 11):

$$\begin{array}{r} 11 = 1011 \quad 01101000 \mid 1011 \\ \underline{1011} \\ 01100 \\ \underline{0111} \\ 01110 \\ \underline{0111} \\ 01010 \\ \underline{0101} \\ 0001 \\ \underline{0001} \\ 0001 \end{array}$$

↓
0001 - Полученный остаток укажем на единицу, если делитель в исходные биты.
↓
001

6) Складываем результат 4 пункта и полученного остатка:

$$F(x) = 1101000 + 001 = 1101001$$

7) На стороне приёма делим полученное сообщение на этот же полином:

$$\begin{array}{r} 1101001 \mid 1011 \\ \underline{1011} \\ 01100 \\ \underline{0111} \\ 01110 \\ \underline{0111} \\ 01011 \\ \underline{0101} \\ 0000 \end{array}$$

↑ И остаток нулевой - ошибки не произошло.

8) Пример: если произошла ошибка - подставляем все остатки (или единицу в край)

Пример:

$$\begin{array}{r} 110100 \mid 11011 \\ \underline{1011} \\ 01100 \\ \underline{0111} \\ 01100 \\ \underline{0111} \\ 01111 \\ \underline{0111} \\ 0100 \end{array}$$

0100 - вес 1

а) Если вес равен или меньше ~~числа~~ числа исправляемых ошибок - то примем код складывая по модулю 2 с остаток: $1101001 \oplus 100 = 1101001$ - прав. сообщ.

Если все биты типа ошибок - сдвигаем полученное сообщение влево, добавляя в свободные биты "0" циклически ~~то~~ сдвигаем сообщение влево.

Пример:

$$\begin{array}{r|l}
 1001001 & 1011 \\
 1011 & 1 \\
 \hline
 001000 & \\
 1011 & \\
 \hline
 00111 & \\
 \hline
 \end{array}$$

Биты 1;

$1001001 \rightarrow 0010011$ в результате дивизии получили 101, но еще не подходит, ~~и~~ сдвигаем еще на разряд: $0010011 \rightarrow 0100110$

$$\begin{array}{r|l}
 \oplus 0100110 & 1011 \\
 1011 & 1 \\
 \hline
 001010 & \\
 1011 & \\
 \hline
 0001 & \\
 \hline
 \end{array}$$

Теперь суммируем по модулю 2: $\oplus \begin{array}{r} 0100110 \\ 001 \\ \hline 0100111 \end{array}$

и сдвигаем обратно на 2 разряда влево (циклически), Получаем:

1101001

Это и есть искомое сообщение.

6. Поля Галуа

ЭТО ВСЁ ДЛЯ БИНАРНЫХ ПОЛЕЙ ГАЛУА. Сначала спросите, бинарное ли, если да, то всё ок.
Сложение = вычитание в бинарных!!!

Операция сложения

Самой простой является операция сложения, которая является простым побитовым сложением по модулю 2 (XOR).

Пример: $5+3=110=6$

$$\oplus \begin{array}{r} 101 \\ 011 \\ \hline 110 \end{array}$$

Операция умножения

К сожалению, операция умножения гораздо сложнее, чтобы ее осуществить, необходимо преобразовать числа в полиномиальную форму.

Пример: $5=101=1 \cdot x^2+0 \cdot x^1+1 \cdot x^0=x^2+1$

Как можно заметить число в полиномиальной форме представляет собой многочлен, коэффициентами которого являются значения разрядов в двоичном представлении числа.

Перемножим два числа в полиномиальной форме:

$$5 \cdot 7 = (x^2+1) \cdot (x^2+x+1) = x^4+x^3+x^2+x^2+x+1 = x^4+x^3+x+1 = 11011 = 27$$

Итак, во-первых, следует заметить, что даже в полиномиальной форме осуществляется сложение по модулю 2, поэтому $x^2+x^2=0$. Во-вторых, результат умножения 27 не входит в используемое поле $GF(2^3)$ (оно же состоит из чисел от 0 до 7, как было сказано выше). Чтобы бороться с этой проблемой, необходимо использовать порождающий полином.

Вернемся к примеру с умножением:

$$5 \cdot 7 = x^4 + x^3 + x + 1 = \left[\begin{array}{l} \text{Добавим некоторые слагаемые} \\ \text{но так, чтобы ничего не изменилось} \\ \text{(еще раз напомним, что под сложением} \\ \text{понимаю сложение по модулю 2)} \end{array} \right] =$$
$$(x^4 + x^2 + x) + (x^3 + x + 1) + x^2 + x = x \cdot (x^3 + x + 1) + (x^3 + x + 1) + x^2 + x =$$
$$= \left[\begin{array}{l} \text{Так как } x^3 + x + 1 = 0, \text{ то} \\ \text{полученное выражение} \\ \text{можно упростить} \end{array} \right] = x^2 + x = 110 = 6$$

Такой же результат можно получить как остаток от деления полинома, полученного при умножении на порождающий полином:

$$\begin{array}{r} + \quad x^4 + x^3 + x + 1 \\ \quad x^4 + x^2 + x \\ \hline + \quad x^3 + x^2 + 1 \\ \quad x^3 + x + 1 \\ \hline \quad x^2 + x \end{array} \quad \left| \begin{array}{r} x^3 + x + 1 \\ x + 1 \end{array} \right.$$

- Остаток от деления

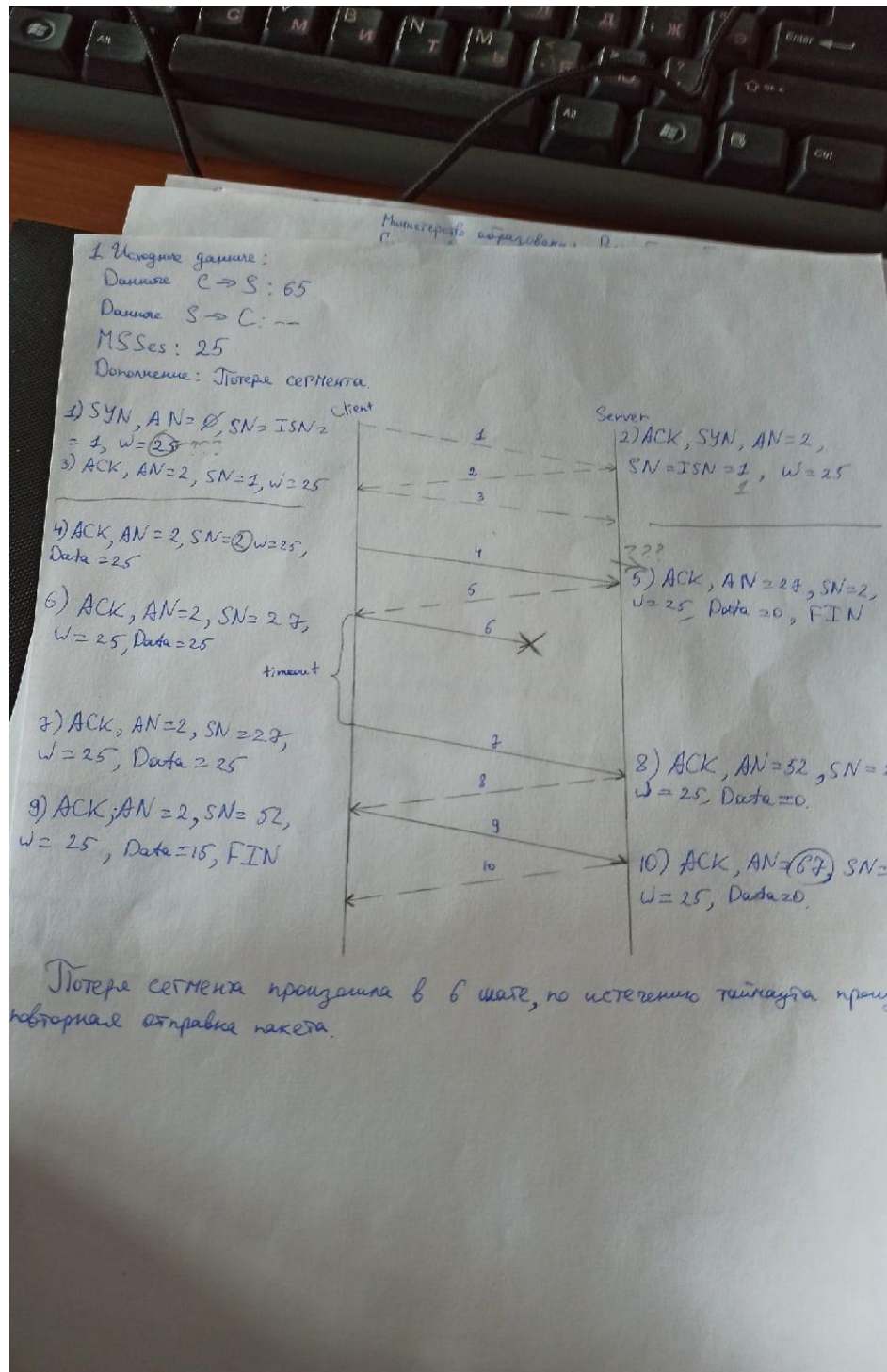
ЛУЧШЕ ПРОСТО ДЕЛИТЬ НА ПОЛИНОМ(БУДЕТ ДАН В УСЛОВИИ

7. Адресация в компьютерных сетях (жопа)

Попробуйте найти что-нибудь в инете про это, хоть теорию, хоть что-то

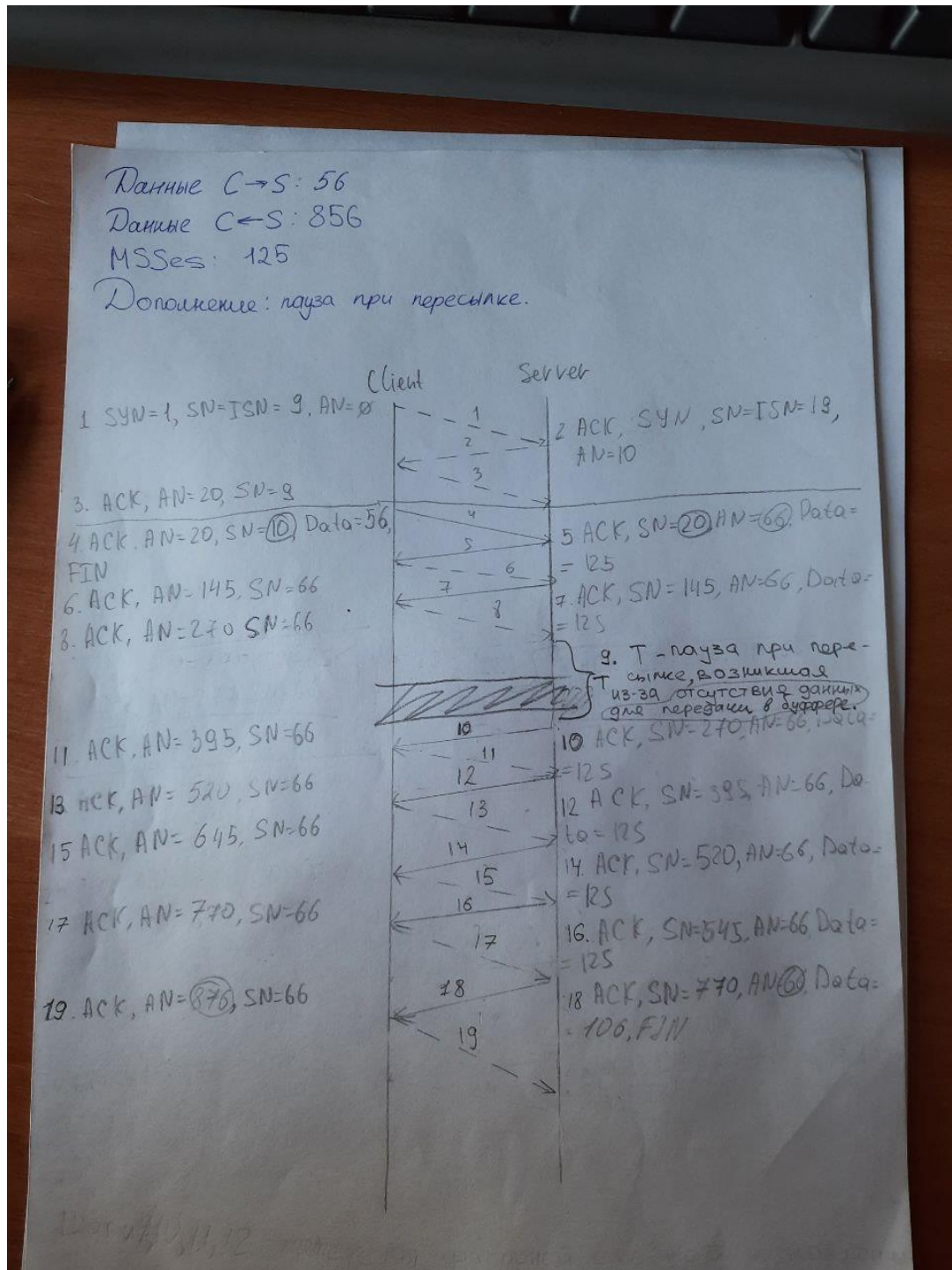
8. TCP

ПОТЕРЯ СЕГМЕНТА



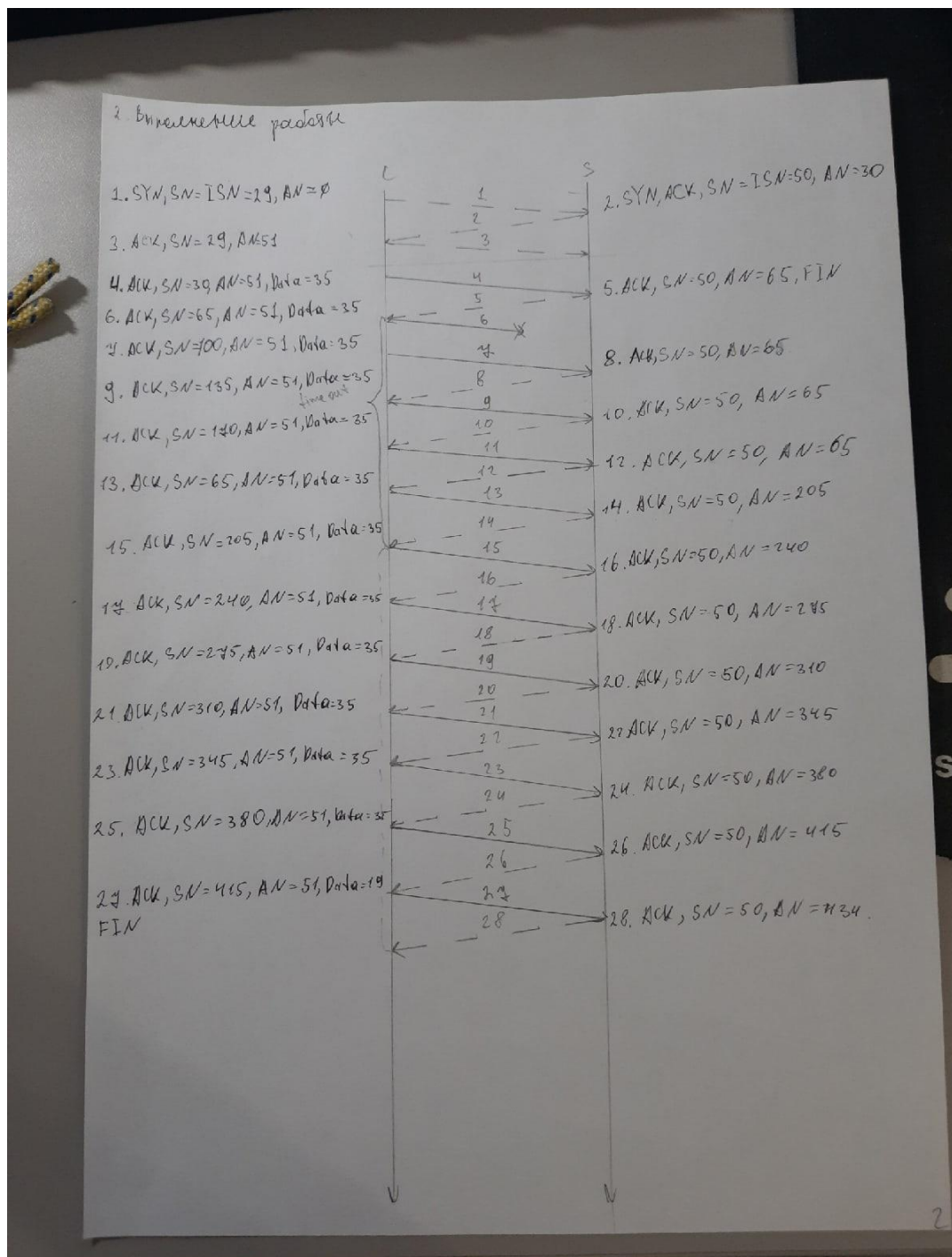
Суть: в какой то момент теряется отправляемый сегмент(крестик на отправлении). Выжидаем таймаут(обозначить на схеме фигурной скобкой и подписать. После таймаута отправляем данные еще раз(тот же сегмент)

ПАУЗА ПРИ ПЕРЕСЫЛКЕ



Суть : в какой то момент времени возникает пауза при пересылке. На схеме это будет выглядеть как увеличенное расстояние между сигналами. В этом промежутке рисуем закрашенный прямоугольник и даём ему номер. То есть, был 8 сигнал, потом пауза, прямоугольник – номер 9, следующий сигнал – 10. AN, SN – везде как были бы без паузы.

Fast retransmit



СУТЬ : в какой то момент теряется сигнал, обозначается крестиком на линии отправки. Принимающая сторона будет слать 3 сигнала с $AN =$ номер потерянного сегмента в ответ на принимаемые сигналы. Отправляющая сторона будет слать дальше следующие сегменты. В ответ на 3 сигнал о потерянном сегменте, отправляющая сторона отправляет запрашиваемый потерянный сегмент, после этого всё шлется в старом порядке.

2. Bivariate parameter

Message 2080 Bytes
Send Buffer 2200 Bytes
Recv Buffer 2200 Bytes
MSS 90 Bytes

Message 10 Bytes
Send Buffer 370 Bytes
Recv Buffer 370 Bytes
MSS 90 Bytes

Client

Server

```
sequenceDiagram
    participant Client
    participant Server
    Note over Client: 1. SYN, AN=0, SN=15N=260, W=360 Bytes
    Client->>Server: 1
    Note over Server: 2. ACK, SYN, AN=261, SN=15N=100, W=360 Bytes
    Server->>Client: 2
    Note over Client: 3. ACK=1, AN=101, SN=260, W=360 Bytes
    Client->>Server: 3
    Note over Server: 4. ACK, AN=261, SN=101, FIN, Data=10 Bytes
    Server->>Client: 4
    Note over Client: 5. ACK=1, AN=111, SN=261, W=360 Bytes, Data=360 Bytes
    Client->>Server: 5
    Note over Server: 6. ACK, AN=621, SN=111, W=370 Bytes
    Server->>Client: 6
    Note over Client: 7. ACK=1, AN=111, SN=621, W=720 Bytes, Data=370 Bytes
    Client->>Server: 7
    Note over Server: 8. ACK, AN=931, SN=111, W=370 Bytes
    Server->>Client: 8
    Note over Client: 9. ACK=1, AN=111, SN=931, W=1080 Bytes, Data=370 Bytes
    Client->>Server: 9
    Note over Server: 10. ACK, AN=1361, SN=111, W=370 Bytes
    Server->>Client: 10
    Note over Client: 11. ACK=1, AN=111, SN=1361, W=1440 Bytes, Data=370 Bytes
    Client->>Server: 11
    Note over Server: 12. ACK, AN=1731, SN=111, W=370 Bytes
    Server->>Client: 12
    Note over Client: 13. ACK=1, AN=111, SN=1731, W=1830 Bytes, Data=370 Bytes
    Client->>Server: 13
    Note over Server: 14. ACK, AN=2101, SN=111, W=370 Bytes
    Server->>Client: 14
    Note over Client: 15. ACK=1, AN=111, SN=2101, FIN, W=2200 Bytes, Data=220 Bytes
    Client->>Server: 15
    Note over Server: 16. ACK, AN=2321, SN=111, W=370 Bytes
    Server->>Client: 16
```

The diagram illustrates a TCP connection between a Client and a Server. The Client's buffer size is 2200 bytes, and the Server's buffer size is 370 bytes. The diagram shows the state of the buffers and the sequence numbers (SN) and acknowledgment numbers (AN) for each message.

Client Side:

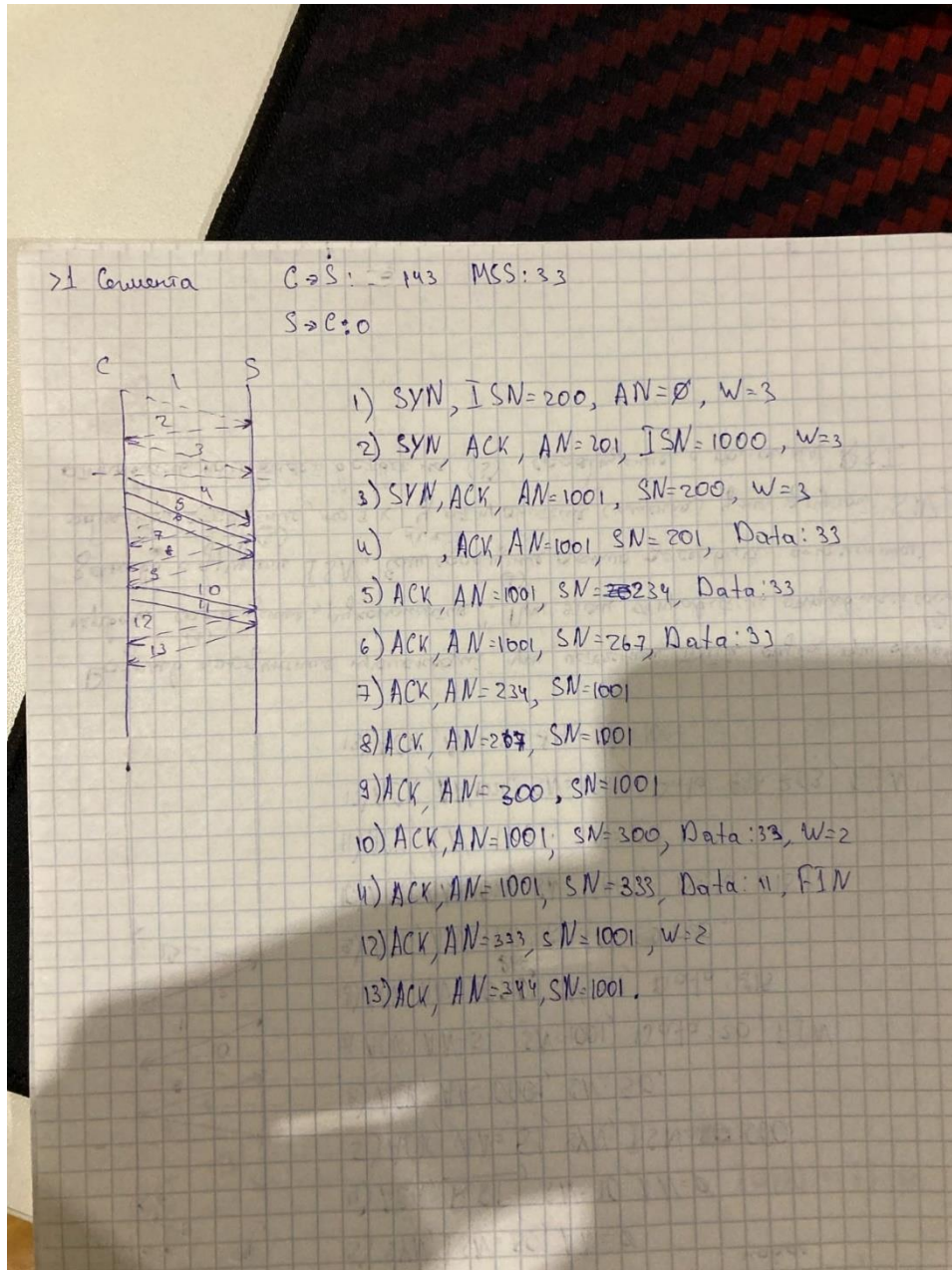
- 1. SYN, AN = 0, SN = 15N = 260, W = 360 Bytes
- 3. ACK = 1, AN = 101, SN = 260, W = 360 Bytes
- 5. ACK = 1, AN = 111, SN = 261, W = 360 Bytes, Data = 360 Bytes
- 7. ACK = 1, AN = 111, SN = 621, W = 720 Bytes, Data = 370 Bytes
- 9. ACK = 1, AN = 111, SN = 931, W = 1080 Bytes, Data = 370 Bytes
- 11. ACK = 1, AN = 111, SN = 1361, W = 1440 Bytes, Data = 370 Bytes
- 13. ACK = 1, AN = 111, SN = 1731, W = 1830 Bytes, Data = 370 Bytes
- 15. ACK = 1, AN = 111, SN = 2101, FIN, W = 2200 Bytes, Data = 220 Bytes

Server Side:

- 2. ACK, SYN, AN = 261, SN = 15N = 100, W = 360 Bytes
- 4. ACK, AN = 261, SN = 101, FIN, Data = 10 Bytes
- 6. ACK, AN = 621, SN = 111, W = 370 Bytes
- 8. ACK, AN = 931, SN = 111, W = 370 Bytes
- 10. ACK, AN = 1361, SN = 111, W = 370 Bytes
- 12. ACK, AN = 1731, SN = 111, W = 370 Bytes
- 14. ACK, AN = 2101, SN = 111, W = 370 Bytes
- 16. ACK, AN = 2321, SN = 111, W = 370 Bytes

СУТЬ: изначально нужно смотреть на mss – максимальный размер сегмента. Если меньше или равно 1095 - то размер начальный окна равен $4 * MSS$. Если больше 1095 и меньше или равен 2190, то $3 * MSS$. Если больше, то $2 * MSS$. УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ТОЛЬКО РАЗМЕР ОКНА. Данные могут быть максимум размером с MSS . Просто каждый раз увеличиваем размер окна на mss , но данные шлем как при обычной передаче.

>1 СЕГМЕНТА



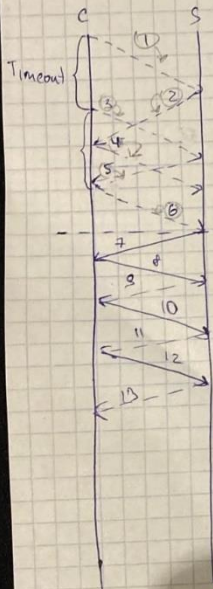
СУТЬ : может отправляться более одного сегмента за раз, однако подтверждение должно идти на каждый принятый сегмент. К примеру, отправили 3 сегмента, должно с приёмника прийти 3 сигнала подтверждения. На картинке 4 5 6 линии и 7 8 9. У первой ответной линии будет AN равный второму отправленному за раз сегмента.

ОБРЫВ(РАЗРЫВ) СОЕДИНЕНИЯ

Разрыв соединения: C → S : 2333

S → C : 20

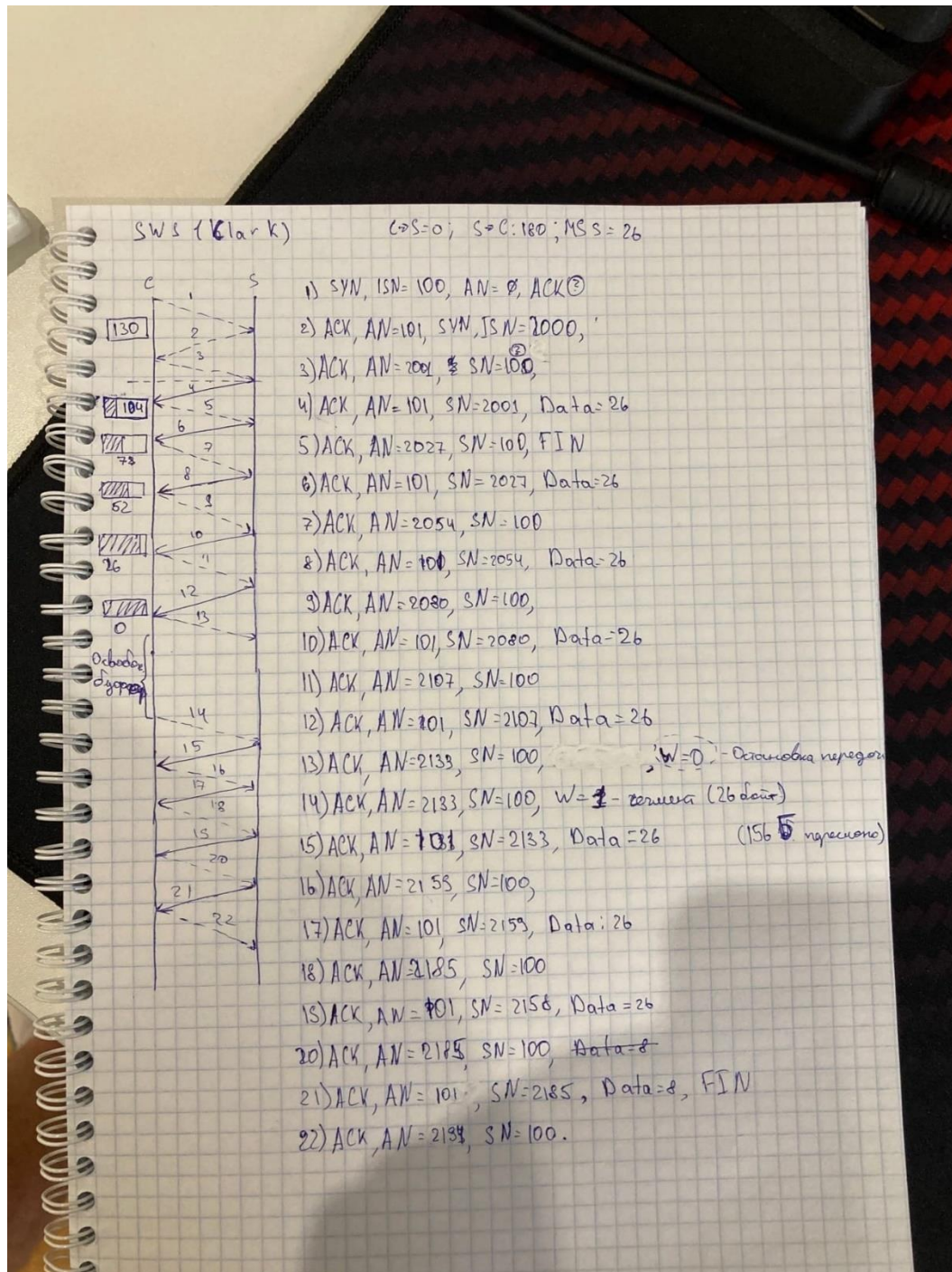
MSSes: 815



- 1) SYN, ISN=10, AN=0
- 2) ACK, AN=11, SYN, ISN=20 - Теряется, клиент пер. на все
- 3) SYN, ISN=50, AN=0
- 4) RST, SN=10, AN=0
- 5) ACK, AN=51, SYN, ISN=1000
- 6) ACK, AN=1001, SN=50.
- 7) ACK, AN=51, SN=1001, Data: 20, FIN
- 8) ACK, AN=1021, SN=51, Data: 815
- 9) ACK, AN=1021, SN=866
- 10) ACK, AN=1021, SN=866, Data: 815
- 11) ACK, AN=1681, SN=1021
- 12) ACK, AN=1021, SN=1681, Data: 703, FIN
- 13) ACK, AN=2384, SN=1021;

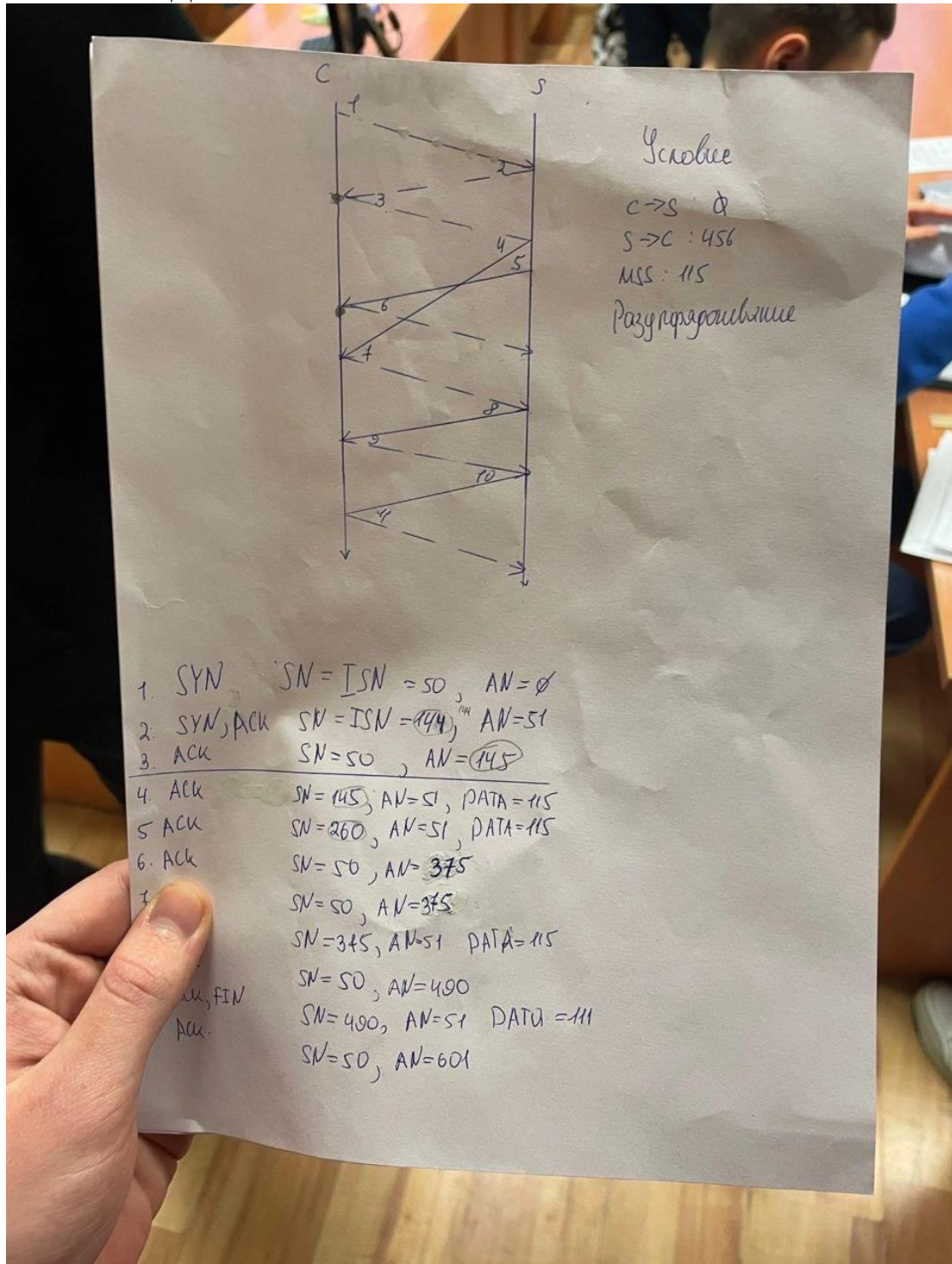
Разрыв соединения происходит при истечении тайм-аута при отправке первого сообщения "рукопожатия". При этом отправитель отправляет сообщение заново, с другим ISN. Если сообщение дошло до сервера, оно посылает обратное сообщение, то есть у отправителя (клиента) уже другой SN, то отправитель посылает в ответ на (3) сообщение с опцией RST.

КЛАРК



СУТЬ: метод кларка решает проблему глупого окна. Нам нужно на принимающей стороне нарисовать буфер при каждом приёме. Каждый раз размер буфера будет уменьшаться на количество полученных байт. Буфер подбираем такого размера, чтобы после какого то количества приёмов он стал равен 0. После этого делаем расстояние между сигналами, подписываем как «очистка буфера». Перед очисткой последним сигналом от принимающей стороны подаем также $W = 0$. Первым сигналом сразу после очистки посылаем еще один сигнал от принимающей стороны, сигнал с W равным размеру mss и AN такой же, как был до очистки и передаем данные как и до этого.

РАЗУПОРЯДОЧИВАНИЕ



СУТЬ : сегменты отправляются не в том порядке, то есть, допустим, после тройного рукопожатия шлется 4 сигнал и сразу за ним 5ый, не дожидаясь подтверждения 4ого. И 5ый приходит быстрее, чем 4ый. В таком случае, ответный сигнал и на 4 и на 5 будут с AN следующего сегмента, то есть будут запрашивать следующий сегмент. Пример: 4 линия была с SN = 145, 5 линия с SN = 260. Размер данных – 115. 6 и 7 линия в таком случае будут запрашивать один и тот же сегмент 375(номер предыдущего сегмента + размер данных.)